

Exercicis de classe

ANÀLISI COMPLEXA

 Mario VILAR

10 de febrer de 2025



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

if $n = 0$
if $n = 1$
if $n \geq 2$

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{if } n = 0 \\ 1 & \text{if } n = 1 \\ f(n-1) + f(n-2) & \text{if } n \geq 2 \end{cases}$$

ÍNDEX

1	Nombres complexos	3
2	Funcions holomorfes. Equacions de Cauchy-Riemann	8
3	Sèries de potències i funcions elementals	14
4	Teoria Local de Cauchy	24
5	Llista 5	35
6	Llista 6	39
7	Llista 7	42
8	Llista 8	48
9	Llista 9	61
A	Problemes i més problemes	68

S'han seguit les resolucions fetes a classe. **No s'han revisat:** hi ha alguns errors, dubto que els corregeixi.

NOMBRES COMPLEXOS

Exercici 1.1. *Expressen en la forma $a + ib$ els següents nombres:*

1. $(1 - i)(1 + \sqrt{3}i)^3$
2. $\frac{1}{2+i} + \frac{1}{2-i}$
3. $\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{1999}$
4. $(1 + i)^n + (1 - i)^n$

Demostració. Solucions del tercer i quart apartat.

3. Usarem que $i^4 = 1$, pel que $1999 \equiv 3 \pmod{4}$ i:

$$\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{1999} = \left(\frac{(1+i)^2}{(1-i) \cdot (1+i)}\right)^{1999} = \left(\frac{2i}{2}\right)^{1999} = i^{1999} = i^3 = -i.$$

4. Cal usar coordenades polars:

$$(1 + i)^n + (1 - i)^n = \sqrt{2}^n e^{in\frac{\pi}{4}} + \sqrt{2}^n e^{-in\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2}^n \cdot (e^{in\frac{\pi}{4}} + e^{-in\frac{\pi}{4}}).$$

Ara recordem que $\cos \theta = \operatorname{Re}(e^{i\theta}) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$. Per tant:

$$e^{in\frac{\pi}{4}} + e^{-in\frac{\pi}{4}} = 2 \left(\frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \right) = 2 \cos \left(n \frac{\pi}{4} \right).$$

Ajuntant-ho tot, ens queda $2\sqrt{2}^n \cdot \cos \left(n \frac{\pi}{4} \right)$. ■

Exercici 1.2. *Comproveu que $\operatorname{Re}(iz) = -\operatorname{Im} z$.*

Demostració. Sigui $z = a + bi \in \mathbb{C}$, pel que $\operatorname{Re}(z) = a$ i $\operatorname{Im}(z) = b$. Aleshores, $\operatorname{Re}(iz) = -b$ i $\operatorname{Im}(z) = b$. En particular, $\operatorname{Re}(iz) = -\operatorname{Im}(z)$. ■

Exercici 1.3. *Demostreu que l'expressió en coordenades polars $z = re^{i\theta}$ de l'equació $|z + 1| \cdot |z - 1| = 1$ és $r^2 = 2 \cos(2\theta)$.*

Demostració. Notem que $|z + 1| \cdot |z - 1| = |(z - 1) \cdot (z + 1)| = |z^2 - 1| = 1$. Ara usem la identitat $|c|^2 = c \cdot \bar{c}$, per a qualsevol $c \in \mathbb{C}$:

$$|z^2 - 1|^2 = (z^2 - 1) \cdot \overline{(z^2 - 1)} = (z^2 - 1) \cdot (\bar{z}^2 - 1) = (z\bar{z})^2 - z^2 - \bar{z}^2 + 1 = 1 \iff (z\bar{z})^2 - z^2 - \bar{z}^2 = 0.$$

Recordem que partíem de l'equació $|z + 1| \cdot |z - 1| = 1$. Ara, $z^2 + \bar{z}^2 = 2 \cdot \operatorname{Re}(z^2)$ (prenem z^2 i no z i usem la coneguda identitat). Per tant,

$$(z\bar{z})^2 - 2 \operatorname{Re}(z^2) = 0 \iff (z\bar{z})^2 = |z|^4 = 2 \operatorname{Re}(z^2) \xrightarrow[|e^{i\theta}|=1, \forall \theta]{z=re^{i\theta}, \theta \in [0, 2\pi)} r^4 = 2 \operatorname{Re}(r^2 e^{2 \cdot i\theta}) = 2r^2 \cos(2\theta).$$

Per tant, hem de resoldre $r^4 = 2r^2 \cos(2\theta)$, que ens dona $r = 0$ o bé $r^2 = 2 \cos(2\theta)$. ■

Exercici 1.4. Trobeu:

1. Les arrels quadrades de $\frac{-i}{4}$.
2. Les arrels cúbiques de i .
3. Les arrels quadrades de $3 + 4i$.

Demostració.

1. Recordem de teoria que per resoldre $z^n = a$ per a $z = re^{i\theta}$ posem $r^n e^{in\theta} = |a| \cdot e^{i \operatorname{Arg}(a)}$. Pel que fa a $|a| \cdot e^{i \operatorname{Arg}(a)}$:

$$|a| e^{i \operatorname{Arg}(a)} = \left| -\frac{i}{4} \right| e^{i \operatorname{Arg}(-\frac{i}{4})} = \frac{1}{4} \cdot |-i| \cdot e^{i \operatorname{Arg}(-i)}.$$

Ens cal, per tant, calcular $\operatorname{Arg}(-i)$. En coordenades cartesianes, $-i = 0 \cdot -1 \cdot i = (0, -1)$, pel que:

$$\begin{cases} 0 = |-i| \cos \theta \\ -1 = |-i| \sin \theta \end{cases} \iff \theta = -\frac{\pi}{2} \iff |a| e^{i \operatorname{Arg}(a)} = \frac{1}{4} \cdot e^{-i\frac{\pi}{2}}.$$

Per tant, volem resoldre $z^2 = \frac{1}{4} \cdot e^{-i\frac{\pi}{2}}$. D'altra banda, tenim que $z = \frac{1}{2} e^{i\theta}$ perquè $r = |z| = \frac{1}{2}$ (recordem que $|z|^2 = |-\frac{i}{4}| = \frac{1}{4}$). Ajuntant-ho tot:

$$\begin{aligned} |z|^2 \cdot e^{2i\theta} &= \frac{1}{4} \cdot e^{-i\frac{\pi}{2}} \iff e^{2i\theta} = e^{-i\frac{\pi}{2}} \iff e^{2i\theta + i\frac{\pi}{2}} = 1 \iff 2i\theta + i\frac{\pi}{2} = 2k\pi i, k \in \mathbb{Z} \\ &\iff 2\theta + \frac{\pi}{2} = 2k\pi \iff \theta = k\pi - \frac{\pi}{4}, k \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

Tenim dues solucions possibles:

$$z_1 = \frac{1}{2} e^{-i\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} \right), \quad z_2 = \frac{1}{2} e^{3i\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{2} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2} \right).$$

2. Volem resoldre $z^3 = i = e^{i\frac{\pi}{2}}$, pel que ja sabem que hi haurà tres solucions possibles. És evident que $|z|^3 = |i| = |e^{i\frac{\pi}{2}}| = 1$. Posem $z = e^{i\theta}$ i:

$$(e^{i\theta})^3 = e^{i\frac{\pi}{2}} \iff e^{3i\theta - i\frac{\pi}{2}} = 1 \iff 3i\theta - i\frac{\pi}{2} = 2k\pi i, k \in \mathbb{Z} \iff \theta = \frac{\theta}{6} + \frac{2k\pi}{3}, k \in \{0, 1, 2\}.$$

Si $k \notin \{0, 1, 2\}$, aleshores $\theta \notin [0, 2\pi)$ i es van repetint. Per tant, obtenim tres solucions diferents, que seran $e^{i\frac{\pi}{6}}, e^{i\frac{5\pi}{6}}$ i $e^{i\frac{3\pi}{2}}$.

3. Moltes vegades ens trobarem amb què els angles no són estàndard; en aquest cas, el designarem per θ_0 . Com abans, partim de $z^n = a \iff r^n e^{in\theta} = |a| \cdot e^{i \operatorname{Arg}(a)}$. En primer lloc:

$$|a| \cdot e^{i \operatorname{Arg}(a)} = |3 + 4i| \cdot e^{i \operatorname{Arg}(a)} = 5 \cdot e^{i\theta_0} \iff e^{i\theta_0} = \frac{3}{5} + \frac{4}{5}i \quad \begin{cases} \operatorname{Re}\left(\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i\right) = \cos \theta_0 = \frac{3}{5}, \\ \operatorname{Im}\left(\frac{3}{5} + \frac{4}{5}i\right) = \sin \theta_0 = \frac{4}{5}. \end{cases}$$

Notem que, prenent mòduls, tenim $|z|^2 = |5 \cdot e^{i\theta_0}| = 5$. Després, treballem amb l'esquerra de la igualtat:

$$r^2 e^{2i\theta} = |z|^2 e^{2i\theta} = 5e^{i\theta_0} \iff e^{2i\theta} = e^{i\theta_0} \iff e^{2i\theta - i\theta_0} = 1 \overset{I}{\iff} \theta = \frac{\theta_0}{2} + k\pi, \quad k \in \{0, 1\}.$$

Finalment, les solucions són:

$$z_1 = \sqrt{5} \cdot e^{i\frac{\theta_0}{2}}, \quad z_2 = \sqrt{5} \cdot e^{i\pi + i\frac{\theta_0}{2}} = -\sqrt{5} \cdot e^{i\frac{\theta_0}{2}}.$$

■

Exercici 1.5. Resoleu les següents equacions:

1. $z^4 = 3 - 4i$.
2. $z^6 + 2z^3 + 1 - i = 0$.

Demostració.

1. Prenent mòduls, $|z|^4 = |3 - 4i| = 5$; per tant, $|z| = \sqrt[4]{5}$. Siguin a, θ_0 tal que $a \cdot e^{i\theta_0} = 3 - 4i$. Evidentment, $a = 5$, pel que $e^{i\theta_0} = \frac{3}{5} - \frac{4}{5}i$ i:

$$\operatorname{Re}(e^{i\theta_0}) = \cos \theta_0 = \frac{3}{5} \quad \text{i} \quad \operatorname{Im}(e^{i\theta_0}) = \sin \theta_0 = -\frac{4}{5} \implies (re^{i\theta})^4 = 5e^{i\theta_0} \xrightarrow{r=\sqrt[4]{5}} e^{4i\theta} = e^{i\theta_0}.$$

Hem de resoldre, rutinàriament, $e^{4i\theta - i\theta_0} = 1$. Tenim que $4i\theta - i\theta_0 = 2k\pi i, k \in \mathbb{Z}$. Obtenim que $\theta = k\frac{\pi}{2} + \frac{\theta_0}{4}$ per a $k \in \{0, 1, 2, 3\}$. Per tant, les solucions són:

$$z_k = \sqrt[4]{5} \cdot e^{i(k\frac{\pi}{2} + \frac{\theta_0}{4})}, \quad k \in \{0, 1, 2, 3\}.$$

2. Està clar que aquesta equació tindrà exactament sis solucions. Fem el canvi de variable $w = z^3$ i resollem per w :

$$w^2 + 2w + 1 - i = 0 \iff w = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4(1 - i)}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{i}}{2} = -1 \pm \sqrt{i}.$$

Compte perquè per a α, β dos nombres complexos, $\sqrt{\alpha\beta} \neq \sqrt{\alpha} \cdot \sqrt{\beta}$. Resolem ara l'equació $\alpha^2 = i$:

$$r^2 e^{2i\theta} = e^{\frac{\pi}{2}i} \iff e^{2i\theta - \frac{\pi}{2}i} = 1 \iff 2i\theta - \frac{\pi}{2}i = 2k\pi i, \quad k \in \mathbb{Z} \iff \theta = \frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \{0, 1\}.$$

Per tant, les solucions d'aquesta equació són $\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$ i $-\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$. Tornant, doncs, a $w = -1 \pm \sqrt{i}$, obtenim $w_1 = -1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$ i $w_2 = -1 - \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i$. Ara hauríem de resoldre $z^3 = w_1$ i $z^3 = w_2$ per acabar el problema, ho deixem com a exercici. ■

¹ El procediment és exactament igual que el dels apartats anteriors. Si $e^{2i\theta - i\theta_0} = 1$, vol dir que $2i\theta = 2k\pi i + i\theta_0$, pel que podem aïllar θ de manera que $\theta = \frac{\theta_0}{2} + k\pi$. Recordem que, arribats en aquest punt, ens quedem amb l'argument de cadascuna de les solucions.

Exercici 1.6. Calculeu $\sin(3\theta)$, $\sin(5\theta)$ i $\cos(6\theta)$ en termes de $\sin \theta$ i $\cos \theta$.

Demostració. Deixarem $\cos(6\theta)$ com a exercici i calculem $\sin(3\theta)$, $\sin(5\theta)$.

$$(e^{i\theta})^3 = \cos(3\theta) + i \sin(3\theta) \iff \begin{cases} \cos^3(\theta) - 3 \cos(\theta) \sin^2(\theta) = \cos(3\theta) \\ 3 \cos^2(\theta) \sin(\theta) - \sin^3(\theta) = \sin(3\theta) \end{cases}$$

Finalment:

$$(e^{i\theta})^5 = \cos(5\theta) + i \sin(5\theta) \iff \begin{cases} \cos^5 \theta - 10 \cos^3 \theta \sin^2 \theta + 5 \cos \theta \sin^4 \theta = \cos(5\theta) \\ \sin^5 \theta + 5 \cos^4 \theta \sin \theta - 10 \cos^2 \theta \sin^3 \theta + 5 \cos^4 \theta \sin^3 \theta = \sin(5\theta) \end{cases} \quad \blacksquare$$

Exercici 1.7. Doneu una descripció dels conjunts que compleixen les següents condicions:

1. $|z|^2 = \operatorname{Im} z$.
2. $\frac{1}{z} = \bar{z}$.

Demostració.

1. Si $z = x + iy$, aleshores $\operatorname{Im}(z) = y$. El conjunt que se'ns demana seria la cònica $\{x, y \in \mathbb{R} \mid x^2 + y^2 - y = 0\}$.
2. Obtenim que $z \cdot z = |z|^2 = 1$ i, per tant, $|z| = 1$. El conjunt seria $\{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\} = \mathbb{S}^1$. $\blacksquare$

Exercici 1.8. Proveu que si $p(z)$ és un polinomi amb coeficients reals i z_0 és un zero de p , llavors $\overline{z_0}$ també ho és.

Demostració. Hem d'observar que $p(z) \in \mathbb{R}[z]$, perquè els coeficients són reals; és a dir, si $p(z) = \sum_{i=0}^n a_i z^i$ aleshores $a_i = \overline{a_i}$, per a tot $i \leq n$. Per tant,

$$p(\overline{z_0}) = 0 \iff \overline{p(z_0)} = 0 \iff \overline{\sum_{i=0}^n a_i z_0^i} = 0 \iff \sum_{i=0}^n \overline{a_i z_0^i} = 0 \iff \sum_{i=0}^n \overline{a_i} \overline{z_0^i} = 0 \iff \sum_{i=0}^n a_i \overline{z_0^i} = p(\overline{z_0}) = 0. \quad \blacksquare$$

Exercici 1.9. Demostreu les igualtats:

1. $|z + w|^2 = |z|^2 + 2 \operatorname{Re}(\bar{w}z) + |w|^2$.
2. $|z + w|^2 + |z - w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2)$.

Demostració.

1. Siguin z, w dos nombres complexos qualssevol.

$$|z + w|^2 = (z + w) \cdot \overline{(z + w)} = (z + w) \cdot (\bar{z} + \bar{w}) = z\bar{z} + z\bar{w} + \bar{z}w + w\bar{w} = |z|^2 + |w|^2 + z\bar{w} + \bar{z}w,$$

però $z\bar{w} + \bar{z}w = 2 \operatorname{Re}(\bar{w}z)$ perquè $\bar{z}w = \overline{z\bar{w}}$, pel que ja hem acabat.

2. D'altra banda, i usant l'apartat anterior:

$$\begin{cases} |z+w|^2 = |z|^2 + |w|^2 + 2 \operatorname{Re}(\bar{w}z) \\ |z-w|^2 = |z|^2 + |w|^2 - 2 \operatorname{Re}(\bar{w}z) \end{cases} \implies |z+w|^2 + |z-w|^2 = 2(|z|^2 + |w|^2). \quad \blacksquare$$

Exercici I.I0. Determineu les solucions de l'equació $z^n = \bar{z}$ per a $n \in \mathbb{N}$.

Demostració. Per a $n = 1$, la igualtat és equivalent a dir que z és real; en efecte, estaríem dient que $z = \bar{z}$. Per a $n \neq 1$, suposem que $z^n = \bar{z}$ es compleix i treballem amb ella fins a obtenir una equació equivalent:

$$z^{n+1} = \bar{z} \cdot z = |z|^2 \iff |z|^{n+1} = |z|^2 \iff |z|^{n-1} = 1 \xrightarrow{n \geq 1} |z| = 1.$$

Per tant, estem parlant del conjunt $\{z \mid |z| = 1\} = \mathbb{S}^1$. Anem a plantejar les solucions de $z^{n+1} = |z|^2 = 1$, que són les $(n+1)$ -èsimes arrels de la unitat:

$$z^{n+1} = 1 \iff z_k = e^{\frac{2k\pi}{n+1}i}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n\}. \quad \blacksquare$$

Exercici I.II. Proveu que:

$$1 - \left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right|^2 = \frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar{a}z|^2}, \quad a, z \in \mathbb{C}.$$

Deduiu que si a, z pertanyen al disc unitat $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$, llavors també:

$$\left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right| \in \mathbb{D}.$$

Demostració. És equivalent a veure que $|1-\bar{a}z|^2 - |z-a|^2 = (1-|a|^2)(1-|z|^2)$. Efectivament:

$$\begin{aligned} |1-\bar{a}z|^2 - |z-a|^2 &= (1-\bar{a}z)(1-a\bar{z}) - (z-a)(\bar{z}-\bar{a}) \\ &= 1 + |a|^2|z|^2 - |z|^2 - |a|^2 = 1 - |z|^2 + |a|^2|z|^2 - |a|^2 = (1-|a|^2)(1-|z|^2). \end{aligned}$$

Pel que fa a la segona part, és conseqüència de la igualtat anterior. Evidentment, si $a, z \in \mathbb{D}$:

$$1 - |a|^2 > 0, \quad 1 - |z|^2 > 0 \implies \frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\bar{a}z|^2} = 1 - \left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right|^2 > 0 \iff \left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right| < 1,$$

pel que $\left| \frac{z-a}{1-\bar{a}z} \right| \in \mathbb{D}$, com volíem. \blacksquare

FUNCIONS HOLOMORFES. EQUACIONS DE CAUCHY-RIEMANN

Exercici 2.1. Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert i f holomorfa en Ω . Sigui $\Omega^* = \{z \in \mathbb{C} \mid \bar{z} \in \Omega\}$. Proveu que $f^* : \Omega^* \rightarrow \mathbb{C}$ definida per $f^*(z) = \overline{f(\bar{z})}$ és holomorfa en Ω^* .

Demostració. Fixem $z_0 \in \Omega^*$. Volem provar que f^* és holomorfa en z_0 . Cal provar que existeix el següent límit:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f^*(z) - f^*(z_0)}{z - z_0}.$$

Seguint la definició de f^* :

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f^*(z) - f^*(z_0)}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\overline{f(\bar{z})} - \overline{f(\bar{z}_0)}}{z - z_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \overline{\left(\frac{f(\bar{z}) - f(\bar{z}_0)}{\bar{z} - \bar{z}_0} \right)} = \overline{\lim_{\bar{z} \rightarrow \bar{z}_0} \frac{f(\bar{z}) - f(\bar{z}_0)}{\bar{z} - \bar{z}_0}}.$$

Com f és holomorfa en Ω i $z_0 \in \Omega^*$ (i.e. $\bar{z}_0 \in \Omega$) aleshores:

$$\lim_{w \rightarrow \bar{z}_0} \frac{f(w) - f(\bar{z}_0)}{w - \bar{z}_0} = f'(\bar{z}_0).$$

Tenim $z \rightarrow z_0 \iff \bar{z} \rightarrow \bar{z}_0$ i, per tant:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f^*(z) - f^*(z_0)}{z - z_0} = \lim_{w \rightarrow \bar{z}_0} \frac{f(w) - f(\bar{z}_0)}{w - \bar{z}_0} = f'(\bar{z}_0) \implies \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f^*(z) - f^*(z_0)}{z - z_0} = \overline{f'(\bar{z}_0)}.$$

Exercici 2.2.

1. Sigui f holomorfa que només pren valors reals. Provar que f és constant.
2. Sigui f holomorfa que només pren valors imaginaris. Provar que f és constant.

Demostració. Sigui $f(x, y) = (u, v)$ tal que per a $z = x + iy$ aleshores $f(z) = u + iv$. Tenim per hipòtesi que és holomorfa; aleshores, es compleixen les equacions de Cauchy-Riemann per a $u, v : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \xrightarrow[v \equiv 0]{f \text{ pren valors reals}} \begin{cases} u_x = 0 \\ u_y = 0 \end{cases} \implies u(x, y) \text{ és constant} \implies f \text{ és constant.}$$

Considerem ara $g(z) = if(z)$. És evident que g és holomorfa, i com $\operatorname{Re}(iz) = \operatorname{Im}(z)$ g només pren valors reals i podem aplicar el primer apartat. Això és perquè $f(z) = iv$, pel que $g(z) = -v$.

Exercici 2.3. Quines de les funcions satisfan les equacions de Cauchy-Riemann?

1. $f(x, y) = e^x(\cos y + i \sin y)$.
2. $f(z) = |z|^2$.
3. $f(x, y) = e^{x^2 - y^2}(\cos(2xy) + i \sin(2xy))$.

Demostració.

1. Posem $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$, on $u(x, y) = e^x \cos y$ i $v(x, y) = e^x \sin y$. Per tant, calculant tenim:

$$\begin{cases} u_x = e^x \cos y \text{ i } v_y = e^x \cos y \implies u_x = v_y \\ u_y = -e^x \sin y \text{ i } v_x = e^x \sin y \implies u_y = -v_x \end{cases}$$

Per tant, es compleixen les equacions de Cauchy-Riemann.

2. Posem $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$, on $u(x, y) = x^2 + y^2$ i $v(x, y) = 0$. Per tant, calculant tenim que $u_x = 2x$ i $v_y = 0$, pel que $u_x \neq v_y$ i podem descartar que es compleixin les equacions de Cauchy-Riemann.
3. Posem $f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y)$, on $u(x, y) = e^{x^2-y^2} \cos(2xy)$ i $v(x, y) = e^{x^2-y^2} \sin(2xy)$. Per tant, calculant tenim:

$$\begin{cases} u_x = 2xe^{x^2-y^2} \cos(2xy) - e^{x^2-y^2} \sin(2xy) \cdot 2y \\ v_y = -2ye^{x^2-y^2} \sin(2xy) + e^{x^2-y^2} \cdot 2x \cos(2xy) \\ u_y = -2ye^{x^2-y^2} \cos(2xy) - e^{x^2-y^2} \sin(2xy) \cdot 2x \\ v_x = 2xe^{x^2-y^2} \sin(2xy) + e^{x^2-y^2} \cdot 2y \cos(2xy) \end{cases}$$

Per tant, $u_x = v_y$ i $u_y = -v_x$ i es compleixen les equacions de Cauchy-Riemann. ■

Exercici 2.4. Feu servir les equacions de Cauchy-Riemann per determinar on tenen derivada complexa les següents funcions:

1. $f(z) = (\bar{z})^2$,
2. $f(z) = (\operatorname{Re}(z))^2$.
3. $f(z) = \bar{z} \operatorname{Re}(z)$.

Demostració.

1. Posem $z = x + iy$, pel que $f(z) = (x - iy)^2 = x^2 - y^2 - 2ixy$. Prenem, doncs, $u(x, y) = x^2 - y^2$ i $v(x, y) = -2xy$ i busquem aquells punts on $u_x = v_y$ i $u_y = -v_x$ imposant respectivament les condicions.

- $u_x = v_y \iff 2x = -2x \iff x = 0$.
- $u_y = -v_x \iff -2y = 2y \iff y = 0$.

Per tant, f té derivada complexa només en $z = 0$ ($(0, y) = (0, 0)$, com vulguem).

2. Posem $z = x + iy$, pel que $f(z) = (\operatorname{Re}(x + iy))^2 = x^2$. Prenem, doncs, $u(x, y) = x^2$ i $v(x, y) = 0$ i busquem aquells punts on $u_x = v_y$ i $u_y = -v_x$ imposant respectivament les condicions.

- $u_x = v_y \iff 2x = 0 \iff x = 0$.
- $u_y = -v_x \iff 0 = 0$, pel que es compleix per a tot y .

Per tant, f té derivada complexa sobre qualsevol punt de la recta $z = iy$, $y \in \mathbb{R}$.

3. Posem $z = x + iy$, pel que $f(z) = (x - iy) \cdot x = x^2 - ix y$. Prenem, doncs, $u(x, y) = x^2$ i $v(x, y) = -xy$ i busquem aquells punts on $u_x = v_y$ i $u_y = -v_x$ imposant respectivament les condicions.

- $u_x = v_y \iff 2x = -x \iff x = 0.$
- $u_y = -v_x \iff 0 = -y \iff y = 0.$

Per tant, f té derivada complexa només en $z = 0$ ($(x, y) = (0, 0)$, com vulguem). ■

Exercici 2.5. Sigui $f(z) = z^3$ i considerem els punts $z_1 = 1$ i $z_2 = i$. Proveu que no hi ha cap z_0 en el segment $[z_1, z_2]$ tal que $f(z_2) - f(z_1) = f'(z_0)(z_2 - z_1)$.

Demostració. Podem calcular $f(z_1) = 1$, $f(z_2) = -i$, la derivada $f'(z) = 3z^2$ i la resta $z_2 - z_1 = i - 1$. Pel que hauríem de resoldre la equació $z^2 = -\frac{i}{3}$. En efecte:

$$-i - 1 = 3z^2(i - 1) \iff 3z^2 = -\frac{i+1}{i-1} \cdot \frac{i+1}{i+1} = \frac{2i}{2} = i \iff z^2 = \frac{i}{3}.$$

Resolent rutinàriament l'equació $z^2 = \frac{i}{3}$:

$$z^2 = \frac{i}{3} \iff r^2 e^{2i\theta} = \frac{1}{3} \cdot e^{\frac{\pi}{2}i} \iff \begin{cases} r = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \\ 2i\theta - \frac{\pi}{2}i = 2k\pi i, k \in \mathbb{Z} \iff \theta = k\pi + \frac{\pi}{4}, k \in \{0, 1\}. \end{cases}$$

Solament ens falta veure que, de les solucions possibles, cap es troba en el segment $[z_1, z_2]$. Descartem $\theta = \frac{3\pi}{4}$ perquè quedaria:

$$z_1 = \frac{\sqrt{3}}{3} e^{3\frac{\pi}{4}i} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} (-1 + i) = \frac{\sqrt{6}}{6} (i - 1),$$

que no té sentit perquè el segment $[z_1, z_2]$ té parts real i imaginària positives). D'altra banda, el segment a què ens referim queda parametritzat per $\gamma(t) = (1-t)z_1 + tz_2 = 1 - t + it$. Com que

$$z_2 = \frac{\sqrt{3}}{3} e^{\frac{\pi}{4}i} = \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} (1 + i) = \frac{\sqrt{6}}{6} (1 + i),$$

hem de trobar si existeix $t \in [0, 1]$ que compleixi $z_2 = \gamma(t)$, per algun t .

$$1 - t + it = \frac{\sqrt{6}}{6} (1 + i) \iff \begin{cases} 1 - t = \frac{\sqrt{6}}{6} \\ t = \frac{\sqrt{6}}{6} \end{cases} \iff t = \frac{1}{2},$$

però si $t = \frac{1}{2}$, aleshores obtenim que $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i = \frac{\sqrt{6}}{6} (1 + i)$, contradicció. ■

Resolució alternativa. Recordem que volem provar que no hi ha cap z_0 en el segment $[1, i]$ que compleixi l'equació $3z_0^2 = i$. A la resolució anterior hem trobat les dues solucions i hem vist que no es troben en el segment. També podem veure que tot punt del segment $[1, i]$ no compleix l'equació. Imposant $z_0 \in [1, i]$ i

per a $t \in [0, 1]$, $z_0 = 1 \cdot (1 - t) + it$. Vegem si $3z_0^2 = i$:

$$\begin{aligned} 3(1 - t + it)^2 = i &\iff 3((1 - t)^2 + 2it(1 - t) - t^2) = i \iff 3(1 - t)^2 - 3t^2 + 6it(1 - t) = i \\ &\iff \begin{cases} 3(1 - t)^2 - 3t^2 = 0 \iff t = \frac{1}{2}, \\ 6t(1 - t) = 1; \end{cases} \end{aligned}$$

però si $t = \frac{1}{2}$, la segona equació queda $\frac{3}{2} = 1$, absurd. ■

Exercici 2.6. Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert i $u \in C^2(\Omega)$. Demostreu que si u és la part real d'una funció holomorfa en Ω , aleshores u és harmònica en Ω , és a dir:

$$\Delta u := \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Demostració. Si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $f = u + iv$, f és $\mathbb{R}$ -diferenciable i compleix les equacions de Cauchy-Riemann: $u_x = v_y$ i $u_y = -v_x$. Per hipòtesi $u \in C^2(\Omega)$, pel que també $v \in C^2(\Omega)$ i:

$$\Delta u = (u_x)_x + (u_y)_y = (v_y)_x + (-v_x)_y = v_{xy} - v_{xy} = 0,$$

ja que al ser $v \in C^2(\Omega)$ les derivades creuades coincideixen (i.e. $v_{xy} = v_{yx}$). ■

Observació 2.7. Es pot fer el mateix amb la part imaginària. És a dir, si v és la part imaginària d'una funció f holomorfa en tot Ω , llavors $\Delta v = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ (v és harmònica en Ω).

Demostració. Hi ha u tal que:

1. $f = u + iv$ és holomorfa en tot Ω i, per tant, $f = u + iv$ és una funció entera.
2. $if = -v + iu$ és holomorfa en tot Ω i, per tant, $if = -v + iu$ és una funció entera.
3. $g = -if = v - iu$ és holomorfa en tot Ω i, per tant, $g = v - iu$ és una funció entera. Encara més, v és harmònica, com volíem veure. ■

Observació 2.8. De fet, la implicació contrària de 2.6 es compleix perquè imposen que f sigui entera. També ens valdria amb suposar que Ω és un domini connex.

Exercici 2.9. Determineu si les següents funcions poden ser la part real d'una funció holomorfa. En cas afirmatiu, trobeu-les.

1. $u(x, y) = x^2 + y^2$.
2. $u(x, y) = x(x + 1) - y^2$.
3. $u(x, y) = x^3 + 6x^2$.

Demostració.

1. És clar que $u_x = 2x$ i $u_y = 2y$, pel que $u_{xx} = 2$ i $u_{yy} = 2$ (a més, que $u_{xy} = u_{yx} = 0$). Per tant, $u_x + u_y = 4 \neq 0$, per a tot (x, y) , $x, y \in \mathbb{R}$. Per tant, u no és harmònica i, per l'exercici anterior 2.6, tenim que u no pot ser la part real d'una funció holomorfa en Ω .

2. Fem el mateix que a l'apartat anterior. Compte, perquè si obtenim $\Delta u = 0$ no implica que u sigui la part real d'una funció holomorfa en Ω .

$$\begin{array}{c|c|c} u_x(x, y) = 2x + 1 & u_y(x, y) = -2y & \\ \hline u_{xx}(x, y) = 2 & u_{xy}(x, y) = u_{yx}(x, y) = 0 & u_{yy}(x, y) = -2 \end{array}$$

Pel que, ara sí, $u_{xx} + u_{yy} = 0$. La qual cosa no descartaria, però tampoc confirmaria, que u sigui la part real d'una funció $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ si no fos per l'observació 2.8. Ens queda conèixer v per trobar una funció entera ($f = u + iv$ tal que f sigui holomorfa a tot Ω), pel que s'han de complir les equacions de Cauchy-Riemann. Per a $v_y = u_x = 2x + 1$:

$$v(x, y) = \int (2x + 1) dy = (2x + 1) \int dy = (2x + 1)y + C(x).$$

Queda calcular $C(x)$, que no depèn de y . Imposem que es compleixi, per l'expressió obtinguda:

$$v_x = 2y + C'(x) = -u_y = 2y \iff C'(x) = 0 \iff C(x) = C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Per tant, $v(x, y) = (2x + 1)y + C$ i tenim $f(x, y) = u(x, y) + v(x, y) \cdot i$.

3. Exactament el mateix procediment. Efectivament,

$$\begin{array}{c|c|c} u_x(x, y) = 3x^2 + 6y^2 & u_y(x, y) = 12xy & \\ \hline u_{xx}(x, y) = 6x & u_{xy}(x, y) = u_{yx}(x, y) = 12y & u_{yy}(x, y) = 12x \end{array}$$

Pel que $u_{xx} + u_{yy} = 18x$. Si $\Omega \not\subset \{yi \mid y \in \mathbb{R}\}$ (és a dir, si existeix $z \in \Omega$ tal que $\operatorname{Re}(z) \neq 0$), aleshores existeix un x tal que $18x \neq 0$. ■

Exercici 2.10. Sigui $f = u + iv$ una funció entera tal que $u_x + v_y = 0$. Proveu que existeix $\alpha \in \mathbb{R}$ i $\beta \in \mathbb{C}$ tals que $f(z) = \beta + i\alpha z$.

Demostració. f compleix les equacions de Cauchy-Riemann, pel que $u_x = v_y$ i $u_y = -v_x$. A part, per hipòtesi, $u_x = -v_y$; per tant, $v_y = -v_y \iff v_y = 0$ i $u_x = v_y = 0$. Podríem dir que u no depèn d' x , $u(x, y) = u(y)$ i que v no depèn d' y , $v(x, y) = v(x)$. Usant la segona equació de Cauchy-Riemann, $u'(y) = u_y = -v_x = -v'(x) \iff u'(y) = -v'(x)$.

- u' no depèn d' y (és $-v'(x)$, que depèn de x), però tampoc pot dependre d' x (abans hem vist que $u_x = 0$), pel que u' és constant i existeix $\alpha_1 \in \mathbb{R}$ tal que $u'(y) = \alpha_1$. Integrant, $u(y) = \alpha_1 y + \beta_1$, $\beta_1 \in \mathbb{R}$.
- Anàlogament, v' no depèn d' x (és $-u'(y)$, que depèn de y), però tampoc pot dependre d' y (abans hem vist que $v_y = 0$), pel que v' és constant i existeix $\alpha_2 \in \mathbb{R}$ tal que $v'(x) = \alpha_2$. Integrant, $v(x) = \alpha_2 x + \beta_2$, $\beta_2 \in \mathbb{R}$.

Hi ha una relació entre les constants. Es dona que $\alpha_1 = -\alpha_2$, ja que $u'(y) = -v'(x)$. Per tant, posant

$z = x + iy \iff -iz = y - xi$ i definint $\beta = \beta_1 + i\beta_2 \in \mathbb{C}$ obtenim:

$$f = u + iv = (\alpha_1 y + \beta_1) + i(-\alpha_1 x + \beta_2) = \alpha_1 y - \alpha_1 xi + \beta_1 + i\beta_2 = -i\alpha_1 z + \beta.$$

Volem $\alpha \in \mathbb{R}$ i $\beta \in \mathbb{C}$ tal que $f(z) = \alpha iz + \beta$, pel que prenent $\alpha = -\alpha_1$ ja hem acabat. ■

Exercici 2.11. Digueu per a quins $\alpha \in \mathbb{R}$ la funció $u_\alpha(x, y) = y^3 + \alpha x^2 y$ és la part real d'una funció entera f_α . Per aquests valors d' α , trobeu la part imaginària d' f_α .

Demostració. Trobem les successives derivades d' $u_\alpha(x, y)$:

$$\begin{array}{|l|l|l|} \hline u_x(x, y) = 2\alpha xy & u_y(x, y) = 3y^2 + \alpha x^2 & \\ \hline u_{xx}(x, y) = 2\alpha y & u_{xy}(x, y) = u_{yx}(x, y) = 2\alpha x & u_{yy}(x, y) = 6y \\ \hline \end{array}$$

Per tant, $u_{xx} + u_{yy} = 2y(\alpha + 3)$, pel que $u_{xx} + u_{yy} = 0$ per a tot x, y si, i només si $\alpha = -3$. Ens quedem amb que $u_3(x, y) = y^3 - 3x^2 y$ és la part real d'una funció entera f . Intentem trobar $v(x, y)$ de manera que $f = u + iv$ sigui entera. Amb un procediment força semblant a 2.9, imposam que es compleixin les equacions de Cauchy-Riemann, $u_x = v_y$ i $u_y = -v_x$:

$$u_x = v_y = -6xy \implies v = \int (-6xy) dy = -6x \frac{y^2}{2} + C(x) = -3xy^2 + C(x).$$

Per tant, $v_x = -3y^2 + C'(x)$. Aplicant que $u_y = -v_x$:

$$v_x = -u_y = -3y^2 + 3x^2 \iff -3y^2 + C'(x) = -3y^2 + 3x^2 \iff C'(x) = 3x^2 \iff C(x) = x^3 + C.$$

Ens queda que $v = x^3 - 3xy^2 + C$, $C \in \mathbb{R}$. ■

Exercici 2.12. Si f és una funció diferenciable (en sentit real), definim:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

Notació. Si $f = u + iv$, llavors $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$.

1. Proveu que f és holomorfa en Ω si, i només si, f és $\mathbb{R}$ -diferenciable i $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$.
2. Comproveu que $\overline{\frac{\partial f}{\partial z}} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}$.

Demostració.

1. Per les equacions de Cauchy-Riemann, tenim que f és holomorfa en Ω si, i només si, f és $\mathbb{R}$ -diferenciable i $u_x = v_y$ i $u_y = -v_x$. Ara volem veure que $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$:

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} = (u_x + iv_x) + i(u_y + iv_y) = 0 \iff u_x - v_y + i(v_x + u_y) = 0,$$

igualtat que es compleix gràcies a les equacions de Cauchy-Riemann (tenim que $u_x - v_y = v_x + u_y = 0$).

2. Com que $f = u + iv$, aleshores $\bar{f} = u - iv$. Per trobar la igualtat, calcularem rutinàriament $\frac{\partial f}{\partial z}$, $\overline{\frac{\partial f}{\partial z}}$ i $\frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}$. Comprovarem que es compleix la igualtat:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} (u_x + iv_x - i(u_y + iv_y)) = \frac{1}{2} (u_x + v_y + i(v_x - u_y)), \\ \overline{\frac{\partial f}{\partial z}} &= \overline{\frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right)} = \frac{1}{2} (u_x + v_y - i(v_x - u_y)) = \frac{1}{2} (u_x + v_y + i(u_y - v_x)), \\ \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \bar{f}}{\partial x} + i \frac{\partial \bar{f}}{\partial y} \right) = \frac{1}{2} (u_x - iv_x + i(u_y - iv_y)) = \frac{1}{2} (u_x + v_y + i(u_y - v_x)).\end{aligned}$$

Hem usat que $-iu_y - i^2v_y = -iu_y + v_y$. Per tant, l'enunciat queda comprovat. ■

3

SÈRIES DE POTÈNCIES I FUNCIONS ELEMENTALS

Exercici 3.1. *Calculeu el radi de convergència de les sèries següents:*

1. $\sum_{n \geq 0} a^n z^n$, $a \in \mathbb{C}$,
2. $\sum_{n \geq 0} 2^{n^2} z^n$,
3. $\sum_{n \geq 0} e^{in} z^n$,
4. $\sum_{n \geq 1} n! \cdot z^n$,
5. $\sum_{n \geq 0} z^{n!}$,
6. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n} z^{n(n+1)}$,
7. $\sum_{n \geq 1} i^{n^2} z^{n^3}$,
8. $\sum_{n \geq 1} \frac{n!}{(2n)^n} (z - 2i)^n$,
9. $\sum_{n \geq 0} (1 + (-1)^n)^n z^{2^n}$.

Demostració.

1. Tenim $a_n = a^n$. Per tant:

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{|a|^n} = \lim_n |a| = |a| \iff R = \frac{1}{|a|}.$$

2. Tenim $a_n = 2^{n^2}$ i, per tant, $|a_n| = 2^{n^2}$. Obtenim:

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{2^{n^2}} = \lim_n 2^{\frac{n^2}{n}} = \lim_n 2^n = +\infty \iff R = 0.$$

3. Fem el mateix que als apartats anteriors. Tenim $a_n = e^{in}$ i, per tant, $|a_n| = 1$. Ens queda:

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{|e^{in}|} = \overline{\lim}_n \sqrt[n]{1} = 1 \iff R = 1.$$

4. Tenim $a_n = n!$, pel que $|a_n| = n!$, també. Ara aplicarem el criteri del quocient:

$$R = \lim_n \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_n \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_n \frac{1}{n+1} = 0.$$

5. En aquest cas, $(a_k)_k$ està definit per $a_k = 0$ si $k \neq n!$ i $a_k = 1$ si $k = n!$. Tornem a aplicar el criteri de l'arrel:

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_n \sqrt[k]{|a_k|} = \overline{\lim}_n \sqrt[n!]{|a_{n!}|} = \overline{\lim}_n \sqrt[n!]{1} \iff R = 1.$$

6. Igual que abans, tenim $(a_k)_k$ definida per $a_k = 0$ si $k \neq n(n+1)$ i $a_{n(n+1)} = \frac{(-1)^n}{n}$. Aplicant el criteri de l'arrel:

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_n \sqrt[k]{|a_k|} = \overline{\lim}_n \sqrt[n(n+1)]{|a_{n(n+1)}|} = \overline{\lim}_n \sqrt[n(n+1)]{\frac{1}{n}} = \lim_n \left(\frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n(n+1)}} = 1 \iff R = 1.$$

Important. Si tenim $(a_n)_n$ i $\sum_{n \geq 1} a_n z^{n+1}$ una sèrie de potències de nombres complexos, el radi de convergència és el mateix que el de la sèrie $\sum_{n \geq 1} a_n z^n$.

7. $(a_k)_k$ està definit per $a_k = 0$ si $k \neq n^3$ i $a_k = i^{n^2}$ si $k = n^3$. Tornem a aplicar el criteri de l'arrel:

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_n \sqrt[k]{|a_k|} = \overline{\lim}_n \sqrt[n^3]{|a_{n^3}|} = \overline{\lim}_n \sqrt[n^3]{|i^{n^2}|} = \lim_n \sqrt[n^3]{1} = 1 \iff R = 1.$$

8. Tenim $a_n = \frac{n!}{(2n)^n}$ i, per tant, $|a_n| = \frac{n!}{(2n)^n}$. Ens queda, pel criteri del quocient:

$$\begin{aligned} R &= \lim_n \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_n \frac{\frac{n!}{(2n)^n}}{\frac{(n+1)!}{(2(n+1))^{n+1}}} = \lim_n \frac{n!(2(n+1))^{n+1}}{(n+1)!(2n)^n} = \lim_n \frac{1}{n+1} \cdot \frac{2^{n+1}(n+1)^{n+1}}{2^n \cdot n^n} \\ &= 2 \lim_n \frac{(n+1)^n}{n^n} = 2 \lim_n \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = 2 \lim_n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 2e. \end{aligned}$$

9. No podem aplicar el criteri del quocient, mirem d'aplicar el criteri de l'arrel:

$$\frac{1}{R} = \overline{\lim}_k \sqrt[k]{|a_k|} = \overline{\lim}_n \sqrt[2^n]{|a_{2^n}|} = \overline{\lim}_n \sqrt[2^n]{|1 + (-1)^n|^n} \stackrel{2}{=} \overline{\lim}_k \sqrt[2^{2k}]{|1 + (-1)^{2k}|^{2k}} = \lim_n \sqrt[2^{2k}]{2^{2k}} = 1,$$

ja que $\frac{2}{2^{2k}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. Per tant, $R = 1$. ■

Exercici 3.2. Estudiar la convergència de la sèrie de potències:

$$\sum_{n \geq 1} \left((-1)^n + \frac{i}{n+1} \right) z^n.$$

Demostració. Definim $(a_n)_n \subset \mathbb{C}$ tal que $a_n = (-1)^n + \frac{i}{i+1}$. És clar que $\operatorname{Re}(a_n) = (-1)^n$ i $\operatorname{Im}(a_n) = \frac{1}{i+1}$. És

² Si n és senar, $1 + (-1)^n = 0$; si n és parell $1 + (-1)^n = 2$. Per tant, descartem la meitat dels sumands.

fàcil veure que $|a_n| = \sqrt{1 + \frac{1}{(n+1)^2}}$, i:

$$R = \lim_n \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_n \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{(n+1)^2}}{1 + \frac{1}{(n+2)^2}}} = \lim_n \sqrt{\frac{\frac{(n+1)^2+1}{(n+1)^2}}{\frac{(n+2)^2+1}{(n+2)^2}}} = \lim_n \sqrt{\frac{(n+1)^2+1}{(n+2)^2+1}} = 1 \iff R = 1.$$

Per tant, $R = 1$. Ara, analitzem la convergència de la sèrie en funció de $|z|$:

- La sèrie convergeix si $|z| > 1$ i divergeix si $|z| < 1$.
- La sèrie convergeix uniformement en $|z| \leq r$, tal que $r < 1$.
- Pel que fa als punts frontera. Sigui un punt z_0 tal que $|z_0| = 1$.

$$\sum_{n \geq 1} a_n z_0^n = \sum_{n \geq 1} b_n, \quad |b_n| = |a_n| = \sqrt{1 + \frac{1}{(n+1)^2}} \rightarrow 1 \neq 0.$$

Per tant, no convergeix per a aquests z_0 . ■

Exercici 3.3.

1. Calculeu $\sin i$ i $\cos(-i)$.
2. Troben totes les solucions de les equacions $\cos z = \sin z$ i de $\cos z = -i \sin z$.
3. Proveu que $\overline{\sin z} = \sin \bar{z}$ i també que $\overline{\cos z} = \cos \bar{z}$.

Demostració.

1. Sabem que $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ i $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$. Per tant:

$$\sin i = \frac{e^{i^2} - e^{-i^2}}{2i} = \frac{\frac{1}{e} - e}{2i}, \quad \cos(-i) = \frac{e^{-i^2} + e^{i^2}}{2} = \frac{e + \frac{1}{e}}{2}.$$

2. Imposem $\cos z = \sin z$ i trobem les z que ho compleixin.

$$\begin{aligned} \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \iff ie^{iz} + ie^{-iz} = e^{iz} - e^{-iz} \iff ie^{iz} - e^{iz} = -e^{-iz} - ie^{-iz} \\ &\iff (i-1)e^{iz} = -(1+i)e^{-iz} \iff e^{2iz} = \frac{1+i}{1-i} = i, \end{aligned}$$

ja que:

$$\frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{(1+i)^2}{|1-i|^2} = \frac{1+i^2+2i}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + i = i.$$

Per tant, $e^{2iz} = i = e^{i\frac{\pi}{2}}$ i $2iz = i\frac{\pi}{2} + 2k\pi i$, $k \in \mathbb{Z}$ si, i només si, $z = \frac{\pi}{4} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Quan mirem de trobar més solucions en els complexos, no en trobem més: les úniques solucions són les 4 reals que ja coneixíem.

Imposem $\cos z = -i \sin z$ i trobem les z que ho compleixin.

$$\frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = -i \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \iff e^{iz} + e^{-iz} = -e^{iz} + e^{-iz} \iff 2e^{iz} = 0,$$

però no hi ha cap z tal que $e^{iz} = 0$. Per tant, no té solucions.

3. Usant que $\overline{e^{iz}} = e^{-i\bar{z}} = e^{-i\bar{z}}$:

$$\overline{\sin z} = \frac{\overline{e^{iz} - e^{-iz}}}{2i} = \frac{e^{-i\bar{z}} - e^{i\bar{z}}}{-2i} = \frac{e^{i\bar{z}} - e^{-i\bar{z}}}{2i} = \sin \bar{z}.$$

$\overline{\cos z} = \cos \bar{z}$ es fa de manera totalment anàloga. ■

Exercici 3.4. *Estudieu la convergència i calculeu la suma (en el disc de convergència) de les següents sèries (cal justificar totes les manipulacions):*

1. $\sum_{n \geq 1} z^n$.
2. $\sum_{n \geq 0} n z^n$.
3. $\sum_{n \geq 1} n^2 z^n$.
4. $\sum_{n \geq 1} \frac{z^{n+1}}{3^n}$.
5. $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n(n-1)} z^n$.

Demostració.

1. Tenim $(a_n)_n = 1$, per a tot n ; per tant, $R = 1$. La sèrie és convergent per a $|z| < 1$, divergent per a $|z| > 1$ i uniformement convergent en $|z| < r$ per a tot $0 \leq r < 1$. Estudiem el comportament en $|z| = 1$ per separat: fixada la successió $b_n = z^n$, haurem d'estudiar $\sum_n b_n$. Però:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = +\infty \implies \sum_{n \geq 1} |z|^n = +\infty, \quad |z| < 1.$$

La successió $(b_n)_n$ no és absolutament convergent i la sèrie $\sum_n b_n$ divergirà. Per tant, la sèrie $\sum_{n \geq 1} z^n$ divergirà per a $|z| \geq 1$. Per a $|z| < 1$ en podem calcular el valor:

$$\sum_{n \geq 1} z^n = \left(\sum_{n \geq 0} z^n \right) - 1 = \frac{1}{1-z} - 1 = \frac{z}{1-z}, \quad |z| < 1.$$

2. Ara $(a_n)_n$ té com a terme general $a_n = n$. Pel criteri del quocient:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1 \iff R = 1.$$

La sèrie és convergent per a $|z| < 1$, divergent per a $|z| > 1$ i uniformement convergent en $|z| < r$ per a tot $0 \leq r < 1$. Estudiem el comportament en $|z| = 1$ per separat: fixada la successió $b_n = n \cdot z^n$, haurem d'estudiar $\sum_n b_n$. Més concretament, analitzem $|b_n|$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot |z| = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty.$$

La successió $(b_n)_n$ no és absolutament convergent i la sèrie $\sum_n b_n$ divergirà. Per tant, la sèrie $\sum_{n \geq 1} n z^n$ divergirà per a $|z| \geq 1$. Sigui $S(z) = \sum_{n \geq 1} n z^n$. Per a $|z| < 1$ en podem calcular el valor: si $z \neq 0$

podem definir $H(z) = \frac{S(z)}{z}$ i integrar terme a terme:

$$H(z) = \sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-1} \implies G(z) = \int H(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \int n z^{n-1} dz = \sum_{n=1}^{\infty} z \cdot z^{n-1} = z \sum_{n=2}^{\infty} z^{n-1} = \frac{z}{1-z}.$$

Aplicant el teorema fonamental del càlcul:

$$H(z) = G'(z) = \frac{1}{(1-z)^2} \implies S(z) = z \cdot H(z) = \frac{z}{(1-z)^2}; \quad |z| < 1, \quad z \neq 0.$$

Resta veure el cas $z = 0$.

3. Ara $(a_n)_n$ té com a terme general $a_n = n^2$. Pel criteri del quocient:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + 2n + 1} = 1 \iff R = 1.$$

La sèrie és convergent per a $|z| < 1$, divergent per a $|z| > 1$ i uniformement convergent en $|z| < r$ per a tot $0 \leq r < 1$. Estudiem el comportament en $|z| = 1$ per separat: fixada la successió $b_n = n^2 \cdot z^n$, haurem d'estudiar $\sum_n b_n$. Més concretament, analitzem $|b_n|$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot |z| = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 = +\infty.$$

La successió $(b_n)_n$ no és absolutament convergent i la sèrie $\sum_n b_n$ divergirà. Per tant, la sèrie $S(z) = \sum_{n \geq 1} n^2 z^n$ divergirà per a $|z| \geq 1$. Definim $H(z) = \frac{S(z)}{z}$ per a $z \neq 0$. Aleshores, integrant terme a terme tenim:

$$G(z) = \int H(z) dz = \sum_{n=1}^{\infty} \left(n^2 \cdot \int z^{n-1} dz \right) = \sum_{n=1}^{\infty} n z^n = \frac{z}{(1-z)^2}, \quad |z| < 1, \quad z \neq 0.$$

Podem adonar-nos que és la mateixa sèrie que ens han fet calcular a l'apartat anterior o bé:

$$\sum_{n=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z} \implies \sum_{n=1}^{\infty} n z^{n-1} = -\frac{1}{(1-z)^2}, \quad |z| < 1, \quad z \neq 0.$$

Per tant, $G(z)$ és una primitiva holomorfa d' $H(z)$. Pel teorema fonamental del càlcul, $H(z) = G'(z)$ i això vol dir que:

$$\left(\frac{z}{(1-z)^2} \right)' = \frac{1+z}{(1-z)^3} \implies S(z) = z \cdot H(z) = \frac{z(1+z)}{(1-z)^3}, \quad |z| < 1, \quad z \neq 0.$$

4. El radi de convergència d'aquesta sèrie és:

$$\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{3^n}} = \frac{1}{3} \iff R = 3.$$

Si $|z| = 3$, aleshores cal estudiar $\sum_{n \geq 1} b_n(z)$ tal que $|b_n(z)| = \frac{1}{3^n} \cdot 3^{n+1}$, però $|b_n(z)| \not\rightarrow 0$ quan $n \rightarrow \infty$. Per tant, la successió de termes no convergeix absolutament i la sèrie de potències divergeix per a $|z| \geq 3$. En canvi, la sèrie convergeix si $|z| < 3$ i ho fa uniformement en $|z| \leq r$ per a $0 < r < 3$. Posem ara $S(z) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{3^n} z^{n+1}$, $|z| < 3$. Observem que si $w = \frac{z}{3}$, llavors $|w| < 1$ si $|z| < 3$ i com $\sum_{n \geq 1} w^n = \frac{w}{1-w}$, $|w| < 1$. Per tant:

$$\sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{3^n} = \frac{\frac{z}{3}}{1 - \frac{z}{3}} = \frac{z}{3-z}, \quad |z| < 3 \iff S(z) = z \sum_{n \geq 1} \frac{z^n}{3^n} = \frac{z^2}{3-z}, \quad |z| < 3.$$

5. Sigui $(a_n)_n$ tal que $|a_n| = \frac{1}{n(n-1)}$ per a $n \geq 2$. Pel criteri del quocient podem comprovar fàcilment que $R = 1$.

$$\left| \frac{(-1)^n z^n}{n(n-1)} \right| = \frac{1}{n(n-1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Si $|z| = 1$, tenim que la sèrie és absolutament convergent i, aleshores, és convergent:

$$\sum_{n \geq 2} \left| \frac{(-1)^n z^n}{n(n-1)} \right| = \sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(n-1)} \ll \infty.$$

La sèrie és convergent si, i només si $|z| \leq 1$. Posem:

$$S(z) = \sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n z^n}{n(n-1)}, \quad |z| < 1.$$

Sabem que S és holomorfa en $|z| < 1$, i es deriva terme a terme:

$$S'(z) = \sum_{n \geq 2} \frac{n(-1)^n z^{n-1}}{n(n-1)} = \sum_{n \geq 2} \frac{(-1)^n z^{n-1}}{n-1}, \quad |z| < 1.$$

Tornant a derivar terme a terme,

$$S''(z) = \sum_{n \geq 2} (-1)^n z^{n-2} \iff S''(z) = \sum_{k \geq 0} (-1)^k z^k = \frac{1}{1+z}, \quad |z| < 1.$$

Pel que $S''(z)$ és la primitiva holomorfa de $\frac{1}{1+z}$, però $\ln(1+x)$ és la primitiva de $\frac{1}{1+x}$, el «logaritme de $1+z$ ». Sabem que si hi ha una branca contínua del logaritme de $1+z$ en $\mathbb{D} = \{|z| < 1\}$, serà holomorfa i la seva derivada serà $\frac{1}{1+z}$. $h(z) = \text{Log}(1+z)$ és holomorfa en $\{|z| < 1\}$ amb $h'(z) = \frac{1}{1+z}$ on Log és el logaritme principal:

$$\text{Log}(z) = \ln |z| + i \text{Arg}(z), \quad \text{Arg}(z) \in (-\pi, \pi].$$

Així:

$$\begin{cases} S'(z) = \text{Log}(1+z) + k \\ S'(z) = \sum_{n \geq 2} (-1)^n \frac{z^{n-1}}{n-1} \end{cases} \quad 0 = S'(0) = \text{Log } 1 + k \iff k = 0 \iff S'(z) = \text{Log}(1+z), \quad |z| < 1.$$

Per tant, $S(z)$ és la primitiva de $\text{Log}(1+z)$. Es calcula igual que acabem de fer:

$$S(z) = \int \text{Log}(1+z) dz = (z+1) \text{Log}(1+z) - z + k_2 \xrightarrow{S(0)=0} k_2 = 0, |z| < 1. \quad \blacksquare$$

Exercici 3.5.

1. Calcular $\log(i)$, $\log(1+i)$, i^i i $(-1)^i$.
2. Sigui Log la determinació principal del logaritme. Comproveu que $\text{Log}(-1-i) - \text{Log}(i) \neq \text{Log}\left(\frac{-1-i}{i}\right)$.
3. Sigui $\ell(z)$ branca contínua del logaritme en $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ amb $\ell(-1) = -\pi i$. Calculeu $\ell(i)$.
4. Considerem la semirrecta $r = \{te^{i\frac{3\pi}{4}} \mid t \in [0, +\infty)\}$. Sigui $\ell(z)$ la branca contínua del logaritme en $\mathbb{C} \setminus r$ amb $\ell(-1) = -\pi i$. Calculeu $\ell(i)$.

Demostració.

1. Posant $\arg(i)$ tots els possibles arguments d' i :

$$\log i = \ln|i| + i \arg(i) = i \arg(i) = i \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Podem fer el mateix amb $\log(1+i)$:

$$\log(1+i) = \ln|1+i| + i \arg(1+i) = \ln\sqrt{2} + i \arg(1+i) = i \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Com $i^i = e^{i \log(i)}$ i $\log(1) = \ln 1 + i \arg(1) = i(0 + 2k\pi) = 2k\pi i$, aleshores $i^i = e^{i 2k\pi i} = e^{-2k\pi}$, per a $k \in \mathbb{Z}$. Ara fem el mateix per a $(-1)^i$:

$$(-1)^i = e^{i \log(-1)} = e^{i(\ln|-1| + i \arg(-1))} = e^{-\arg(-1)} = e^{-(\pi + 2k\pi)}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

2. Recordem que el logaritme principal $\text{Log}(z) = \ln|z| + i \text{Arg}(z)$, on $\text{Arg}(z)$ és l'argument principal, amb valor entre $(-\pi, \pi]$. Fem els diversos càlculs:

$$\begin{aligned} \text{Log}\left(-\frac{1+i}{i}\right) &= \text{Log}\left(-\frac{1}{i} - 1\right) = \text{Log}(i-1) = \ln|i-1| + i \text{Arg}(i-1) = \ln\sqrt{2} + i\frac{3\pi}{4}. \\ \text{Log}(-1-i) &= \ln|-1-i| + i \text{Arg}(-1-i) = \ln\sqrt{2} - i\frac{3\pi}{4}. \\ \text{Log}(i) &= \ln|i| + i \text{Arg}(i) = i \text{Arg}(i) = i\frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Per tant, $\text{Log}(-1-i) - \text{Log}(i) \neq \text{Log}\left(\frac{-1-i}{i}\right)$.

3. Considerem el logaritme definit per $\text{Log}(z) = \ln|z| + i \text{Arg}(z)$, $\text{Arg}(z)$ és l'argument de z amb valors en $[0, 2\pi)$ (si prenguéssim $(-\pi, \pi]$, seria una branca diferent).
 - $\text{Log}(z)$ és un logaritme de z que és continu en $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$.
 - $\ell(z)$ és un logaritme de z que és continu en $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$.

D'aquesta manera, existeix $k \in \mathbb{Z}$ tal que $\ell(z) = \text{Log}(z) + 2k\pi i$ (és un resultat de teoria). Calculem k

imposant que $\ell(-1) = -\pi i$:

$$-\pi i = \ell(-1) = \operatorname{Log}(-1) + 2k\pi i = i \operatorname{Arg}(-1) + 2k\pi i = \pi i + 2k\pi i \iff k = -1.$$

Per tant, $\ell(z) = \operatorname{Log}(z) - 2\pi i$ i podem calcular $\ell(i)$:

$$\ell(i) = \operatorname{Log}(i) - 2\pi i = \ln|i| + i \operatorname{Arg}(i) - 2\pi i = i\frac{\pi}{2} - 2\pi i = -3i\frac{\pi}{2}.$$

4. Considerem el logaritme definit per $\operatorname{Log}(z) = \ln|z| + i \operatorname{Arg}(z)$, $\operatorname{Arg}(z)$ és l'argument de z amb valors en $(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$. $\operatorname{Log}(z)$ és un logaritme de z que és continu en $\mathbb{C} \setminus \Omega$ (ídem. $\ell(z)$). Un altre cop, tenim un resultat de teoria que ens garanteix l'existència de $k \in \mathbb{Z}$ tal que $\ell(z) = \operatorname{Log}(z) + 2k\pi i$. Calculem $k \in \mathbb{Z}$ imposant $\ell(-1) = -\pi i$.

$$-\pi i = \ell(-1) = \operatorname{Log}(-1) + 2k\pi i = i \operatorname{Arg}(-1) + 2k\pi i = \pi i + 2k\pi i \iff k = -1.$$

Per tant, $\ell(z) = \operatorname{Log}(z) - 2\pi i$ i:

$$\ell(i) = \operatorname{Log}(i) - 2\pi i = \ln|i| + i \operatorname{Arg}(i) - 2\pi i = \frac{\pi}{2}i.$$

■

Exercici 3.6. Sigui $\ell(z)$ la determinació del logaritme en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ tal que $\ell(1) = 4\pi i$. Trobeu el desenvolupament en sèrie de potències de:

$$f(z) = \ell\left(\frac{1+z}{1-z}\right),$$

al voltant d' $a = 0$. Estudieu també el comportament de la sèrie en el cercle de convergència.

Demostració. $\ell(w)$ és contínua en $\Omega = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ (és la determinació del logaritme), i com tota branca contínua del logaritme és holomorfa en Ω , llavors $\ell(w)$ és holomorfa en Ω amb $\ell'(w) = \frac{1}{w}$. Cal que, per a un cert $0 < r < 1$, tenir $z \in \mathbb{D}(0, r)$ (i.e. $|z| < r < 1$ i $\frac{1+z}{1-z} \in \Omega$). Podem prendre, per exemple, $r = 1$ i llavors si $|z| < 1$ tenim $\frac{1+z}{1-z} \in \Omega$. D'altra banda,

$$\operatorname{Re}\left(\frac{1+z}{1-z}\right) = \frac{\left(\frac{1+z}{1-z}\right) + \left(\frac{1+\bar{z}}{1-\bar{z}}\right)}{2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(1+z)(1-\bar{z}) + (1+\bar{z})(1-z)}{|1-z|^2} = \frac{1-|z|^2}{|1-z|^2} > 0, \text{ si } |z| < 1.$$

Per tant, $\operatorname{Re}\left(\frac{1+z}{1-z}\right) > 0$. Per $|z| < 1$, $f(z) = \ell\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$ és composició de funcions holomorfes:

$$f'(z) = \frac{1}{\left(\frac{1+z}{1-z}\right)} \cdot \left(\frac{1+z}{1-z}\right)' = \frac{1-z}{1+z} \cdot \frac{(1-z) + (1+z)}{(1-z)^2} = \frac{2}{1-z^2}, \quad |z| < 1.$$

Per tant, deduïm que $f'(z)$ es pot escriure com una sèrie geomètrica³:

$$f'(z) = \frac{2}{1-z^2} = 2 \sum_{n \geq 0} (z^2)^n = 2 \sum_{n \geq 0} z^{2n}, \quad |z| < 1.$$

Integrant terme a terme obtenim:

$$f(z) = 2 \sum_{n \geq 0} \frac{z^{2n+1}}{2n+1} + C, \quad |z| < 1.$$

Podem fixar la constant d'integració imposant que $f(0) = \ell(1) = 4\pi i$:

$$f(0) = \ell(1) = 4\pi i \iff 4\pi i = f(0) = 0 + C \iff C = 4\pi i \implies f(z) = 2 \sum_{n \geq 0} \frac{z^{2n+1}}{2n+1} + 4\pi i.$$

El radi de convergència és $R = 1$. Estudiem ara la convergència de $g(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{z^{2n+1}}{2n+1}$ en $|z| = 1$. Per a aquests z , podem fer el canvi de variable $z = e^{i\theta}$ ($r = 1$), i:

$$g(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{z^{2n+1}}{2n+1} \iff g(\theta) = \sum_{n \geq 0} \frac{e^{(2n+1) \cdot (i\theta)}}{2n+1} = \sum_{n \geq 0} \frac{e^{i\theta} \cdot e^{2in\theta}}{2n+1} = \sum_{n \geq 0} c_n(\theta).$$

Estudiem ara $(c_n)_n$: és clar que $|c_n(\theta)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, pel que la successió és absolutament convergent, però la sèrie $\sum_n |c_n(\theta)| = \sum_n \frac{1}{2n+1}$ divergeix, pel que $\sum_n c_n(\theta)$ pot convergir o no. Aplicarem el criteri de Dirichlet:

- Definim $\sum_{k \geq 0} a_k \cdot b_k(\theta)$, on $a_k = \frac{1}{2k+1}$ i $b_k(\theta) = e^{i\theta} e^{2ik\theta}$.
- Com $a_k \searrow 0$, si es compleix que $|\sum_k b_k(\theta)| \leq M\theta$ ja haurem acabat. I, de fet:

$$\left| \sum_{k=0}^n b_k(\theta) \right| = \left| \sum_{k=0}^n e^{i\theta} \cdot e^{2ik\theta} \right| = \left| \sum_{k=0}^n e^{2ik\theta} \right| \leq \frac{1}{|\sin \theta|} \ll \infty, \quad \text{si } \theta \neq 0, \pi,$$

on hem usat que $|\sum e^{i\theta}| = 1$.

Per tant, la sèrie és convergent per a tot $|z| = 1$ excepte $z = \pm 1$. En aquests punts, la sèrie és divergent. ■

Exercici 3.7. Estudieu si existeix alguna determinació del logaritme en els conjunts:

1. $\{\operatorname{Re} z > 0\}$,
2. $\{\operatorname{Re} z > \operatorname{Im} z\}$,
3. $\{1 < |z| < 2\}$.

Demostració.

1. Ω evita semirrectes amb origen el zero, pel que hi ha determinacions del logaritme en z , $\operatorname{Log}(z) = \ln |z| + i \operatorname{Arg}(z)$.

³ Una nota al peu un pèl informal. Ara farem «el procés invers» al que portem fent fins ara. Donada una sèrie, treballàvem per obtenir-ne el valor exacte. Ara, ens donen el valor exacte i trobem la sèrie per veure si hi ha la convergència demandada.

2. Com la desigualtat és estricta (és a dir, exclouem la recta $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Im}(z)$, que conté $z = 0$), Ω evita les semirrectes amb origen el zero. Per tant, hi ha determinacions del logaritme de z en Ω .
3. Conté cercles amb centre zero. Per tant, no hi ha determinació del logaritme de z en Ω . ■

Exercici 3.8. Siguin $a, b \in \mathbb{C}$ tals que $a \neq b$ i considerem la funció $f(z) = (z - a)(z - b)$, $\Omega = \mathbb{C} \setminus [a, b]$. Prova que f té arrel quadrada holomorfa en Ω , però no té logaritme holomorfe en Ω .

Demostració. Dividirem la prova en dos parts, una per al logaritme i una altra per a l'arrel quadrada.

1. Si $a = b$, aleshores $f(z) = (z - a)^2$, $h(z) = z - a$ és arrel quadrada holomorfa. Per simplicitat, suposem $a = -1$ i $b = 1$, pel que $f(z) = (z + 1)(z - 1)$ i $\Omega = \mathbb{C} \setminus [-1, 1]$. Provarem primer que $f(z) = z^2 - 1$ no té cap logaritme holomorfe en Ω , i per fer-ho només cal veure que no té logaritme continu en Ω . Fixem-nos que $\operatorname{im}(f) = \mathbb{C} \setminus [-1, 0]$, no hi ha logaritme continu en la imatge de f . Provem el resultat per reducció a l'absurd: suposem que hi ha $h(z)$ un logaritme continu de $z^2 - 1$ en $\Omega = \mathbb{C} \setminus [-1, 1]$.

En particular, h també serà continu en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 1]$ (ja que $[-1, 1] \subset (-\infty, 1]$). Definim $g(z) = \operatorname{Log}(z + 1) + \operatorname{Log}(z - 1)$:

$$e^{g(z)} = e^{\operatorname{Log}(z+1)} \cdot e^{\operatorname{Log}(z-1)} = (z + 1)(z - 1) = f(z),$$

pel que $g(z)$ és un logaritme de $f(z)$. Ara,

- $\operatorname{Log}(z + 1)$ és continu en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, -1]$ i
- $\operatorname{Log}(z - 1)$ és continu en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 1]$.

Per tant, $g(z)$ és logaritme de $f(z)$ i és un logaritme continu en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 1]$. Podem desenvolupar $h(z)$ (és contínua en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 1]$):

$$h(z) = \operatorname{Log}(z + 1) + \operatorname{Log}(z - 1) + 2k\pi i,$$

però aquesta funció no és contínua en $(-\infty, -1)$.

2. $f(z) = z^2 - 1$ té arrel quadrada holomorfa en $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$. Només cal veure que té una arrel quadrada contínua en $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$. Definim $g(z)$ com a l'apartat anterior i:

$$h(z) = (e^{g(z)})^{\frac{1}{2}} = e^{\frac{1}{2} \cdot (\operatorname{Log}(z+1) + \operatorname{Log}(z-1))}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus [-1, 1].$$

Tenim, doncs, que $h(z)^2 = z^2 - 1$. Passem a veure que h és contínua en $\mathbb{C} \setminus [-1, 1]$. Sabem que $g(z) = \operatorname{Log}(z + 1) + \operatorname{Log}(z - 1)$ és contínua en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 1]$, pel que h també hi ha de ser contínua. Queda pendent provar que h també és contínua en $(-\infty, -1)$.

$$\begin{cases} \operatorname{Log}(z + 1) = \ln |z + 1| + i \operatorname{Arg}(z + 1) \\ \operatorname{Log}(z - 1) = \ln |z - 1| + i \operatorname{Arg}(z - 1) \end{cases} \implies h(z) = \sqrt{z^2 - 1} \cdot e^{\frac{i}{2} (\operatorname{Arg}(z+1) + \operatorname{Arg}(z-1))}.$$

Només cal veure que la funció $s(z) = e^{\frac{1}{2} \cdot (\text{Arg}(z+1) + \text{Arg}(z-1))}$ és contínua en $(-\infty, -1)$. Sigui $t \in (-\infty, -1)$ i sigui $(z_n)_n \subset \Omega$ tal que $z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} t$. Cal provar que $s(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} s(t)$, i $s(t) = e^{\frac{1}{2}(\pi + \pi)} = e^{\pi i} = -1$.
Dividim-ho en dos casos:

- Si $\text{Im}(z_n) > 0$, aleshores $\text{Arg}(z_n + 1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi$ i $\text{Arg}(z_n - 1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi$, també. Per tant, $e^{\pi i} = -1$.
- Si $\text{Im}(z_n) < 0$, aleshores $\text{Arg}(z_n + 1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\pi$ i $\text{Arg}(z_n - 1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\pi$, també. Per tant, $g(z_n) = e^{\frac{1}{2} \cdot (-\pi - \pi)} = e^{-\pi i} = -1$.

Així, $s(z_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} s(t)$, s és contínua en $(-\infty, -1)$ i ja hem acabat. ■

Exercici 3.9. Sigui X un espai topològic connex i $f : X \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\}$ una funció contínua. Demostreu que si h i g són dues determinacions de l'arrel n -èsima de f , aleshores existeix una arrel n -èsima de la unitat ζ tal que:

$$h(x) = \zeta g(x) \quad \forall x \in X.$$

Demostració. Per a tot $x \in X$, tenim $h(x)^n = f(x) = g(x)^n$. Sabem que $f(x) \neq 0$, per a tot $x \in X$, pel que $g(x) \neq 0$, per a tot $x \in X$. A més, g, h són contínues: llavors, $F(x) = \frac{h(x)}{g(x)}$, $x \in X$ és contínua amb:

$$F(x)^n = \frac{h(x)^n}{g(x)^n} = \frac{f(x)}{f(x)} = 1, \quad \forall x \in X.$$

Hi ha una arrel n -èsima de la unitat $\zeta(x)$ tal que $h(x) = \zeta(x) \cdot g(x)$, per a tot $x \in X$. Queda veure que $\zeta(x) = \zeta$ (i.e. l'arrel no depèn d' x). Tenim $F : X \rightarrow \{\zeta_1, \dots, \zeta_n\}$, on ζ_i són les arrels n -èsimes de la unitat. Com F és contínua i X un connex de $\{\zeta_1, \dots, \zeta_n\}$, $F(x)$ és un únic punt ζ per a tot $x \in X$. Per tant, $\zeta(x) = \zeta$ (no depèn d' x), com volíem veure. ■

TEORIA LOCAL DE CAUCHY

Resum 4: TEORIA LOCAL DE CAUCHY

Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ una funció contínua:

$$\begin{aligned} \int_a^b f(t) dt &= \int_a^b \text{Re}(f(t)) dt + i \int_a^b \text{Im}(f(t)) dt, \\ \int_a^b \alpha f(t) dt &= \alpha \int_a^b f(t) dt, \quad \left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt. \end{aligned}$$

Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ contínua i $\gamma : [a, b] \rightarrow \Omega$ una corba C^1 . Definim

$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$. Si la corba és a trossos:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{i=1}^n \int_{t_{k-1}}^{t_k} f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt.$$

[TBC]

Exercici 4.1. Per $r > 0$ i $a \in \mathbb{C}$, sigui $\gamma_r(t) = a + re^{it}$, $0 \leq t \leq 2\pi$. A partir de la definició, calculeu:

$$\int_{\gamma_r} \frac{dz}{(z-a)^k}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Demostració. Per definició, tenim que:

$$\int_{\gamma_r} \frac{dz}{(z-a)^k} = \int_0^{2\pi} \frac{ire^{it}}{(a + re^{it} - a)^k} dt = i \int_0^{2\pi} \frac{re^{it}}{r^k e^{ikt}} dt = ir^{1-k} \int_0^{2\pi} e^{it(1-k)} dt = \begin{cases} 2\pi i, & \text{si } k = 1, \\ 0, & \text{si } k \neq 1. \end{cases}$$

I ja hem acabat. ■

Exercici 4.2. Per $r > 0$, considerem la corba $\gamma_r : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{C}$ definida per $\gamma_r(t) = re^{it}$, i sigui $I(r) = \int_{\gamma_r} \frac{e^{iz}}{z} dz$. Demostreu que $\lim_{r \rightarrow \infty} I(r) = 0$.

Demostració. Provarem que $|I_r| \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$. Tenim, parametritzant la corba:

$$I_r = \int_0^{\pi} \frac{e^{ire^{it}}}{re^{it}} \cdot ire^{it} dt = i \int_0^{\pi} e^{ire^{it}} dt.$$

Podem fer el mòdul:

$$\begin{aligned} |I_r| &\leq \int_0^{\pi} |e^{ire^{it}}| dt = \int_0^{\pi} e^{-r \sin t} dt \leq 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-r \sin t} dt \\ &\leq 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-r \frac{2t}{\pi}} dt = 2 \left(\frac{e^{-\frac{2rt}{\pi}}}{-\frac{2t}{\pi}} \right)_{t=0}^{t=\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi}{r} (e^{-r} - 1) = \frac{\pi}{r} (1 - e^{-r}) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Aquí hem usat diversos arguments. En primer lloc, si tenim $e^{it} = \cos t + i \sin t$, aleshores $ire^{it} = ir \cos t - r \sin t$ i:

$$e^{ire^{it}} = e^{ir \cos t} \cdot e^{-r \sin t} \implies |e^{ire^{it}}| = e^{-r \sin t} \cdot |e^{ir \cos t}| = e^{-r \sin t}.$$

A més a més:

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-r \sin t} dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 e^{-r \sin(\pi-s)} (-ds) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-r \sin s} ds \implies \int_0^{\pi} e^{-r \sin t} dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-r \sin t} dt.$$

I amb això ja hem acabat. ■

Exercici 4.3. Sigui γ arc circular de $-\pi i$ a πi que passa per 1. Calcular:

$$1. \int_{\gamma} \frac{1}{z} dz; \quad 2. \int_{\gamma} \cos z dz; \quad 3. \int_{\gamma} e^z dz.$$

Demostració. Observem que $\gamma \subset \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ és un camí (C^1 a trossos).

1. Com el logaritme principal $\text{Log}(z)$ és holomorfe en $\mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$ amb $(\text{Log } z)' = \frac{1}{z}$, podem aplicar el teorema fonamental del càlcul per integrals sobre corbes i obtenim:

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} \frac{1}{z} dz &= \text{Log}(\pi) - \text{Log}(-\pi i) = \ln |\pi i| + i \text{Arg}(\pi i) - (\ln |-\pi i| + i \text{Arg}(-\pi i)) \\ &= i \text{Arg}(\pi i) - i \text{Arg}(-\pi i) = \pi i. \end{aligned}$$

2. Com que $\sin z$ és entera i és una primitiva de $\cos z$, tenim una primitiva holomorfa de $\cos z$ (que, al seu torn, és contínua a tot $\mathbb{C}$). En aquestes condicions, podem aplicar el teorema fonamental del càlcul per integrals sobre corbes:

$$\int_{\gamma} \cos z dz = \sin(\pi i) - \sin(-\pi i) = 2 \sin(\pi i) = 2 \cdot \frac{e^{i\pi i} - e^{-i\pi i}}{2i} = \frac{e^{-\pi} - e^{\pi}}{i}.$$

3. Finalment, aplicant el mateix raonament que als dos apartats anteriors:

$$\int_{\gamma} e^z dz = e^{\pi i} - e^{-\pi i} = 2i \sin \pi = 0. \quad \blacksquare$$

Exercici 4.4. Avaluem les següents integrals de línia:

1. $\int_{\gamma} \sin(2z) dz$, on $\gamma = [1+i, -i]$.
2. $\int_{|z-2|=1} \frac{1}{z} dz$.

Demostració.

1. γ és un camí (C^1 a trossos) i $\sin(2z)$ és una funció entera (en particular, contínua) i amb primitiva $-\frac{\cos(2z)}{2}$ també holomorfa a tot $\mathbb{C}$. En aquestes condicions, podem definir $\Omega = \mathbb{C}$ i utilitzar el teorema fonamental del càlcul per integrals sobre corbes aplicat a f i $\gamma \subset \Omega$:

$$\int_{\gamma} \sin(2z) dz = -\frac{1}{2} (\cos(-2i) - \cos(2(1+i))).$$

2. Ara, $\gamma = \{|z-2|=1\}$, pel que estem davant d'una integral de línia, fixem-nos que $\gamma \subset \Omega := \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$. Com $\text{Log}(z)$ és holomorfa en Ω amb $(\text{Log}(z))' = \frac{1}{z}$ (que també és contínua en Ω) i γ és un camí tancat, el teorema fonamental del càlcul per integrals sobre corbes aplicat a $\frac{1}{z}$ i $\gamma \subset \Omega$ ens dona:

$$\int_{|z-2|=1} \frac{1}{z} dz = 0. \quad \blacksquare$$

Exercici 4.5. Utilitzant que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ demostreu que:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ia)^2} dx = \sqrt{\pi}, \quad a > 0.$$

Indicació: Utilitzeu el teorema de Cauchy en un rectangle d'alçada a .

Demostració. Considerem la funció entera $f(z) = e^{-z^2}$ (i.e. holomorfa a tot $\mathbb{C}$). Posem $R > a$ i integrem la funció f sobre la vora ∂T d'un rectangle T de base $[-R, R]$ i alçada a :

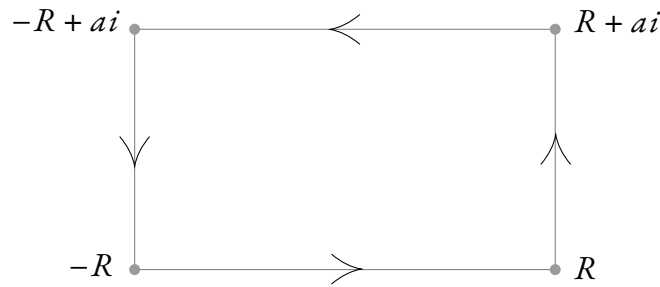


Figura 1: Rectangle T de base $2R$ i alçada ai .

Considerem ara un disc obert $\Delta_R := D(0, 2R)$ pel qual clarament $\overline{T} \subset \Delta_R$. Al seu torn, Δ_R és un obert tal que $\overline{\Delta_R} \subset \mathbb{C}$ i f , al ser entera, compleix $f \in \mathcal{H}(\Delta)$. Podem aplicar el teorema de Cauchy per un disc sobre $\Delta_R \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \mathbb{C}$:

$$\int_{\partial T} e^{-z^2} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\partial T} e^{-z^2} dz = 0.$$

Podem dividir ∂T en els segments: $[-R, R]$, $[R, R+ai]$, $[R+ai, R-ai]$, $[R-ai, -R]$. Per tant, la integral queda així:

$$\int_{\partial T} e^{-z^2} dz = \int_{[-R, R]} e^{-z^2} dz + \int_{[R, R+ai]} e^{-z^2} dz + \int_{[R+ai, R-ai]} e^{-z^2} dz + \int_{[R-ai, -R]} e^{-z^2} dz.$$

El que farem ara és tractar cadascuna d'aquestes integrals per separat. Parametritzem la recta com $z = x$, $x \in [-R, R]$.

$$\int_{[-R, R]} e^{-z^2} dz = \int_{-R}^R e^{-x^2} dx \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Prenent el canvi de variable $z = x + ai$ ($dz = dx$):

$$\int_{[R+ai, R-ai]} e^{-z^2} dz = - \int_{[-R+ai, R+ai]} e^{-z^2} dz = - \int_{-R}^R e^{-(x+ai)^2} dx.$$

Anomenant $I_R = \int_{[R, R+ai]} e^{-z^2} dz$ i $J_R = \int_{[R+ai, R-ai]} e^{-z^2} dz$, tenim:

$$0 = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\partial T} e^{-z^2} dz = \sqrt{\pi} - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x+ai)^2} dx + \lim_{R \rightarrow \infty} (I_R + J_R).$$

Provarem que $I_R, J_R \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$.

$$I_R = \int_0^a e^{-(R+iy)^2} i \, dy \implies |I_R| \leq \int_0^a |e^{-(R+iy)^2}| \, dy \leq e^{-R^2} \int_0^a e^{y^2} \, dy \leq e^{-R^2} e^{a^2} a \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Hem usat que si $z = R + iy$, $0 \leq y \leq a$:

$$e^{-(R+iy)^2} = e^{-(R^2+i^2y^2+2iRy)} = e^{-R^2+y^2} \cdot e^{-2iRy} \implies |e^{-(R+iy)^2}| = e^{-R^2} e^{y^2}.$$

Anàlogament:

$$\begin{aligned} J_R &= - \int_{[-R, -R+ai]} e^{-z^2} \, dz = - \int_0^a e^{-(-R+iy)^2} i \, dy \\ |J_R| &\leq \int_0^a |e^{-(-R+iy)^2}| \, dy \leq a e^a \cdot e^{-R^2} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

Per tant, $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(x+ai)^2} \, dx = \sqrt{\pi}$, com volíem veure. ■

Exercici 4.6. Calculeu les següents integrals:

$$\begin{aligned} 1. & \int_{|z|=1} \frac{e^{iz}}{z} \, dz \\ 2. & \int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^3} \, dz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. & \int_{|z|=2} \frac{dz}{z^2+2z-3} \\ 4. & \int_{|z|=4} \frac{e^z}{(z-1)^4} \, dz \end{aligned}$$

Demostració.

1. Denotem per $f(z) = e^{iz} \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$, $\overline{D(0,1)} \subset \mathbb{C}$. Per la fórmula integral de Cauchy, tenim:

$$\int_{|z|=1} \frac{e^{iz}}{z} \, dz = \int_{|z|=1} \frac{f(z)}{z} \, dz = 2\pi i \cdot f(0) = 2\pi i.$$

2. Denotem per $f(z) = \sin(z) \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$, $\overline{D(0,1)} \subset \mathbb{C}$. Per la fórmula integral de Cauchy, tenim:

$$\int_{|z|=1} \frac{\sin(z)}{z^3} \, dz = \int_{|z|=1} \frac{f(z)}{z^3} \, dz = \frac{2\pi i}{2!} \cdot f''(0) = 0.$$

3. Factoritzant, $z^2 + 2z - 3 = (z-1)(z+3)$. Notem que $-3 \notin \{|z|=1\}$ i denotem $f(z) = \frac{1}{z+3}$:

$$\int_{|z|=2} \frac{f(z)}{z-1} \, dz.$$

Intentem aplicar la fórmula integral de Cauchy. Com f és holomorfa en $\Omega = D(0, \frac{5}{2})$ i $\overline{D(0,2)} \subset \Omega$, podem aplicar la fórmula sobre $1 \in \Omega$:

$$\int_{|z|=2} \frac{f(z)}{z-1} \, dz = 2\pi i \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi i}{2}.$$

4. Denotem per $f(z) = e^z \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$, $\overline{D(0, 5)} \subset \mathbb{C}$. Per la fórmula integral de Cauchy, tenim:

$$\int_{|z|=1} \frac{e^z}{(z-1)^4} dz = \int_{|z|=1} \frac{f(z)}{(z-1)^4} dz = \frac{2\pi i}{3!} \cdot f'''(0) = \frac{\pi i}{3} \cdot e. \quad \blacksquare$$

Exercici 4.7. *Calcular:*

$$\int_{|z|=3} \frac{e^z}{z(z-1)} dz \text{ i } \int_{|z-2|=\frac{3}{2}} \frac{\cos z}{z^2(z^2-\pi^2)} dz.$$

Demostració. Comencem per la primera. Posem:

$$\frac{1}{z(z-1)} = -\frac{1}{z} + \frac{1}{z-1}.$$

Lavors:

$$\int_{|z|=3} \frac{e^z}{z(z-1)} dz = - \int_{|z|=3} \frac{e^z}{z} dz + \int_{|z|=3} \frac{e^z}{z-1} dz,$$

amb el que aplicant la fórmula integral de Cauchy, obtenim:

$$\int_{|z|=3} \frac{e^z}{z(z-1)} dz = -2\pi i + 2\pi i e.$$

La funció:

$$f(z) = \frac{\cos z}{z^2(z+\pi)} \in \mathcal{H}(\Omega), \quad \Omega = D\left(2, \frac{3}{2} + \frac{1}{4}\right), \quad \overline{D\left(2, \frac{3}{2}\right)} \subset \Omega.$$

Aplicant la fórmula integral de Cauchy:

$$\int_{|z-2|=\frac{3}{2}} \frac{\cos z}{z^2(z+\pi)} dz = \int_{|z-2|=\frac{3}{2}} \frac{f(z)}{z-\pi} dz = 2\pi i f(\pi) = -\frac{i}{\pi^2}. \quad \blacksquare$$

Exercici 4.8. *Siguin f, g funcions holomorfes en $\Omega_R = D(0, R)$ amb $R > 1$. Per $a \in \mathbb{C}$ amb $|a| \neq 1$, calcular:*

$$I(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=1} \left(\frac{f(w)}{w-a} - \frac{a g(w)}{aw-1} \right) dw.$$

Demostració. Suposem primer que $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$ amb $\Omega = D(0, R)$, $R > 1$. En aquest cas, tenim $\mathbb{D} \subset \Omega$ i podem aplicar la fórmula integral de Cauchy:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=1} \frac{f(w)}{w-z_0} dw \text{ i } g(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=1} \frac{g(w)}{w-w_0}. \quad |z_0| < 1.$$

- Si $a = 0$, ens queda:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=1} \frac{f(w)}{w} dw = f(0).$$

- Si $0 < |a| < 1$, llavors:

$$I(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=1} \frac{f(w)}{w-a} dw - \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=1} \frac{a \cdot g(w)}{aw-1} dw.$$

Per la fórmula integral de Cauchy, tenim:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=1} \frac{f(w)}{w-a} dw = f(a).$$

Tenim $aw-1=0 \iff w=\frac{1}{a}$, pel que $|\frac{1}{a}| > 1$. Llavors, la funció $G(w) = \frac{ag(w)}{aw-1}$ és holomorfa en el disc $\Delta = D(0, r)$, amb $1 < r < \min(R, |\frac{1}{a}|)$. Aplicant el teorema de Cauchy per un disc, obtenim:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=1} \frac{ag(w)}{aw-1} dw = 0, \quad 0 < |a| < 1.$$

Resumint, tenim $I(a) = f(a)$, per a $0 \leq |a| < 1$.

- Si $|a| > 1$, llavors:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=1} \frac{f(w)}{w-a} dw = 0,$$

ja que la funció $F(w) = \frac{f(w)}{w-a}$ és holomorfa en un disc Δ amb $\mathbb{D} \subset \Delta$. També, com $|\frac{1}{a}| < 1$ tenim per la fórmula integral de Cauchy:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=1} \frac{ag(w)}{aw-1} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=1} \frac{ag(w)}{w-\frac{1}{a}} dw = g\left(\frac{1}{a}\right) \implies I(a) = -g\left(\frac{1}{a}\right), \quad |a| > 1.$$

Resumint, per $f, g \in \mathcal{H}(D(0, R))$ amb $R > 1$, tenim:

$$I(a) = \begin{cases} f(a), & \text{si } |a| < 1; \\ -g\left(\frac{1}{a}\right), & \text{si } |a| > 1. \end{cases}$$

Per obtenir aquest mateix resultat per $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$, aproximarem f, g per funcions holomorfes en un disc més gran. Usarem el següent resultat de teoria.

Proposició 4.9. *Sigui $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$. Llavors, hi ha una successió de funcions f_n holomorfes en $D(0, R_n)$, amb $R_n > 1$ de manera que $f_n \rightarrow f$ uniformement en $\overline{\mathbb{D}}$.*

Siguin, doncs, $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$. Prenem $f_n, g_n \in \mathcal{H}(D(0, R_n))$ amb $R_n > 1$ de manera que $f_n \rightarrow f$ i $g_n \rightarrow g$ uniformement en $\overline{\mathbb{D}}$. Llavors, pel cas ja provat tenim:

$$I_n(a) = \begin{cases} f_n(a), & \text{si } |a| < 1; \\ -g_n\left(\frac{1}{a}\right), & \text{si } |a| > 1. \end{cases} \implies \lim_n I_n(a) = \begin{cases} f(a), & \text{si } |a| < 1; \\ g\left(\frac{1}{a}\right), & \text{si } |a| > 1. \end{cases} \quad (4.1)$$

On $I_n(a)$ està definida com:

$$I_n(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=1} \left(\frac{f_n(w)}{w-a} - \frac{a g_n(w)}{aw-1} \right) dw.$$

Finalment, com $f_n \rightarrow f$ i $g_n \rightarrow g$ uniformement en $\mathbb{D}$, podem treure el límit fora de la integral i obtenir:

$$I(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=1} \left(\frac{\lim_n f_n(w)}{w-a} - \frac{a \lim_n g_n(w)}{aw-1} \right) dw = \lim_n \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{|w|=1} \left(\frac{f_n(w)}{w-a} - \frac{a g_n(w)}{aw-1} \right) dw \right).$$

I aquest límit correspon a $a = \lim_n I_n(a)$, que hem vist a (4.1). Per tant, ja hem acabat. ■

Exercici 4.10.

1. Sigui f entera no constant. Demostreu que $f(\mathbb{C})$ és dens en $\mathbb{C}$.
2. Sigui f una funció entera amb $\operatorname{Im} f(z) \leq 1$ per a tot $z \in \mathbb{C}$. Proveu que f és constant.
3. Sigui f entera amb $|f(z)| \leq C e^{\operatorname{Re} z}$ per a tot $z \in \mathbb{C}$, on $C > 0$. Proveu que hi ha $\alpha \in \mathbb{C}$ de manera que $f(z) = \alpha e^z$.
4. Siguin f, g enteres amb $|f(z)| < |g(z)|$ per a tot $z \in \mathbb{C}$. Demostreu que hi ha $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que $f(z) = \lambda g(z)$.

Demostració.

1. Recordem que A és dens en un obert Ω si per a tot $z \in \Omega$ es té que $D(z, r) \cap A \neq \emptyset$ per a tot $r > 0$. Suposem que $f(\mathbb{C})$ no és dens en $\mathbb{C}$, pel que existeix un punt $z_0 \in \mathbb{C}$ i un $r > 0$ tals que tenim $D(z_0, r) \cap f(\mathbb{C}) = \emptyset$. És a dir, que per a tot $z \in \mathbb{C}$ tenim $|f(z) - z_0| \geq r > 0$ per a f entera i no constant, pel que $g(z) = \frac{1}{f(z) - z_0}$ és entera també. D'altra banda, g és acotada perquè:

$$|g(z)| \leq \frac{1}{|f(z) - z_0|} \leq \frac{1}{r}, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Pel teorema de Liouville, si g és una funció entera i acotada ha de ser constant. Però si $g = \frac{1}{f(z) - z_0}$ és constant aleshores $f(z)$ també ho és, contradicció. Per tant, $f(\mathbb{C})$ ha de ser dens en $\mathbb{C}$.

2. Sigui $f = u + iv$ entera, on $\operatorname{Re}(f) = u$ i $\operatorname{Im}(f) = v \leq 1$. Considerem la funció $g(z) = e^{-if(z)}$, $z \in \mathbb{C}$. Com f és entera, clarament g també ho és. Passem a veure que g és acotada:

$$g(z) = e^{-i(u+iv)} = e^{-iu} \cdot e^v \implies |g(z)| = |e^{-iu}| \cdot |e^v| = e^v \leq e.$$

Per tant, g és entera i acotada i, pel teorema de Liouville, g és constant. Per tant, f ha de ser constant.

3. Com $e^z \neq 0$ i és entera, llavors la funció $g(z) = \frac{f(z)}{e^z}$ és entera. Volem provar que g és constant, pel que podem posar $g(z) = \frac{f(z)}{e^z} = \alpha \iff f(z) = \alpha e^z$. Com $|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)}$, tenim:

$$|g(z)| = \frac{|f(z)|}{|e^z|} = \frac{|f(z)|}{e^{\operatorname{Re}(z)}} \leq C, \quad \forall z \in \mathbb{C}.$$

Per tant, g és entera i acotada i, pel teorema de Liouville, g és constant.

4. La idea és similar. Definim $h(z) = \frac{f(z)}{g(z)}$, que serà entera perquè $0 \leq |f(z)| < |g(z)|$ implica que $g(z) \neq 0$ per a tot $z \in \mathbb{C}$. De la mateixa manera, h és acotada perquè:

$$|h(z)| = \frac{|f(z)|}{|g(z)|} < \frac{|g(z)|}{|g(z)|} = 1.$$

Pel teorema de Liouville, h és constant (i.e. $h(z) = \lambda$ per a tot $z \in \mathbb{C}$). Per tant, obtenim que $\frac{f(z)}{g(z)} = \lambda \iff f(z) = \lambda g(z)$, com volíem. ■

Exercici 4.11. Sigui f funció holomorfa en el disc unitat $\mathbb{D}$ de manera que:

$$(1 - |z|)|f(z)| \leq 1, \forall z \in \mathbb{D}.$$

Proveu que, per a tot $n \in \mathbb{N}$, tenim:

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!(n+1)^{n+1}}{n^n}.$$

Demostració. Farem servir les desigualtats de Cauchy. Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ i $\overline{D(a, r)} \subset \Omega$. Llavors, per $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, tenim:

$$|f^{(n)}(a)| \leq \frac{n! \cdot M_r}{r^n}, \quad M_r = \sup_{|z-a|=r} |f(z)|.$$

Aplicuem les desigualtats de Cauchy amb $\Omega = \mathbb{D}$, $a = 0$ i $0 < r < 1$ (llavors $\overline{D(0, r)} \subset \mathbb{D}$) per obtenir:

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n! M_r}{r^n}, \quad 0 < r < 1; \quad M_r = \sup_{|z-a|=r} |f(z)|.$$

Per hipòtesi, $(1 - |z|) \cdot |f(z)| \leq 1$. Llavors, per $|z| = r$ tenim:

$$|f(z)| \leq \frac{1}{1 - |z|} = \frac{1}{1 - r} \implies M_r \leq \frac{1}{1 - r} \implies |f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!}{r^n(1 - r)}, \quad 0 < r < 1.$$

Passem a calcular el mínim d'aquesta quantitat. Ens cal trobar $0 < r < 1$, que maximitza la funció $h(r) = r^n(1 - r)$. Derivant i igualant a zero, trobem que el màxim és:

$$h'(r) = nr^{n-1} - (n+1)r^n = 0 \xLeftrightarrow{r>0} n - (n+1)r = 0 \iff r = \frac{n}{n+1}.$$

Per tant:

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!}{\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{n}{n+1}\right)} = \frac{n!(n+1)^{n+1}}{n^n}. \quad \blacksquare$$

Exercici 4.12. Demostreu que la sèrie de funcions:

$$\sum_{n \geq 1} \frac{e^{-inz}}{2 + n^2}$$

defineix una funció holomorfa en $\Omega = \{z \mid \operatorname{Im} z < 0\}$.

Demostració. Com les funcions $f_n(z) = \frac{e^{-inz}}{2+n^2}$ són enteres per una de les conseqüències del teorema de Morera, només cal veure que la sèrie $\sum_{n \geq 1} f_n$ convergeix uniformement sobre els compactes de $\{\operatorname{Im}(z) < 0\}$. Sigui $K \subset \{\operatorname{Im}(z) < 0\}$ un compacte. Farem servir el criteri M de Weierstrass per provar la convergència uniforme de la sèrie en K . Per $z \in K$, tenim:

$$|f_n(z)| = \frac{|e^{-inz}|}{2+n^2} = \frac{|e^{-in \operatorname{Re}(z)}| \cdot e^{n \operatorname{Im}(z)}}{2+n^2} = \frac{e^{n \operatorname{Im}(z)}}{2+n^2} \leq \frac{e^0}{2+n^2} = \frac{1}{2+n^2} = M_n.$$

Com $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{2+n^2} < \infty$, la sèrie convergeix uniformement en K pel criteri M de Weierstrass. ■

Exercici 4.13. Trobeu el desenvolupament en sèrie de potències al voltant del punt a de les següents funcions:

1. $f(z) = \frac{1}{z}$, $a = 1$;
2. $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$, $a = 0$;
3. $f(z) = \operatorname{Log}(z^2 - 3z + 2)$, $a = 0$;
4. $f(z) = \frac{z+1}{z(z-1)(z+i)}$, $a = -1$.

Demostració.

1. Recordem que:

$$\frac{1}{1-w} = \sum_{n \geq 0} w^n \implies \frac{1}{1+w} = \frac{1}{1-(-w)} = \sum_{n \geq 0} (-w)^n = \sum_{n \geq 0} (-1)^n w^n, \quad |w| < 1.$$

Per tant, podem aplicar-ho per trobar una sèrie de potències al voltant d' $a = 1$:

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{1+(z-1)} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n (z-1)^n, \quad |z-1| < 1.$$

2. Posem $\frac{1}{(z-1)(z-2)}$ i trobem A, B tals que $\frac{A}{1-z} + \frac{B}{z-2}$, que resulten ser $A = B = 1$. És clar que $\frac{1}{1-z} = \sum_{n \geq 0} z^n$ si $|z| < 1$, pel que ens centrem en el segon terme.

$$\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2-z} = \frac{-1}{2(1-\frac{z}{2})} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{n \geq 0} \left(\frac{z}{2}\right)^n, \quad \left|\frac{z}{2}\right| < 1.$$

Lavors, per $|z| < 1$ ens queda:

$$f(z) = \sum_{n \geq 0} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n.$$

3. Sabem de teoria que $\operatorname{Arg}(z)$ és contínua en $\Omega = \mathbb{C} \setminus (-\infty, 0]$; per tant, $\operatorname{Log}(z)$ és contínua (i holomorfa) en Ω . Així doncs, volem veure que hi ha $r > 0$ prou petit tal que $z^2 - 3z + 2 \in \Omega$ per a $|z| < r$. Si $|z| < \frac{1}{4}$:

$$|(z^2 - 3z + 2) - 2| = |z^2| + 3|z| < \frac{1}{16} + \frac{3}{4} < 1 \implies z^2 - 3z + 2 \in \Omega, \quad |z| < \frac{1}{4}.$$

Derivant per $|z| < r$ (ja que el logaritme és holomorf), obtenim que $f'(z) = \frac{2z-3}{z^2-3z+2}$ per a $z \in D(0, r)$.

Per tant, tenim:

$$\frac{2z-3}{z^2-3z+2} = \frac{1}{z-1} + \frac{1}{z-2} = -\sum_{n \geq 0} \left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n, \quad |z| < 1,$$

gràcies a l'apartat anterior. Així, i integrant terme a terme per a $|z| < \min(1, r)$:

$$f'(z) = -\sum_{n \geq 0} \left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) z^n \implies f(z) = -\sum_{n \geq 0} \left(1 + \frac{1}{2^{n+1}}\right) \frac{z^{n+1}}{n+1} + K, \quad |z| < \min(1, r).$$

4. Posem $f(z) = \frac{A}{z} + \frac{B}{z-1} + \frac{C}{z+i}$ i trobem que:

$$\begin{cases} A + B + C = 0 \iff C = -B - i = -\frac{2}{i+1} - i = i - 1 - i = -1 \\ A(i-1) + Bi - C = 1 \iff i^2 - i + Bi + B + i = 1 \iff B(i+1) = 2 \iff B = \frac{2}{i+1} \\ -iA = 1 \iff A = i \end{cases}$$

Així doncs, $f(z) = \frac{i}{z} + \frac{2}{i+1} \cdot \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+i}$. Calculem per separat les sèries de potències que respectivament generen aquests termes al voltant d' $a = -1$:

- Per a $i \cdot \frac{1}{z}$:

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{(z+1)-1} = -\frac{1}{1-(z+1)} = -\sum_{n \geq 0} (z+1)^n, \quad |z+1| < 1.$$

- Per a $\frac{1}{z+i}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z+i} &= \frac{1}{(i-1) + (z+1)} = \frac{1}{(i-1) \left(1 + \frac{z+1}{i-1}\right)} = \frac{1}{i-1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{z+1}{i-1}} \\ &= \frac{1}{i-1} \sum_{n \geq 0} (-1)^n \left(\frac{z+1}{i-1}\right)^n, \quad \left|\frac{z+1}{i-1}\right| < 1. \end{aligned}$$

Desenvolupant, trobem que $\left|\frac{z+1}{i-1}\right| < 1 \iff |z+1| < \sqrt{2}$.

- Finalment, per a $\frac{1}{z-1}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{z-1} &= \frac{1}{(z+1)-2} = -\frac{1}{2-(z+1)} = -\frac{1}{2 \left(1 - \frac{z+1}{2}\right)} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z+1}{2}} \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{n \geq 0} \left(\frac{z+1}{2}\right)^n, \quad |z+1| < 2. \end{aligned}$$

Com $\min(1, \sqrt{2}, 2) = 1$, tenim que per a $|z+1| < 1$:

$$f(z) = -i \sum_{n \geq 0} (z+1)^n - \frac{1}{i+1} \sum_{n \geq 0} (-1)^n \left(\frac{z+1}{i-1}\right)^n - \frac{1}{i+1} \sum_{n \geq 0} \left(\frac{z+1}{2}\right)^n. \quad \blacksquare$$

LLISTA 5

Proposició 5.1. Si Ω és connex i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no idènticament nul·la i $z_0 \in Z(f)$. Llavors, hi ha un únic $n \in \mathbb{N}$ tal que $f(z) = (z - z_0)^n \cdot g(z)$, on $g \in \mathcal{H}(\Omega)$, amb $g(z_0) \neq 0$.

Exercici 5.2. Trobeu tots els zeros de les següents funcions holomorfes i calculeu les seves multiplicitats:

1. $f(z) = z^2(e^{z^2} - 1)$,
2. $f(z) = z^2(\cos z - 1)$.

Demostració.

1. És clar que $f(z) = 0$ si, i només si, $z = 0$ o bé $e^{z^2} = 1$. Però $e^{z^2} = 1$ si, i només si, $z^2 = 2\pi ki$, $k \in \mathbb{Z}$. Pel que fa a la multiplicitat en $z = 0$:

$$e^w = \sum_{n \geq 0} \frac{w^n}{n!} \implies e^{z^2} - 1 = \sum_{n \geq 1} \frac{z^{2n}}{n!} = z^2 + \frac{z^4}{2!} + \frac{z^6}{3!} + \dots = z^2 \left(1 + \frac{z^2}{2} + \frac{z^4}{6} + \dots \right) = z^2 \cdot h(z).$$

Per tant, $f(z) = z^4 h(z)$ i $z = 0$ és un zero de multiplicitat 4. Fixem ara $k \in \mathbb{Z}$, $k \neq 0$ i passem a trobar la multiplicitat de les dues arrels quadrades z_k i $-z_k$ de $2k\pi i$. La multiplicitat de z_k i $-z_k$ com a zero de f és la mateixa que com a zero de $e^{z^2} - 1$. Usant que $e^{-2k\pi i} = 1$ per a tot $k \in \mathbb{Z}$:

$$e^{z^2} - 1 = e^{z^2} \cdot e^{-2k\pi i} - 1 = e^{(z-z_k)(z+z_k)} - 1 = \sum_{n \geq 1} \frac{[(z-z_k)(z+z_k)]^n}{n!}.$$

Per tant, tant z_k com $-z_k$ tenen multiplicitat 1.

2. Tenim que $f(z) = 0$ si, i només si $z = 0$ o bé $\cos z = 1$. És a dir, els zeros de f són $z = 0$ i $z = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Pel que fa a la multiplicitat de $z = 0$, tenim:

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \dots \implies \cos z - 1 = -\frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \dots = z^2 \cdot g(z).$$

Com $f(z) = z^2(\cos z - 1)$, és clar que $z = 0$ té multiplicitat 4. Pel que fa a la multiplicitat de $2k\pi$, $k \neq 0$, és la mateixa que com a zero de la funció $\cos z - 1$:

$$\cos z - 1 = \cos(z - 2k\pi) - 1 = -\frac{(z - 2k\pi)^2}{2!} + \frac{(z - 2k\pi)^4}{4!} + \dots,$$

i $z = 2k\pi$ amb $k \neq 0$ té multiplicitat 2. ■

Exercici 5.3. Trobeu totes les funcions f holomorfes en el disc unitat tals que $|f(\frac{1}{n})| \leq \frac{1}{2^n}$, per a tot nombre natural $n \geq 2$.

Demostració. Per continuïtat, tenim que $f(0) = 0$. Aleshores, si $f \neq 0$ podem posar $f(z) = z^m g(z)$, on m

és la multiplicitat del zero $z = 0$ i g és holomorfa en el disc unitat amb $g(0) \neq 0$. Ara, és clar que tenim:

$$\left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right| = \frac{1}{n^m} \left| g\left(\frac{1}{n}\right) \right| \leq \frac{1}{2^n} \implies \left| g\left(\frac{1}{n}\right) \right| \leq \frac{n^m}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0;$$

és a dir, $g(0) = 0$, però això entra en contradicció amb que $f \neq 0$ (d'on hem tret que z era un zero de multiplicitat m). Per tant, $f \equiv 0$. ■

Teorema 5.4 (El principi de prolongació analítica). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert connex i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Si $Z(f)$ té un punt d'acumulació en Ω , llavors $f \equiv 0$ en Ω . Així, les zeros d'una funció holomorfa són un conjunt finit o bé s'acumulen a la frontera.*

Teorema 5.5 (Principi de prolongació analítica). *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert connex i $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$. Si $\{z \in \Omega \mid f(z) = g(z)\}$ té un punt d'acumulació en Ω , aleshores $f \equiv g$ en Ω .*

Exercici 5.6. *Existeix alguna funció holomorfa f en el disc unitat $\mathbb{D}$ complint:*

1. $f\left(\frac{1}{2n-1}\right) = 0$ i $f\left(\frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{2n}$, per a $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$?
2. $f\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(-\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^3}$, per a $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$?
3. $f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{n}{n+1}$, per a $n \in \mathbb{N}, n \geq 2$?

Demostració.

1. La condició $f\left(\frac{1}{2n-1}\right) = 0$ ens diu que $\left(\frac{1}{2n-1}\right)_n$ és una successió de zeros de f . Com $\frac{1}{2n-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \in \mathbb{D}$ i $\mathbb{D}$ és connex, 0 és un punt d'acumulació de $\mathbb{D}$ i pel principi de prolongació analítica $f \equiv 0$. Ara bé, $f \equiv 0$ no compleix $f\left(\frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{2n}$ pel que no hi ha cap funció holomorfa en $\mathbb{D}$ que compleixi les dues condicions.
2. La funció $g(z) = z^3$ és holomorfa en $\mathbb{D}$ i compleix la condició $g\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n^3}$. Llavors, podem aplicar el principi de prolongació analítica: $\mathbb{D}$ és connex, $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ amb $f\left(\frac{1}{n}\right) = g\left(\frac{1}{n}\right)$ i també $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \in \mathbb{D}$, pel que tenim que 0 és un punt d'acumulació de $\mathbb{D}$ i per tant $f(z) = g(z) = z^3$ per a tot $z \in \mathbb{D}$. Però llavors $f\left(-\frac{1}{n}\right) = \left(-\frac{1}{n}\right)^3 = -\frac{1}{n^3}$, amb el que no es compleix la segona condició del principi. Per tant, no hi ha cap funció holomorfa en $\mathbb{D}$ que compleixi les dues condicions a la vegada.
3. Tenim $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ amb:

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{n}{n+1} = \frac{1}{\frac{n+1}{n}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^2}.$$

Per tant, la funció $g(z) = \frac{1}{1+z^2}$ compleix que $g\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{n}{n+1}$ i és holomorfa en $\mathbb{D}$ (ja que $1+z^2 = 0 \iff z = \pm i$). Com $\mathbb{D}$ és connex i $\frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \in \mathbb{D}$, podem aplicar el principi de prolongació analítica i tenim $f(z) = g(z) = \frac{1}{1+z^2}$, $z \in \mathbb{D}$. ■

Exercici 5.7. *Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert connex, i siguin $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$. Demostreu que si $f(z) \cdot g(z) = 0$ per a tot $z \in \Omega$, llavors $f \equiv 0$ o bé $g \equiv 0$.*

Demostració. Suposem que $g \neq 0$. Llavors, hi ha $z_0 \in \Omega$ amb $g(z_0) \neq 0$. Per continuïtat (són holomorfes i per tant contínues) hi ha $r > 0$ amb $D(z_0, r) \subset \Omega$ de manera que $g(z) \neq 0, z \in D(z_0, r)$. Com Ω és connex podem aplicar el principi de prolongació analítica i obtenim que $f \equiv 0$ en Ω . Podríem aplicar el mateix procediment suposant que $f \neq 0$. ■

Teorema 5.8 (Principi del mòdul màxim). *Sigui f una funció holomorfa en $\Omega \subset \mathbb{C}$ un obert connex. Si $z_0 \in \Omega$ tal que $|f(z_0)| \geq |f(z)|$ per a tot z en un entorn de z_0 (és a dir, si $|f|$ té un màxim absolut en Ω), aleshores f és constant en Ω .*

Exercici 5.9. *Trobeu totes les funcions holomorfes en $\mathbb{D}$ tals que $f(1/2) = 3$ i $|f(z)| \leq 3$ si $|z| < 1$.*

Demostració. Com $\mathbb{D}$ és connex i $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ de manera que $|f|$ té un màxim absolut en $z = \frac{1}{2} \in \mathbb{D}$. Pel principi del mòdul màxim, f és constant en $\mathbb{D}$ i, per tant, $f(z) = f(\frac{1}{2}) = 3$, per a tot $z \in \mathbb{D}$. ■

Exercici 5.10. *Trobeu el màxim de $|\cos z|$ a $[0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$.*

Demostració. Sigui $f(z) = \cos z$; clarament f és entera, i $f \in \mathcal{H}(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ per a $\overline{\Omega} = [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$, que és un quadrat acotat. Pel principi del mòdul màxim, $\max_{z \in \Omega} |\cos z| = \max_{z \in \partial\Omega} |\cos z|$ (és a dir, que el màxim s'assoleix a la frontera). Dividim la demostració en els possibles segments de la frontera on ens puguem situar, en sentit antihorari:

1. $z = x$, per a $x \in [0, 2\pi]$. En aquest cas, $\cos z = \cos x, x \in [0, 2\pi] \subset \mathbb{R}$, pel que el màxim s'assoleix en els punts $0, \pi$ i 2π .
2. $z = 2\pi + iy$, per a $y \in [0, 2\pi]$.

$$\cos(2\pi + iy) = \cos(iy) = \frac{e^{i(iy)} + e^{-i(iy)}}{2} = \frac{e^{-y} + e^y}{2} = \cosh(y), \quad y \in [0, 2\pi].$$

Posem $g(y) = \cosh(y), y \in [0, 2\pi]$. Aleshores, $g'(y) = \sinh(y)$ i $\sinh(y) \geq 0$ si $y \in [0, 2\pi]$. Per tant, g és creixent en $[0, 2\pi]$ i el màxim s'assoleix en $y = 2\pi$. És clar que $\cosh(2\pi) = \frac{e^{2\pi} - e^{-2\pi}}{2}$ i $\cosh(2\pi) > 1$.

3. Sigui ara $z = x + 2\pi i, x \in [0, 2\pi]$. Seguim la mateixa idea:

$$\cos(x + 2\pi i) = \frac{e^{i(x+2\pi i)} + e^{-i(x+2\pi i)}}{2} = \frac{e^{ix} \cdot e^{-2\pi} + e^{-ix} \cdot e^{2\pi}}{2}.$$

Calculant el mòdul podem afirmar on s'assolirà el màxim:

$$|\cos z|^2 = \cos z \cdot \cos \bar{z} = \frac{1}{4} \left(e^{-4\pi} + e^{2ix} + e^{-2ix} + e^{4\pi} \right) = \frac{1}{4} (e^{-4\pi} + e^{4\pi} + 2 \cos(2x)).$$

El màxim s'assoleix quan $\cos 2x = 1 \iff x = 0, \pi, 2\pi$, que pren el mateix valor que en el cas anterior.

4. Finalment, sigui $z = iy, y \in [0, 2\pi]$. Com $\cos(2\pi + iy) = \cos(iy)$, el procediment seria el mateix

que al segon cas.

$$\cos(iy) = \frac{e^{i(iy)} + e^{-i(iy)}}{2} = \frac{e^{-y} + e^y}{2} = \cosh(y), \quad y \in [0, 2\pi].$$

Posem $g(y) = \cosh(y)$, $y \in [0, 2\pi]$. Aleshores, $g'(y) = \sinh(y)$ i $\sinh(y) \geq 0$ si $y \in [0, 2\pi]$. Per tant, g és creixent en $[0, 2\pi]$ i el màxim s'assoleix en $y = 2\pi$. És clar que $\cosh(2\pi) = \frac{e^{2\pi} - e^{-2\pi}}{2}$ i $\cosh(2\pi) > 1$. ■

Exercici 5.11. Sigui f una funció entera. Proveu que:

$$\sup_{|z|=1} |z^2 f(z) - 3| \geq 3.$$

Exercici 5.12 (Lema de Schwarz). Sigui $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ una funció holomorfa tal que $f(0) = 0$. Proveu que:

1. $|f(z)| \leq |z|$ per tot $z \in \mathbb{D}$ i $|f'(0)| \leq 1$.
2. Si a més, $|f(z)| = |z|$ per algun $z \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ o bé $|f'(0)| = 1$, aleshores $f(z) = \lambda z$ per alguna $\lambda \in \mathbb{C}$ amb $|\lambda| = 1$.

Demostració.

1. Considerem la funció:

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z}, & \text{si } z \in \mathbb{D}, z \neq 0; \\ f'(0), & \text{si } z = 0. \end{cases}$$

Com $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, tenim que f és holomorfa en $\mathbb{D} \setminus \{0\}$. Com g és contínua en $z = 0$ (usant que $f(0) = 0$):

$$\lim_{z \rightarrow 0} g(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z) - f(0)}{z - 0} = f'(0) = g(0),$$

tenim que g és holomorfa en $\mathbb{D}$. El nostre objectiu serà provar que $|g(z)| \leq 1$ per a tot $z \in \mathbb{D}$. Sigui $0 < R < 1$ i sigui $\Omega_R = \{z \mid |z| < R\}$, que és un domini acotat. És clar que $g \in \mathcal{H}(\Omega_R) \cap C(\bar{\Omega}_R)$. Pel principi del mòdul màxim, tenim:

$$|g(z)| \leq \max_{|w|=R} |g(w)| = \max_{|w|=R} \frac{|f(w)|}{|w|} \stackrel{4}{\leq} \frac{1}{R}.$$

Fent $R \rightarrow 1$, obtenim $|g(z)| \leq 1$, per a tot $z \in \mathbb{D}$, i això ens dona que $|f(z)| \leq |z|$ i $|f'(0)| = 1$, $z \in \mathbb{D}$.

2. La hipòtesi ens diu que o bé $|g(z)| = 1$ per algun $z \in \mathbb{D} \setminus \{0\}$ o bé $|g(0)| = 1$; és a dir, hi ha $z_0 \in \mathbb{D}$ amb $|g(z_0)| = 1$. Com $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $|g(z)| \leq 1$ i existeix $z_0 \in \mathbb{D}$ tal que $|g(z_0)| = 1$, aleshores $|g|$ té un màxim absolut en $z_0 \in \mathbb{D}$.

Com $\mathbb{D}$ és connex, pel principi del mòdul màxim se segueix que g és constant en $\mathbb{D}$. És a dir, existeix $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que $g(z) = \lambda$ per a tot $z \in \mathbb{D}$. És a dir, $f(z) = \lambda z$, per a tot $z \in \mathbb{D}$, i $|\lambda| = |g(z_0)| = 1$. ■

⁴ Usem que $|f(w)| \leq 1$, pel que hem de considerar $\max_{|w|=R} \frac{1}{|w|} = \frac{1}{R}$.

Exercici 5.13 (Principi del mòdul mínim). Sigui $\Omega \subset \mathbb{C}$ obert connex. Proveu que si f és una funció holomorfa en Ω i existeix $a \in \Omega$ tal que $|f(a)| \leq |f(z)|$ per a tot $z \in \Omega$, llavors f és constant o bé $f(a) = 0$.

Demostració. Suposem que $f(a) \neq 0$, pel que $|f(a)| > 0$. Per hipòtesi, $|f(z)| \geq |f(a)| > 0$ per a tot $z \in \Omega$, i $f(z) \neq 0$ per a tot $z \in \Omega$. Llavors, la funció $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ és holomorfa en Ω . A més:

$$|g(z)| = \frac{1}{|f(z)|} \leq \frac{1}{|f(a)|} = \left| \frac{1}{f(a)} \right| = |g(a)|, \quad \forall z \in \Omega.$$

Com Ω és connex, $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ i $|g|$ té un màxim absolut en $z = a \in \Omega$, podem afirmar pel principi del mòdul màxim que g és constant en Ω i, per tant, f és constant en Ω . ■

Exercici 5.14. Sigui f una funció holomorfa en un obert connex Ω i D un disc obert tal que $\bar{D} \subset \Omega$. Suposeu que $|f(z)| = c$ per tot $z \in \partial D$, on c és una constant. Proveu que f té almenys un zero en D o bé f és constant en Ω .

Demostració. Com $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap C(\mathbb{D})$ i $\mathbb{D}$ és acotat, pel principi del mòdul màxim tenim:

$$|f(z)| \leq \max_{w \in \partial \mathbb{D}} |f(w)| = c, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

1. Si $c = 0$, aleshores $f \equiv 0$ en $\mathbb{D}$. Com Ω és connex, se segueix que $f \equiv 0$ en Ω pel principi de prolongació analítica (f és constant).
2. Suposem que f no té cap zero en $\mathbb{D}$. Llavors, la funció $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ és holomorfa en $\mathbb{D}$ i contínua en $\bar{\mathbb{D}}$. Com $\mathbb{D}$ és acotat, pel principi del mòdul màxim tenim:

$$|g(z)| \leq \max_{w \in \partial \mathbb{D}} |g(w)| \implies \frac{1}{|f(z)|} \leq \max_{w \in \partial \mathbb{D}} \frac{1}{|f(w)|} = \frac{1}{c}, \quad \forall z \in \mathbb{D}.$$

Per tant, $|f(z)| \geq c$ en particular, $|f(z)| = c$ per a tot $z \in \mathbb{D}$. Pel principi del mòdul màxim, f és constant en $\mathbb{D}$ (i.e. $|f|$ té un màxim absolut en $\mathbb{D}$). Com Ω és connex podem aplicar el principi de prolongació analítica i se segueix que f és constant en Ω . ■

6

LLISTA 6

Exercici 6.1. Siguin $\varphi_1, \varphi_2 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ dos camins tancats que no passen per 0. Proveu que:

$$\text{Ind}(\varphi_1 \cdot \varphi_2, 0) = \text{Ind}(\varphi_1, 0) + \text{Ind}(\varphi_2, 0),$$

on $\varphi_1 \cdot \varphi_2$ és el camí tancat definit per $(\varphi_1 \cdot \varphi_2)(t) = \varphi_1(t) \cdot \varphi_2(t)$.

Exercici 6.2. Sigui P un polinomi de grau n i $R > 0$ suficientment gran de manera que $P(z) \neq 0$ si $|z| \geq R$. Si $\gamma(t) = Re^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, demostreu que:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{P'(z)}{P(z)} dz = n.$$

Demostració. Siguin $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ els zeros de f (que sabem que són n pel Teorema Fonamental de l'Àlgebra o, el que és el mateix, que $\mathbb{C}$ és un cos algebraicament tancat). Tenim $P(z) = a(z - \alpha_1) \cdots (z - \alpha_n)$, pel que:

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \frac{1}{z - \alpha_1} + \frac{1}{z - \alpha_2} + \cdots + \frac{1}{z - \alpha_n}.$$

Per tant:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{P'(z)}{P(z)} dz = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{dz}{z - \alpha_i} = \sum_{i=1}^n \text{Ind}(\gamma, \alpha_i).$$

Com tots els zeros α_k es troben a l'interior del cercle, tenim que $\text{Ind}(\gamma, \alpha_k) = 1$, $k = 1, \dots, n$. Aleshores:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{P'(z)}{P(z)} dz = n. \quad \blacksquare$$

Exercici 6.3. Si n, m són enters positius, calcular:

$$\int_{|z|=2} \frac{dz}{z^n(1-z)^m}.$$

Demostració. La funció $h(z) = \frac{1}{z^n(1-z)^m}$ és holomorfa en $\Omega = \mathbb{C} \setminus \{0, 1\}$. Sigui $\gamma(t) = 2e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$ la parametrització de $|z| = 2$. Prenem ara dos corbes que envoltin aquestes dues singularitats: siguin γ_1 el cercle de centre 0 i radi $\frac{1}{4}$ (i.e. $\{|z| = \frac{1}{4}\}$) i γ_2 el cercle de centre 1 i radi $\frac{1}{4}$ (i.e. $\{|z - 1| = \frac{1}{4}\}$). Per tant, γ és homòleg al cicle $\Gamma = \gamma_1 + \gamma_2$. Pel teorema de Cauchy global, tenim:

$$\int_{\gamma} h(z) dz = \int_{\Gamma} h(z) dz = \int_{\gamma_1} h(z) dz + \int_{\gamma_2} h(z) dz.$$

Cadascuna d'aquestes integrals la calculem amb la fórmula integral de Cauchy per derivades. Per exemple, $g(z) = \frac{1}{(1-z)^n}$ és holomorfa en $G_1 = D(0, \frac{1}{2})$. Com $\overline{D(0, \frac{1}{4})} \subset G_1$, per la fórmula integral de Cauchy per derivades, tenim:

$$\int_{\gamma_1} h(z) dz = \int_{\gamma_1} \frac{g(z)}{z^n} dz = \frac{2\pi i}{(n-1)!} g^{(n-1)}(0).$$

Igualment, la funció $j(z) = \frac{1}{z^n}$ és holomorfa en $G_2 = D(1, \frac{1}{2})$ amb $\overline{D(1, \frac{1}{4})} \subset G_2$. Per la fórmula integral de Cauchy per derivades:

$$\int_{\gamma_2} h(z) dz = \int_{\gamma_2} \frac{j(z)}{(z-1)^n} dz = \frac{2\pi i}{(n-1)!} j^{(n-1)}(1). \quad \blacksquare$$

Exercici 6.4. Sigui $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : r < |z| < R\}$ anell centrat a l'origen. Si Γ_1, Γ_2 són dos cicles en Ω , i $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Proveu que

$$\text{Ind}(\Gamma_1, o) \int_{\Gamma_2} f(z) dz = \text{Ind}(\Gamma_2, o) \int_{\Gamma_1} f(z) dz.$$

Demostració. Volem provar que:

$$\text{Ind}(\Gamma_1, o) \int_{\Gamma_2} f(z) dz - \text{Ind}(\Gamma_2, o) \int_{\Gamma_1} f(z) dz = 0.$$

Siguin $n_1, n_2 \in \mathbb{Z}$ tals que $\Lambda = n_1\Gamma_1 - n_2\Gamma_2$ és un cicle en Ω . Aleshores:

$$\int_{\Lambda} f(z) dz = n_1 \int_{\Gamma_1} f(z) dz - n_2 \int_{\Gamma_2} f(z) dz.$$

Volem provar que $\int_{\Lambda} f(z) dz = 0$, on Λ és el cicle $\Lambda = n_1\Gamma_1 - n_2\Gamma_2$ i $n_1 = \text{Ind}(\Gamma_2, o)$, $n_2 = \text{Ind}(\Gamma_1, o)$. Si el cicle Λ és homòleg a 0 en Ω i com $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, llavors podem aplicar el teorema de Cauchy global i:

$$\int_{\Lambda} f(z) dz = 0.$$

Λ és homòleg a zero en Ω si, i només si $\text{Ind}(\Lambda, z) = 0$ per a tot $z \notin \Omega$.

1. Si $|z| \geq R$, llavors z es troba en la component no acotada i llavors $\text{Ind}(\Gamma_i, z) = 0$ pel que $\text{Ind}(\Lambda, z) = 0$. Per tant:

$$\text{Ind}(\Lambda, z) = n_1 \text{Ind}(\Gamma_1, z) - n_2 \text{Ind}(\Gamma_2, z) = 0.$$

2. Si $|z| \leq r$, llavors z es troba en la mateixa component que l'origen zero, amb el que $\text{Ind}(\Gamma_i, z) = \text{Ind}(\Gamma_i, o)$ per a $i = 1, 2$. Per tant, $\text{Ind}(\Lambda, z) = \text{Ind}(\Lambda, o)$. Efectivament:

$$n_1 \text{Ind}(\Gamma_1, o) - n_2 \text{Ind}(\Gamma_2, o) = \text{Ind}(\Gamma_2, o) \text{Ind}(\Gamma_1, o) - \text{Ind}(\Gamma_1, o) \text{Ind}(\Gamma_2, o) = 0. \quad \blacksquare$$

Exercici 6.5. Sigui $\mathbb{D}^* = \{z \in \mathbb{C} : 0 < |z| < 1\}$, i f holomorfa en $\mathbb{D}^*$ de manera que, per a tot $n \geq 2$, f no té zeros en les corbes $\{|z| = \frac{1}{n}\}$, i a més:

$$\int_{|z|=\frac{1}{n}} \frac{1}{f(z)} dz \neq \int_{|z|=\frac{1}{n+1}} \frac{1}{f(z)} dz.$$

Proveu que hi ha una successió $a_n \in \mathbb{D}^*$ amb $a_n \rightarrow 0$ de manera que $f(a_n) = 0$.

Demostració. f és holomorfa en el disc puntejat $\mathbb{D}^* = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z| < 1\}$ tal que, per a tot $n \geq 2$, f no té zeros en les corbes $\{|z| = \frac{1}{n}\}$. I, a més:

$$\int_{|z|=\frac{1}{n}} \frac{1}{f(z)} dz \neq \int_{|z|=\frac{1}{n+1}} \frac{1}{f(z)} dz.$$

Volem provar que hi ha $a_n \in \mathbb{D}^*$ amb $a_n \rightarrow 0$ tal que $f(a_n) = 0$. Si f no té cap zero en $\mathbb{D}^*$, llavors $\frac{1}{f} \in \mathcal{H}(\mathbb{D}^*)$ i, pel teorema de Cauchy global, se segueix que:

$$\int_{|z|=\frac{1}{n}} \frac{1}{f(z)} dz = \int_{|z|=\frac{1}{n+1}} \frac{1}{f(z)} dz,$$

pel que f té algun zero en $\mathbb{D}^*$. Sigui $\Omega_n = \{0 < |z| < \frac{1}{n+\frac{1}{2}}\}$, pel que γ_n és holomorfa en Ω_n . Com abans, obtenim que f té almenys un zero $a_n \in \Omega_n \subset \mathbb{D}^*$ (i.e. $f(a_n) = 0$), pel que clarament $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. ■

LLISTA 7

Exercici 7.1. Trobeu la sèrie de Laurent al voltant de l'origen de les següents funcions en els conjunts indicats:

1. $\frac{1}{z(1+z^2)}$ en $0 < |z| < 1$ i en $|z| > 1$.
2. $\frac{1}{(z-1)^2(z+1)^2}$ en $|z| > 1$.
3. $\frac{z}{z+1}$ en $|z| > 1$.

Demostració.

1. Primer suposem que $0 < |z| < 1$. En aquest cas, podem expressar el quocient $\frac{1}{1+z^2}$ com el resultat d'una sèrie geomètrica:

$$\frac{1}{1+z^2} = \sum_{n \geq 0} (-z^2)^n = \sum_{n \geq 0} (-1)^n z^{2n} \implies \frac{1}{z(1+z^2)} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n z^{2n-1} = \frac{1}{z} + \sum_{n \geq 1} (-1)^n z^{2n-1}, \quad 0 < |z| < 1.$$

Per a $|z| < 1$, llavors $|\frac{1}{z}| < 1$ i:

$$\frac{1}{z(1+z)^2} = \frac{1}{z \cdot z^2 \left(\frac{1}{z^2} + 1\right)} = \frac{1}{z^3} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{z^2}} = \frac{1}{z^3} \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{1}{z^{2n}} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{1}{z^{2n+3}}.$$

2. Intentem un raonament semblant al de l'apartat anterior:

$$\frac{1}{(z-1)^2(z+1)^2} = \frac{1}{(z^2-1)^2} = \frac{1}{(z^2(1-\frac{1}{z^2}))^2} = \frac{1}{z^4} \cdot \frac{1}{(1-\frac{1}{z^2})^2}.$$

Volem veure què val $\frac{1}{(1-w)^2}$ quan $|w| < 1$. Usem que $\frac{1}{1-w} = \sum_{n \geq 0} w^n$ si $|w| < 1$. Derivant:

$$\frac{1}{(1-w)^2} = \sum_{n \geq 0} n w^{n-1} = \sum_{n \geq 1} n w^{n-1}, \quad |w| < 1.$$

Aplicant-ho a $\frac{1}{(1-\frac{1}{z^2})^2}$:

$$\frac{1}{(1-\frac{1}{z^2})^2} = \sum_{n \geq 1} n \frac{1}{(z^2)^{n-1}} = \sum_{n \geq 1} n \frac{1}{z^{2n-2}}, \quad \left|\frac{1}{z}\right| < 1.$$

Pel que:

$$\frac{1}{(z-1)^2(z+1)^2} = \frac{1}{z^4} \sum_{n \geq 1} \frac{n}{z^{2n-2}} = \sum_{n \geq 1} \frac{n}{z^{2n+2}}, \quad |z| > 1.$$

3. Sabem, com a l'apartat anterior, que $|\frac{1}{z}| < 1$:

$$\frac{z}{z+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{z}} = \sum_{n \geq 0} (-1)^n \frac{1}{z^n}, \quad |z| > 1. \quad \blacksquare$$

Exercici 7.2. Trobeu la sèrie de Laurent de:

$$g(z) = \frac{2z - (3+i)}{z^2 - (3+i)z + 3i}, \quad 1 < |z| < 3.$$

Demostració. Sigui $P(z) = z^2 - (3+i)z + 3i$, pel que clarament $g(z) = P'(z)$. En particular, si α_1, α_2 són dos zeros de P :

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \frac{1}{z - \alpha_1} + \frac{1}{z - \alpha_2}, \quad P(z) = 0 \iff z = i, \quad z = 3.$$

Per tant, $g(z) = \frac{1}{z-i} + \frac{1}{z-3}$ defineix una sèrie de Laurent en $1 < |z| < 3$. Intentem trobar la sèrie de Laurent de cadascuna de les funcions:

$$\frac{1}{z-i} = \frac{1}{z(1-\frac{i}{z})} = \frac{1}{z} \sum_{n \geq 0} \left(\frac{i}{z}\right)^n,$$

ja que $|\frac{i}{z}| = \frac{1}{|z|} < 1$ si $|z| > 1$. D'altra banda:

$$\frac{1}{z-3} = \frac{1}{z} \sum_{n \geq 0} \frac{3^n}{z^n} = \sum_{n \geq 0} \frac{3^n}{z^{n+1}}.$$

Per tant:

$$g(z) = \sum_{n \geq 0} \frac{i^n}{z^{n+1}} - \sum_{n \geq 0} \frac{3^n}{z^{n+1}}, \quad 1 < |z| < 3. \quad \blacksquare$$

Exercici 7.3. Sigui $f(z) = \frac{e^z}{z^2(z-2)}$, per $z \in \mathbb{C}$. Trobeu i classifiqueu les singularitats de f i trobeu la part singular de la sèrie de Laurent (és a dir la part amb exponents negatius) al voltant d'aquestes.

Demostració. Les singularitats de f són $z = 0$ i $z = 2$. Com $\lim_{z \rightarrow 0} |f(z)| = +\infty$ i $\lim_{z \rightarrow 2} |f(z)| = +\infty$, són pols de f .

1. Pel que fa a $z = 0$, com

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^2 f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z}{z-2} = -\frac{1}{2} \neq 0,$$

$z = 0$ és d'ordre 2. Sigui el desenvolupament de la sèrie de Laurent al voltant de $z = 0$:

$$f(z) = \frac{A_{-2}}{z^2} + \frac{A_{-1}}{z} + A_0 + A_1 z + \dots \implies g(z) = z^2 f(z) = A_{-2} + A_{-1} z + A_0 z^2 + \dots,$$

i trobem que $A_{-2} = g(0) = -\frac{1}{2}$ i $A_{-1} = g'(0) = -\frac{3}{4}$. Per tant, la part singular de la sèrie és $-\frac{1}{2z^2} - \frac{3}{4z}$.

2. Pel que fa a $z = 2$, és un pol simple ja que:

$$\lim_{z \rightarrow 2} (z - 2)f(z) = \lim_{z \rightarrow 2} \frac{e^z}{z^2} = \frac{e^2}{4} \neq 0.$$

Segui el desenvolupament de la sèrie de Laurent al voltant de $z = 2$:

$$f(z) = \frac{A_{-1}}{z-2} + A_0 + A_1(z-2) + \dots \implies g(z) = (z-2)f(z) = A_{-1}z + A_0(z-2) + \dots,$$

i trobem que $A_{-1} = g(2) = \frac{e^2}{4}$. Per tant, la part singular de la sèrie és $\frac{e^2}{z-2}$. ■

Exercici 7.4 (Versió complexa de la regla de l'Hôpital). *Siguin f i g funcions holomorfes amb zeros totes dues d'ordre k en z_0 . Aleshores $\frac{f}{g}$ té una singularitat evitable en z_0 i:*

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f^{(k)}(z_0)}{g^{(k)}(z_0)}$$

Demostració. Si z_0 és un zero d' f d'ordre k , aleshores $f(z) = (z - z_0)^k f_1(z)$ on f_1 és holomorfa en un entorn de z_0 , $f_1(z_0) \neq 0$. D'altra banda, si z_0 és un zero de g d'ordre k , aleshores $g(z) = (z - z_0)^k g_1(z)$ on g_1 és holomorfa en un entorn de z_0 , $g_1(z_0) \neq 0$. Per tant:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \left(\frac{f}{g} \right) (z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z)}{g(z)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{(z - z_0)^k f_1(z)}{(z - z_0)^k g_1(z)} = \frac{f_1(z_0)}{g_1(z_0)}.$$

Volem provar que és una singularitat evitable.

$$f_1(z) = a_0 + a_1(z - z_0) + \dots + (z - z_0)^k f_1(z) = a_0(z - z_0)^k + a_1(z - z_0)^{k+1} + \dots \implies f_1(z_0) = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!}.$$

De la mateixa manera, $g_1(z_0) = \frac{g^{(k)}(z_0)}{k!}$. Per tant,

$$\frac{f_1(z_0)}{g_1(z_0)} = \frac{f^{(k)}(z_0)}{g^{(k)}(z_0)} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f^{(k)}(z)}{g^{(k)}(z)}.$$
 ■

Exercici 7.5. *Determineu les singularitats de les funcions següents. Si a és una singularitat evitable de f , calculeu el valor que cal donar a $f(a)$ per a què f sigui holomorfa en un entorn d' a , i si a és un pol de f , determineu la part singular de f en a (la part de la sèrie amb índexos negatius).*

1. $f(z) = \frac{\cos z}{z}.$

4. $f(z) = \frac{z^2+1}{z^3(z-1)^2}.$

6. $f(z) = \frac{1}{(1-e^z)^2}.$

2. $f(z) = \frac{z}{\sin z}.$

5. $f(z) = \frac{\cos(\frac{\pi}{z+1})}{z^2-1}.$

7. $f(z) = \frac{2-z^2-2\cos z}{z^6}.$

3. $f(z) = z \cos\left(\frac{1}{z}\right).$

Demostració.

1. Sigui $f(z) = \frac{\cos z}{z}$, de manera que tenim una singularitat en $z = 0$. Per Taylor, $\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \dots$ i:

$$f(z) = \frac{\cos z}{z} = \frac{1}{z} - \frac{z}{2!} + \frac{z^3}{4!} + \dots$$

i $z = 0$ és un pol d'ordre 1. La part singular d'aquesta sèrie es troba en $\frac{1}{z}$.

2. Sigui $f(z) = \frac{z}{\sin z}$, tenim $z_k = k\pi, k \in \mathbb{Z}$, les singularitats d'aquesta f . Fixem-nos que $z = 0$ és evitable i s'evita fent $f(0) = \lim_{z \rightarrow 0} f(z) = 1$. Pel que fa a $z = k\pi, k \neq 0$. Aleshores estem davant d'un pol d'ordre 1, ja que $\lim_{z \rightarrow k\pi} |f(z)| = +\infty$ i:

$$\lim_{z \rightarrow k\pi} (z - k\pi)f(z) = k\pi \lim_{z \rightarrow k\pi} \frac{z - k\pi}{\sin z} \stackrel{\text{L'H}}{=} k\pi \lim_{z \rightarrow k\pi} \frac{1}{\cos z} = \frac{k\pi}{\cos k\pi} = k\pi(-1)^k \neq 0.$$

Sigui $g(z) = (z - k\pi)f(z)$ ($z = \pi k$ és pol d'ordre 1), de manera que A_{-1} és l'únic terme singular:

$$A_{-1} = \lim_{z \rightarrow k\pi} g(z) = (-1)^k \pi k \implies \text{part singular} = \frac{(-1)^k \pi k}{z - \pi k}.$$

3. La única singularitat de $f(z) = z \cos\left(\frac{1}{z}\right)$ és a $z = 0$. Com:

$$\cos\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(\frac{1}{z}\right)^{2n} \implies z \cos\left(\frac{1}{z}\right) = \sum_{n \geq 0} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \frac{1}{z^{2n-1}} = z - \frac{1}{2z} + \frac{1}{4!z^3} + \dots$$

Per tant, $z = 0$ és singularitat essencial de f .

4. Tenim dues singularitats, en $z = 0$ i $z = 1$, cap de les dues evitables. Són pols, ja que $\lim_{z \rightarrow 0} = \lim_{z \rightarrow 1} |f(z)| = +\infty$; en particular, $z = 0$ és pol d'ordre 3 ja que:

$$\lim_{z \rightarrow 0} z^3 f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 + 1}{(z - 1)^2} = 1 \neq 0.$$

De la mateixa manera, $z = 1$ és pol d'ordre 2 ja que:

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)^2 f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^2 + 1}{z^3} \neq 0.$$

Intentem trobar la part singular al voltant de $z = 0$, que és un pol d'ordre 3:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{A_{-3}}{z^3} + \frac{A_{-2}}{z^2} + \frac{A_{-1}}{z} + A_0 + \dots \\ g(z) &= z^3 f(z) = A_{-3} + A_{-2}z + A_{-1}z^2 + A_0z^3 + \dots \end{aligned}$$

Pel que $A_{-3} = g(0) = 1$. D'aquesta manera, podem trobar $A_{-2} = g'(0) = 2$ i $A_{-1} = \frac{g''(0)}{2!} = 4$. Així doncs, la part singular és $\frac{1}{z^3} + \frac{2}{z^2} + \frac{4}{z}$. Ara, trobem la part singular al voltant de $z = 1$, que és un pol

d'ordre 2:

$$f(z) = \frac{A_{-2}}{(z-1)^2} + \frac{A_{-1}}{z-1} + A_0 + A_1(z-1) + \dots$$

$$h(z) = (z-1)^2 f(z) = A_{-2} + A_{-1}(z-1) + A_0(z-1)^2 + A_1(z-1)^3 + \dots$$

Pel que $A_{-2} = h(1) = 2$. D'aquesta manera, podem trobar $A_{-1} = h'(1) = -4$. Així doncs, la part singular és $\frac{2}{(z-1)^2} - \frac{4}{z-1}$.

5. Sigui $f(z) = \frac{1}{(1-e^z)^2}$, les singularitats seran $1-e^z = 0 \iff z_k = 2k\pi i, k \in \mathbb{Z}$. Com $\lim_{z \rightarrow z_k} \left| \frac{1}{(1-e^z)^2} \right| = +\infty$, per a tot k , els punts z_k són pols d' f . En particular:

$$\lim_{z \rightarrow 2k\pi i} (z-2k\pi i)^2 f(z) = \lim_{z \rightarrow 2k\pi i} \left(\frac{z-2k\pi i}{1-e^z} \right)^2 = \left(\lim_{z \rightarrow 2k\pi i} \frac{z-2k\pi i}{1-e^z} \right)^2 \stackrel{\text{L'H}}{=} \left(\lim_{z \rightarrow 2k\pi i} \frac{1}{-e^z} \right)^2 = (-1)^2 = 1 \neq 0.$$

Per tant, $z_k = 2k\pi i$ és un pol d'ordre 2. Ara, trobem la part singular al voltant de $z_k = 2k\pi i$, que és un pol d'ordre 2:

$$f(z) = \frac{A_{-2}}{(z-2k\pi i)^2} + \frac{A_{-1}}{(z-2k\pi i)} + A_0 + A_1(z-2k\pi i) + \dots$$

$$g(z) = (z-2k\pi i)^2 f(z) = A_{-2} + A_{-1}(z-2k\pi i) + A_0(z-2k\pi i)^2 + \dots$$

Pel que $A_{-2} = g(2k\pi i) = 1$. D'aquesta manera, podem trobar $A_{-1} = g'(2k\pi i) = -1$. Així doncs, la part singular és $\frac{1}{(z-2k\pi i)^2} - \frac{1}{z-2k\pi i}$. Això és perquè $g(z) = \frac{(z-2k\pi i)^2}{(1-e^z)^2}$ i derivant:

$$g'(z) = \frac{2(z-2k\pi i)(1-e^z + e^z(z-2k\pi i))}{(1-e^z)^3}.$$

Podem trobar A_{-1} :

$$\begin{aligned} A_{-1} &= \lim_{z \rightarrow 2k\pi i} g'(z) = 2 \lim_{z \rightarrow 2k\pi i} \frac{z-2k\pi i}{(1-e^z)} \cdot \lim_{z \rightarrow 2k\pi i} \frac{1-e^z + e^z(z-2k\pi i)}{(1-e^z)^2} \\ &= -2 \lim_{z \rightarrow 2k\pi i} \frac{1-e^z + e^z(z-2k\pi i)}{(1-e^z)^2} \stackrel{\text{L'H}}{=} -2 \lim_{z \rightarrow 2k\pi i} \frac{-e^z + e^z(z-2k\pi i) + e^z}{2(1-e^z) \cdot (-e^z)} \\ &= \lim_{z \rightarrow 2k\pi i} \frac{z-2k\pi i}{1-e^z} = -1, \end{aligned}$$

on hem usat que $\lim_{z \rightarrow z_k} \frac{1}{1-e^z} = -1$.

6. Tenim dues singularitats, en $z = 1$ i $z = -1$. Pel que fa a $z = 1$:

$$\lim_{z \rightarrow 1} |f(z)| = \left| \frac{\cos \frac{\pi}{2}}{0} \right| = \frac{0}{0} \text{ (indeterminació).}$$

Aquí trobarem una singularitat evitable, ja que:

$$f(1) = \lim_{z \rightarrow 1} f(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(-\sin \frac{\pi}{z+1}) \cdot (-\frac{\pi}{(z+1)^2})}{2z} = \frac{1}{2} \left(-\sin \frac{\pi}{2}\right) \cdot \left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{8}.$$

Recordem de mirar els termes del numerador també, ja que influeixen bastant en el tipus de singularitat. $z = -1$ és singularitat essencial d' f , ja que, en efecte:

$$\cos\left(\frac{\pi}{z+1}\right) = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{z+1}\right)^2 + \frac{1}{4!} \left(\frac{\pi}{z+1}\right)^4.$$

Així doncs:

$$f(z) = \frac{1}{z-1} \left(\frac{1}{z+1} - \frac{1}{2} \frac{\pi^2}{(z+1)^3} + \frac{1}{4!} \frac{\pi^4}{(z+1)^5} + \dots \right).$$

Com $\frac{1}{z-1}$ no té cap singularitat en $z = -1$, la podem escriure com una sèrie de potències $\sum_{n \geq 0} c_n (z+1)^n$ amb $c_0 \neq 0$, que no cancel·la $\frac{1}{z+1} - \frac{1}{2} \frac{\pi^2}{(z+1)^3} + \frac{1}{4!} \frac{\pi^4}{(z+1)^5} + \dots$ (i.e. tenim la sèrie de Laurent d' f té infinits termes c_{-n} diferents de zero). Per tant, és una singularitat essencial.

7. Sigui $f(z) = \frac{2-z^2-2\cos z}{z^6}$, de manera que solament tenim una singularitat, en $z = 0$. Podem escriure:

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots \implies 2 \cos z = 2 - z^2 + \frac{z^4}{12} - \frac{2z^6}{6!} + \dots$$

Per tant:

$$\frac{2 - z^2 - 2 \cos z}{z^6} = \frac{-\frac{z^4}{12} + \frac{2z^6}{6!} + \dots}{z^6} = -\frac{1}{12z^2} + \frac{2}{6!} + o(|z|^2).$$

Com $\frac{2}{6!} + o(|z|^2)$ no són termes singulars, $z = 0$ és pol d'ordre 2 amb part singular $-\frac{1}{12} \cdot \frac{1}{z^2}$. ■

Exercici 7.6. Sigui $f \in H(D(a, r) \setminus \{a\})$. Suposem que existeix una successió $(z_n)_n$ tal que $z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ i

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |e^{f(z_n)}| = 0, \quad \left| f\left(z_n + \frac{1}{n}\right) \right| \leq 1 - \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Determineu el tipus de singularitat que té la funció f en el punt a .

Demostració. La singularitat és aïllada i pot ser de tres tipus: evitable, pol o essencial. Si és evitable, existeix $\lim_n f(z_n) = \alpha \in \mathbb{C}$ i llavors:

$$\lim_n |e^{f(z_n)}| = |e^{\lim_n f(z_n)}| = |e^\alpha| \neq 0,$$

que entra en contradicció amb l'enunciat. Suposem, doncs, que $z = a$ és un pol d' f ; llavors, $\lim_{z \rightarrow a} |f(z)| = +\infty$. En particular, per a tota successió $(w_n)_n$ tal que $w_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$, tenim $|f(w_n)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$. Però com $z_n \rightarrow a$, tenim $w_n = z_n + \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$, però:

$$|f(w_n)| \leq 1 - \frac{1}{n} \leq 1 \implies |f(w_n)| \nrightarrow +\infty, \text{ quan } n \rightarrow \infty.$$

Per tant, $z = a$ és una singularitat essencial d' f . ■

Exercici 7.7. Sigui $\mathbb{D}^* = \{z \in \mathbb{C} \mid 0 < |z| < 1\}$. Sigui f holomorfa en $\mathbb{D}^*$ no idènticament nul·la, de manera que $f(a_n) = 0$ per una successió $a_n \in \mathbb{D}^*$ amb $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Proveu que $z = 0$ és una singularitat essencial de f .

Demostració. Tenim una singularitat aïllada en $z = 0$. Un altre cop, tenim tres possibilitats diferents: o bé és evitable, o bé un pol, o bé essencial.

- Si fos un pol, llavors $\lim_{z \rightarrow 0} |f(z)| = +\infty$, però això no pot ser donat que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ i $f(a_n) = 0$.
- Si $z = 0$ és evitable, llavors hi ha $0 < \varepsilon < 1$ i $g \in \mathcal{H}(D(0, \varepsilon))$ tals que $f(z) = g(z)$ per a tot $z \in D(0, \varepsilon) \setminus \{0\}$. Llavors, per a tot $a_n \in D(0, \varepsilon)$ podem aplicar el principi de prolongació analítica. En efecte, $D(0, \varepsilon)$ és un obert connex, $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \in D(0, \varepsilon)$ i $g(a_n) = 0$. Per tant, $g \equiv 0$ en $D(0, \varepsilon)$ pel que $f \equiv 0$ en $D(0, \varepsilon)$, però això no pot ser. Per tant, tornem a estar davant d'una singularitat essencial. ■

Exercici 7.8. Calculeu els residus de les funcions següents en els punts indicats:

1. $f(z) = \frac{e^z - 1}{\sin z}$, $z_0 = 0$.

3. $f(z) = \frac{1}{e^z - 1}$, $z_0 = 0$.

2. $f(z) = \frac{1+e^z}{z^4}$, $z_0 = 0$.

4. $f(z) = \frac{e^z}{(z^2 - 1)^2}$, $z_0 = 1$.

Demostració.

1. Com $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{\sin z} = 1$, tenim:

$$\lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \left(\lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{\sin z} \right) \cdot \lim_{z \rightarrow 0} (e^z - 1) = \lim_{z \rightarrow 0} e^z - 1 = 0.$$

Per tant, $z_0 = 0$ és una singularitat evitable pel que $\text{Res}(f, 0) = 0$.

2. En efecte, per a $f(z) = \frac{1+e^z}{z^4}$, $z_0 = 0$ és un pol d'ordre 4. Sigui $g(z) = z^4 f(z) = 1 + e^z$, aleshores:

$$\text{Res}(f, 0) = \frac{D^{(3)}(g(z))|_{z=0}}{3!} = \frac{D^{(3)}(1 + e^z)|_{z=0}}{3!} = \frac{e^z|_{z=0}}{3!} = \frac{1}{6}.$$

3. Si $f(z) = \frac{e^z}{(z^2 - 1)^2}$ i $z_0 = 1$, és clar que $z_0 = 1$ és un pol d'ordre 2, amb el que si $g(z) = (z - 1)^2 f(z)$ tenim $\text{Re}(f, 1) = g'(1) = 0$, ja que:

$$g(z) = \frac{e^z}{(z + 1)^2} \implies g'(z) = \frac{e^z(z + 1) - 2e^z}{(z + 1)^3} \implies g'(1) = \frac{2e - 2e}{8} = 0. \quad \blacksquare$$

8

LLISTA 8

Exercici 8.1. Calculeu la integral de la funció $f(z) = \frac{1+z}{1+\sin z}$ sobre la frontera del disc $D(0, 7)$.

Demostració. Pel teorema dels residus, $\int_{\partial D(0,7)} f(z) dz = 2\pi i \sum_a \text{Res}(f, a)$, on a recorre tots els pols de f

dins $D(0, 7)$. Pel que fa a les singularitats:

$$1 + \sin z = 0 \iff \sin z = -1 \iff z = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Per tant, podem escriure alguns dels termes singulars de la sèrie i veiem quins es troben dins el disc $D(0, 7)$:

$$\begin{aligned} a_0 &= -\frac{\pi}{2} \in D(0, 7), & a_{-1} &= -\frac{\pi}{2} - 2\pi = -\frac{5\pi}{2} \notin D(0, 7) \\ a_1 &= -\frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{3\pi}{2} \in D(0, 7), & a_2 &= -\frac{\pi}{2} + 4\pi = \frac{7\pi}{2} \notin D(0, 7). \end{aligned}$$

Per tant, $\int_{\partial D(0,7)} f(z) dz = 2\pi i \sum_a \text{Res}(f, a)$ queda com:

$$\int_{\partial D(0,7)} f(z) dz = 2\pi i \cdot (\text{Res}(f, a_0) + \text{Res}(f, a_1)).$$

Podem desenvolupar $1 + \sin z$ com una sèrie de potències al voltant de $z = a_0$:

$$\begin{aligned} \sin z &= -\cos\left(z + \frac{\pi}{2}\right) = -\cos(z - a_0) = -\left(1 - \frac{(z - a_0)^2}{2} + \frac{(z - a_1)^4}{4!} - \dots\right) \\ 1 + \sin z &= \frac{(z - a_0)^2}{2} - \frac{(z - a_1)^4}{4!} + \dots \end{aligned}$$

Així doncs, $1 + \sin z = (z - a_0)^2 h(z)$, on h és holomorfa al voltant d' a_0 amb $h(a_0) = \frac{1}{2}$ i $h'(a_0) = 0$. Ara, és clar que:

$$\frac{1+z}{1+\sin z} = \frac{1}{(z-a_0)^2} \cdot \frac{1+z}{h(z)} \implies z = a_0 \text{ és un pol d'ordre } 2 \implies \text{Res}(f, a_0) = F'(a_0),$$

on:

$$F'(z) = \frac{h(z) - (1+z)h'(z)}{h(z)^2} \implies F'(a_0) = \frac{h(a_0) - (1+a_0)h'(a_0)}{h(a_0)^2} = \frac{1}{h(a_0)}$$

i $\text{Res}(f, a_0) = F'(a_0) = 2$. De manera anàloga tindríem que $z = \frac{3\pi}{2}$ un pol d'ordre 2 amb $\text{Res}(f, \frac{3\pi}{2}) = 2$ i per tant $\int_{\partial D(0,7)} \frac{1+z}{1+\sin z} dz = 8\pi i$. ■

Exercici 8.2. Considereu la funció $f(z) = \frac{\sin(iz)}{(e^{2z}-1)^2}$.

1. Classifiquen les singularitats de $f(z)$ i calculeu-ne els residus en tals singularitats.
2. Calculeu la integral de línia $\int_{|z|=\frac{3\pi}{2}} f(z) dz$.

Demostració.

1. Pel que fa a les singularitats de f , $e^{2z} - 1 = 0$ si, i només si, $z = k\pi i$, per a $k \in \mathbb{Z}$. Si $z = k\pi i$, aleshores $\sin(iz) = \sin(ik\pi i) = \sin(-k\pi) = 0$. Per tant:

$$e^{2z} - 1 = e^{2(z-k\pi i)} - 1 = 2(z - k\pi i) + \frac{(2(z - k\pi i))^2}{2!} + \dots = (z - k\pi i)g(z), \quad g(k\pi i) \neq 0.$$

⁵ Usant que $\sin 2x = \sin x \cos x + \sin x \cos x$ podem posar $\sin z = \sin((z + \frac{\pi}{2}) - \frac{\pi}{2}) = \sin(z + \frac{\pi}{2}) \cos(-\frac{\pi}{2}) + \sin(-\frac{\pi}{2}) \cos(z + \frac{\pi}{2})$.

Així:

$$\begin{aligned}\sin(iz) &= (-1)^k \sin(iz + k\pi) = (-1)^k \sin(i(z - k\pi i)) \\ &= (-1)^k \left(i(z - k\pi i) + \frac{(i(z - k\pi i))^3}{3!} + \dots \right) = (z - k\pi i)h(z), \quad h(k\pi i) \neq 0.\end{aligned}$$

Per tant:

$$f(z) = \frac{\sin(iz)}{(e^{2z} - 1)^2} = \frac{1}{z - k\pi i} G(z), \quad G(k\pi i) \neq 0.$$

I $z = k\pi i$ és un pol d'ordre 1. Com $z = k\pi i$ és un pol simple de f :

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f, k\pi i) &= \lim_{z \rightarrow k\pi i} (z - k\pi i) f(z) = \lim_{z \rightarrow k\pi i} \frac{(z - k\pi i) \sin(iz)}{(e^{2z} - 1)(e^{2z} - 1)} \\ &= \left(\lim_{z \rightarrow k\pi i} \frac{z - k\pi i}{e^{2z} - 1} \right) \cdot \left(\lim_{z \rightarrow k\pi i} \frac{\sin(iz)}{e^{2z} - 1} \right).\end{aligned}$$

Calculem cadascun dels límits per separat:

$$\lim_{z \rightarrow k\pi i} \frac{z - k\pi i}{e^{2z} - 1} = \lim_{z \rightarrow k\pi i} \frac{1}{2e^{2z}} = \frac{1}{2} \quad \text{i} \quad \lim_{z \rightarrow k\pi i} \frac{\sin(iz)}{e^{2z} - 1} = \lim_{z \rightarrow k\pi i} \frac{i \cos(iz)}{2e^{2z}} = \frac{i(-1)^k}{2}.$$

Per tant, $\operatorname{Res}(f, k\pi i) = \frac{(-1)^k i}{4}$.

2. Les singularitats de f són $z = k\pi i$, $k \in \mathbb{Z}$. Només $z = 0$, $z = \pi i$ i $z = -\pi i$ es troben a l'interior del cercle. Per tant, pel teorema dels residus, tenim:

$$\int_{|z|=\frac{3\pi}{2}} f(z) dz = 2\pi i (\operatorname{Res}(f, 0) + \operatorname{Res}(f, \pi i) + \operatorname{Res}(f, -\pi i)).$$

Pel primer apartat tenim $\operatorname{Res}(f, k\pi i) = \frac{(-1)^k i}{4}$ amb el que:

$$\operatorname{Res}(f, 0) + \operatorname{Res}(f, \pi i) + \operatorname{Res}(f, -\pi i) = \frac{i}{4} - \frac{i}{4} - \frac{i}{4} = -\frac{i}{4} \implies \int_{|z|=\frac{3\pi}{2}} f(z) dz = \frac{\pi}{2}. \quad \blacksquare$$

Exercici 8.3. Calculeu les següents integrals:

1. $\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a + \cos t}, (a > 1)$

2. $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 t}{5 + 4 \cos t} dt$

3. $\int_0^{2\pi} \frac{\cos(nt)}{2 + \cos t} dt.$

Demostració.

1. Posant $z = e^{it}$ obtenim:

$$a + \cos t = a + \left(\frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \right) = a + \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) = \frac{z^2 + 2az + 1}{2z} \implies \frac{1}{a + \cos t} = \frac{2z}{z^2 + 2az + 1}.$$

Si, a més, tenim en compte que $dz = ie^{it} dt = iz dt$:

$$\int_0^{2\pi} \frac{dt}{a + \cos t} = \int_0^{2\pi} \frac{2z}{z^2 + 2az + 1} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 2az + 1}.$$

Els zeros de $z^2 + 2az + 1$ són $z = -a + \sqrt{a^2 - 1}$ i $z = -a - \sqrt{a^2 - 1}$, que anomenarem α i β respectivament. Com $a > 1$, tenim $|\alpha| < 1$ i $|\beta| > 1$ ⁶. Si $f(z) = \frac{1}{(z-\alpha)(z-\beta)}$ podem aplicar el teorema dels residus i veiem que:

$$\frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 2az + 1} = 4\pi \operatorname{Res}(f, \alpha) = \frac{4\pi}{\alpha - \beta} \implies \int_0^{2\pi} \frac{dt}{a + \cos t} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}.$$

2. Parametritzant la circumferència unitat de la manera habitual, $z = e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$, tenim que $\sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} = \frac{z - \frac{1}{z}}{2i}$, $\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} = \frac{z + \frac{1}{z}}{2}$ i $dz = ie^{it} dt = dz = iz dt$. Aleshores:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 t}{5 + 4 \cos t} dt &= \int_0^{2\pi} \frac{\left(\frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}\right)^2}{5 + 4\left(\frac{e^{it} + e^{-it}}{2}\right)} dt = \int_{|z|=1} \frac{\left(\frac{z - \frac{1}{z}}{2i}\right)^2}{5 + 2\left(z + \frac{1}{z}\right)} \frac{dz}{iz} \\ &= -\frac{1}{4i} \int_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2(5z + 2z^2 + 1)} dz = -\frac{1}{8i} \int_{|z|=1} \frac{(z^2 - 1)^2 dz}{z^2(z + \frac{1}{2})(z + 2)}. \end{aligned}$$

Segui $f(z) = \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2(z + \frac{1}{2})(z + 2)}$. Aquesta funció té dues singularitats dins el disc unitat (0 i $-\frac{1}{2}$, però no -2); per tant, pel teorema dels residus,

$$\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 t}{5 + 4 \cos t} dt = -\frac{\pi}{4} \left(\operatorname{Res}(f, 0) + \operatorname{Res}\left(f, -\frac{1}{2}\right) \right) = -\frac{\pi}{4} \left(\frac{3}{2} - \frac{5}{2} \right) = \frac{\pi}{4}.$$

Troblem el valor de $\operatorname{Res}(f, 0)$ i $\operatorname{Res}\left(f, -\frac{1}{2}\right)$. Per una banda:

$$f(z) = \frac{1}{z + \frac{1}{2}} \cdot g(z), \quad g(z) = \frac{(z^2 - 1)^2}{z^2(z + 2)} \implies \operatorname{Res}\left(f, -\frac{1}{2}\right) = g\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\left(\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 1\right)^2}{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \left(-\frac{1}{2} + 2\right)} = \frac{3}{2}.$$

Per altra banda:

$$f(z) = \frac{1}{z^2} \cdot g(z), \quad g(z) = \frac{(z^2 - 1)^2}{\left(z - \frac{1}{2}\right)(z + 2)} \implies \operatorname{Res}(f, 0) = g'(0).$$

Pel que hem de derivar g :

$$g'(z) = \frac{4z(z^2 - 1)}{\left(z + \frac{1}{2}\right)(z + 2)} - \frac{(z^2 - 1)^2}{\left(z + \frac{1}{2}\right)^2(z + 2)} - \frac{4z(z^2 - 1)}{\left(z + \frac{1}{2}\right)(z + 2)^2} \implies g'(0) = 0 - 2 - \frac{1}{2} = -\frac{5}{2}.$$

⁶ Usant que $|a + b| \geq |a| - |b|$, trobem que $|\beta| = |a + \sqrt{a^2 - 1}| = |a| - |\sqrt{a^2 - 1}| > 1$. La demostració de què $|\alpha| < 1$ és formalment més complicada, i la farem en una observació a part.

3. Com $\operatorname{Re}(e^{int}) = \cos(nt)$, calculant $\int_0^{2\pi} \frac{e^{int}}{2+\cos t} dt$ podem trobar el valor de la integral. Expressem $\cos t = \frac{e^{it}+e^{-it}}{2} = \frac{z+\frac{1}{z}}{2}$ i parametritzem la vora del disc unitat amb $z = e^{it}$, $dz = iz dt$:

$$\int_0^{2\pi} \frac{e^{int}}{2+\cos t} dt = \int_{|z|=1} \frac{z^n}{2+\frac{z+\frac{1}{z}}{2}} \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{z^n}{z\left(4+z+\frac{1}{z}\right)} dz = \frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{z^n}{z^2+4z+1} dz.$$

Els zeros de z^2+4z+1 són les singularitats de la funció $\frac{z^n}{z^2+4z+1}$, que són $\alpha = -2+\sqrt{3}$ i $\beta = -2-\sqrt{3}$. Únicament $\alpha \in \mathbb{D}$, el disc unitat. Posem $f(z) = \frac{z^n}{(z-\alpha)(z-\beta)}$. Segons el teorema dels residus:

$$\int_0^{2\pi} \frac{e^{int}}{2+\cos t} dt = \frac{2}{i} 2\pi i \operatorname{Res}(f, \alpha) = 4\pi \operatorname{Res}(f, \alpha).$$

La funció $g(z) = \frac{z^n}{z-\beta}$ és holomorfa a un entorn d' α i, per tant, s'expressa com una sèrie de potències a l'entorn d'aquest punt. Aleshores, a l'entorn d' α :

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-\alpha} g(z) = \frac{1}{z-\alpha} \left[g(\alpha) + g'(\alpha)(z-\alpha) + \frac{g''(\alpha)}{2}(z-\alpha)^2 + \dots \right] \\ &= \frac{g(\alpha)}{z-\alpha} + g'(\alpha) + \frac{g''(\alpha)}{2}(z-\alpha) + \frac{g'''(\alpha)}{3!}(z-\alpha)^2 + \dots \end{aligned}$$

la part singular és $\frac{g(\alpha)}{z-\alpha}$ i, per tant, $\operatorname{Res}(f, \alpha) = g(\alpha) = \frac{(-2+\sqrt{3})^n}{\alpha-\beta} = (-1)^n \frac{(2-\sqrt{3})^n}{2\sqrt{3}}$. Amb això tenim, finalment:

$$\int_0^{2\pi} \frac{e^{int}}{2+\cos t} dt = 4\pi (-1)^n \frac{(2-\sqrt{3})^n}{2\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} (-1)^n (2-\sqrt{3})^n. \quad \blacksquare$$

Observació 8.4. Si $a > 1$, volem veure que $|\sqrt{a^2-1} - a| < 1$. Sigui $f(a) = \sqrt{a^2-1} - a$, trobant que $\max_{a>1} |f(a)| < 1$ ja hauríem acabat. És clar que:

$$\lim_{a \rightarrow +\infty} \sqrt{a^2-1} - a = \lim_{a \rightarrow +\infty} \frac{-1}{\sqrt{a^2-1} + a} = 0.$$

Pel que $f(a) < 0$ per a tot $a > 1$ i, com $f \in C^\infty((1, +\infty))$:

$$f'(a) = \frac{1}{\left(\sqrt{a^2-1} + a\right)^2} \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{a^2-1}} \cdot 2a + 1\right) > 0, \quad a > 1.$$

És a dir, f és monòtonament creixent i acotada superiorment per 0 en $a > 1$. Aleshores, $|f(1)| > |f(a)|$ per a tot $a > 1$ i com $|f(1)| = |\sqrt{(-1)^2-1} - 1| = |-1| = 1$, tenim $|f(a)| < 1$ per a tot $a > 1$, com volíem.

Exercici 8.5. Considereu la funció $f(z) = \frac{z^2}{(z^2+9)(z^2+4)}$.

1. Determineu les singularitats de f . Calculeu la part singular del desenvolupament de Laurent de f al voltant de $z = 2i$.
2. Justifiqueu la convergència i calculeu el valor de $\int_0^\infty f(x) dx$.

Demostració.

1. Com f és una funció racional, les singularitats es troben quan $(z^2 + 9)(z^2 + 4)^2 = 0 \iff z = \pm 2i$ i $z = \pm 3i$. $z = \pm 3i$ són pols simples i $z = \pm 2i$ són pols d'ordre 2⁷. Calculem ara la part singular de f al voltant del pol d'ordre 2 $z = 2i$. En aquest cas, tindrem que el desenvolupament de Laurent serà:

$$f(z) = \frac{A_{-2}}{(z - 2i)^2} + \frac{A_{-1}}{z - 2i} + A_0 + A_1(z - 2i) + A_2(z - 2i)^2 + \dots$$

Posem $g(z) = (z - 2i)^2 f(z) = \frac{z^2}{(z^2 + 9)(z + 2i)^2}$ i:

$$A_{-2} = \lim_{z \rightarrow 2i} (z - 2i)^2 f(z) = \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{z^2}{(z^2 + 9)(z + 2i)^2} = \frac{1}{20}.$$

També és clar que:

$$g(z) = A_{-2} + A_{-1}(z - 2i) + A_0(z - 2i)^2 + \dots \implies g'(z) = A_{-1} + 2A_0(z - 2i) + \dots,$$

pel que $A_{-1} = \text{Res}(f, 2i) = g'(2i)$. D'altra banda:

$$g'(z) = \frac{2z}{(z^2 + 9)(z + 2i)^2} \left(1 - \frac{z^2}{z^2 + 9} - \frac{z}{z + 2i} \right) \implies g'(2i) = \frac{4i}{5(4i)^2} \left(1 + \frac{4}{5} - \frac{2i}{4i} \right) = \frac{13}{200i}.$$

2. La funció $f(x)$ és acotada a $[0, +\infty)$ i, per tant, només cal estudiar-ne la convergència a $+\infty$. La integral és convergent, ja que $\int_1^{+\infty} f(x) dx \leq \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^4} \ll \infty$. Efectivament:

$$\left| \frac{x^2}{(x^2 + 9)(x^2 + 4)^2} \right| = \frac{x^2}{(x^2 + 9)(x^2 + 4)^2} = \frac{x^2}{x^6 + 17x^4 + 88x^2 + 144} \leq \frac{x^2}{x^6} = \frac{1}{x^4}, \quad x \geq 1.$$

Prenem $R > 3$ prou gran i integrem $f(z)$ en la corba tancada $\gamma(t) = \gamma_R + \gamma_1$, on $\gamma_R(t) = Re^{it}$ i $\gamma_1(t) = t$. Només $z = 2i$ i $z = 3i$ es troben a l'interior de γ (les altres queden per sota de l'eix d'abscisses). Pel teorema dels residus, tenim:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}(f, 2i) + \text{Res}(f, 3i)).$$

D'altra banda, com $\gamma = \gamma_1 + \gamma_R$, $\int_{\gamma} f = \int_{\gamma_1} f + \int_{\gamma_R} f$. Analitzem cadascuna d'aquestes integrals per separat. Pel que fa sobre γ_1 , aplicarem que f és una funció parella:

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2 \int_0^{+\infty} f(x) dx = 2I.$$

⁷ Ho podem veure calculant $\lim_{z \rightarrow \pm 2i} (z^2 + 4)^2 f(z)$ i $\lim_{z \rightarrow \pm 3i} (z^2 + 9) f(z)$, respectivament, i veient que són diferents de zero.

A més,

$$\left| \int_{\gamma_R} f(z) dz \right| \leq \int_{\gamma_R} |f(z)| dz = \int_0^\pi \left| \frac{(Re^{it})^2 i Re^{it} dt}{(R^2 e^{2it} + 9)(R^2 e^{2it} + 4)^2} \right| \stackrel{8}{\leq} \frac{\pi R^3}{(R^2 - 9)(R^2 - 4)^2} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Per tant, fent $R \rightarrow \infty$, obtenim

$$2 \int_0^\infty f(x) dx + 0 = \int_{\gamma_1} f(x) dx + \int_{\gamma_R} f(x) dx = 2\pi i (\text{Res}(f, 2i) + \text{Res}(f, 3i)).$$

Pel primer apartat, tenim que $\text{Res}(f, 2i) = \frac{13}{200i}$. Com que $z = 3i$ és un pol simple, tenim

$$\text{Res}(f, 3i) = \lim_{z \rightarrow 3i} (z - 3i) f(z) = \lim_{z \rightarrow 3i} \frac{z^2}{(z + 3i)(z^2 + 4)^2} = -\frac{3}{50i}.$$

Finalment:

$$I = \int_0^\infty f(x) dx = \pi i (\text{Res}(f, 2i) + \text{Res}(f, 3i)) = \pi i \left(\frac{13}{200i} - \frac{3}{50i} \right) = \frac{\pi}{200}. \quad \blacksquare$$

Exercici 8.6. Justifiquen la integrabilitat i calculeu les següents integrals:

$$1. \int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx.$$

$$3. \int_0^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx.$$

$$5. \int_0^\infty \frac{x^\alpha}{1+x^2} dx, 0 < \alpha < 1.$$

$$2. \int_{-\infty}^\infty \frac{\sin x}{x^2 - x + 1} dx.$$

$$4. \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{x^2 + 3} dx.$$

Demostració.

1. Aquesta integral és convergent, ja que:

$$\left| \frac{\sin^2 x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2} \implies \int_1^\infty \left| \frac{\sin^2 x}{x^2} \right| dx \leq \int_1^\infty \frac{dx}{x^2} < \infty,$$

ja que $\int_1^\infty \frac{dx}{x^\alpha}$ és convergent per a tot $\alpha > 0$. També tenim que:

$$\int_0^1 \left| \frac{\sin^2 x}{x^2} \right| dx < \infty,$$

ja que l'única singularitat es pot produir a $x \rightarrow 0$ però:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \sin x \cos x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin 2x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2 \cos 2x}{2} = 1.$$

Per tant, la funció $g(x)$ és contínua en $[0, 1]$ i la integral $\int_0^\infty \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ és convergent. Ara, pel que fa al valor d'aquesta integral. Observem que $2 \sin^2 x = 1 - 2 \cos 2x$, amb el que hem d'integrar la funció $f(z) = \frac{1 - e^{2iz}}{z^2}$ en el recinte $\gamma = \gamma_1 + \gamma_R + \gamma_2 - \gamma_\varepsilon$ (mateix recinte que es fa als apunts per a calcular

⁸ Els primers cops és una mica delicada. Usem que $|e^{it}| = |e^{2it}| = 1$ i $|i| = 1$ al numerador. Al denominador, com $|a+b| \geq |a| - |b|$ afirmem $|R^2 e^{2it} + 9| \geq |R^2 e^{2it}| - |9| = R^2 - 9$ i $|R^2 e^{2it} + 4|^2 \geq (R^2 - 4)^2$.

$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$, mateix recinte que la figura 3). Hem vist que la singularitat d' $f(z)$ a $z = 0$ és evitable⁹, pel que podem aplicar el teorema de Cauchy: $\int_\gamma f(z) dz = 0$. D'altra banda,

$$\int_\gamma f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_R} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz - \int_{\gamma_\varepsilon} f(z) dz,$$

on $\gamma_1(x) = x, x \in [\varepsilon, R]$; $\gamma_2(x) = x, x \in [-R, -\varepsilon]$; $\gamma_R(t) = Re^{it}, t \in [0, \pi]$; $\gamma_\varepsilon(t) = \varepsilon e^{it}, t \in [0, \pi]$. Ara tractem cadascuna de les integrals per separat:

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_\varepsilon^R \frac{1 - e^{2ix}}{x^2} dx \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{R \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{1 - e^{2ix}}{x^2} dx.$$

Fent el canvi $y = -x$ per a $y \in [-R, -\varepsilon]$:

$$\int_{\gamma_2} f(z) dz = \int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{1 - e^{2iy}}{y^2} dy = \int_R^\varepsilon \frac{1 - e^{-2ix}}{x^2} (-dx) = \int_\varepsilon^R \frac{1 - e^{-2ix}}{x^2} dx \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{R \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{1 - e^{-2ix}}{x^2} dx$$

2. $x^2 - x + 1$ és el ciclotòmic Φ_n per a $n = 6$; és irreductible en $\mathbb{Q}$ i, en particular, no té arrels reals. Les úniques singularitats es poden produir a $x \rightarrow \pm\infty$, però allà la integral hi és absolutament convergent:

$$\left| \frac{\sin x}{x^2 - x + 1} \right| \leq \frac{1}{|x^2 - x + 1|} \leq \frac{1}{x^2}, \text{ per a } x \text{ prou gran, i } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx \ll \infty.$$

És clar que $\sin(x)$ és $\text{Im}(e^{ix})$, pel que considerem $f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2 - z + 1}$, que és holomorfa a tot $\mathbb{C}$ excepte per singularitats en els punts on $z^2 - z + 1 = 0$, que són $\alpha = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ i $\beta = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$. Integrem f en el camí tancat γ de la figura:

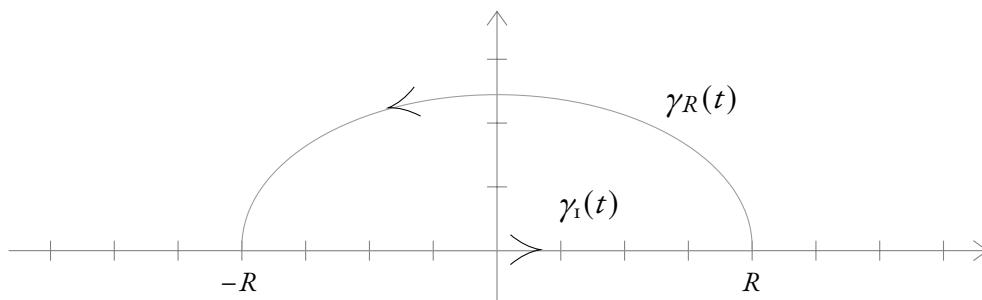


Figura 2: Corba $\gamma = \gamma_R + \gamma_1$.

Tenim que $\gamma_1(t) = t$ i $\gamma_R(t) = Re^{it}$. Com que només la singularitat α es troba a l'interior de γ , apliquem el teorema dels residus i obtenim $\int_\gamma f(z) dz = 2\pi i \text{Res}(f, \alpha)$. Com $z = \alpha$ és un pol

⁹ No sé si s'aplica el teorema de Cauchy per aquesta raó concreta.

d'ordre 1, tenim:

$$\operatorname{Res}(f, \alpha) = \lim_{z \rightarrow \alpha} (z - \alpha) f(z) = \lim_{z \rightarrow \alpha} \frac{e^{iz}}{z - \beta} = \frac{e^{i\alpha}}{\sqrt{3}i} \implies \int_{\gamma} f(z) dz = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} e^{i\alpha}.$$

D'altra banda, com $\gamma = \gamma_1 + \gamma_R$:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_R} f(z) dz = I_1 + I_2.$$

Pel que fa a I_1 :

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{-R}^R \frac{e^{ix}}{x^2 - x + 1} dx \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 - x + 1} dx.$$

Pel que fa a I_2 , i utilitzant que $\sin t \geq 0$ per a $t \in [0, \pi]$:

$$|I_R| = \left| \int_0^{\pi} \frac{e^{iRe^{it}}}{R^2 e^{2it} - Re^{it} + 1} iRe^{it} dt \right| \leq \frac{R}{R^2 - R - 1} \int_0^{\pi} e^{-R \sin t} dt \leq \frac{\pi R}{R^2 - R - 1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Per tant, fent $R \rightarrow \infty$ obtenim:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 - x + 1} dx &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{Re}(e^{ix})}{x^2 - x + 1} dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\operatorname{Im}(e^{ix})}{x^2 - x + 1} dx \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{3}} e^{i\alpha} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} e^{i(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i)} = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}} e^{\frac{1}{2}i} \end{aligned}$$

Com $\sin x$ és $\operatorname{Im}(e^{ix})$, obtenim que la integral és la part imaginària de $\frac{2\pi}{\sqrt{3}} e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}} e^{\frac{1}{2}i}$, que clarament serà $\frac{2\pi}{\sqrt{3}} e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}} \sin(\frac{1}{2})$. També podríem dir que $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2 - x + 1} dx = \operatorname{Im} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 - x + 1} dx \right) = \frac{2\pi}{3} \operatorname{Im}(e^{i\alpha})$.

3. La justificació de la convergència queda com a exercici. Aquesta integral es pot calcular prenent $f(z) = \frac{(\log z)^2}{1+z^2}$ amb la determinació del logaritme que és contínua en $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ i podríem integrar a la regió «comecocos». Ara bé, com $1+x^2$ no té zeros en $\mathbb{R}^-$, es pot fer de manera més senzilla. Sigui γ la frontera del semidisc de radi R (R prou gran) on eliminem un petit semidisc centrat en 0 de radi $\varepsilon > 0$ prou petit.

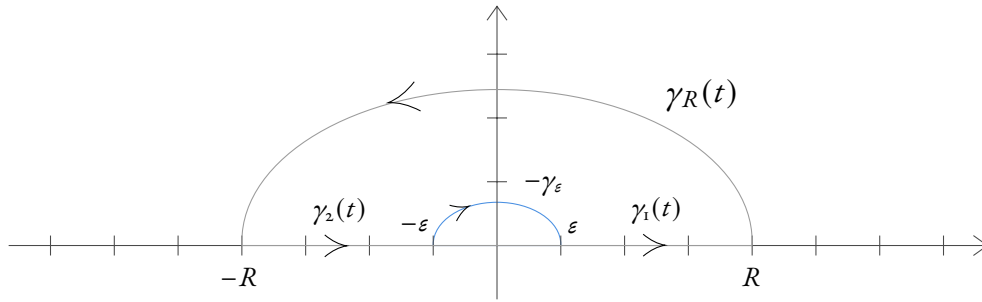


Figura 3: Regió on integrarem.

És a dir, $\gamma = \gamma_1 + \gamma_R + \gamma_2 - \gamma_\varepsilon$, tal que $\gamma_1 = \{z = x \mid \varepsilon \leq x \leq R\}$, $\gamma_R = \{Re^{it} \mid 0 \leq t \leq \pi\}$, $\gamma_2 = \{y \mid -R \leq y \leq -\varepsilon\}$ i $\gamma_\varepsilon = \{\varepsilon e^{it} \mid 0 \leq t \leq \pi\}$. Considerem ara la funció $f(z) = \frac{\log z}{1+z^2}$, que té pols simples en $z = i$ i $z = -i$, on $\log z = \ln |z| + i \arg z$ i $\arg(z) \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ ¹⁰. Com només $z = i$ es troba a l'interior de la corba, podem aplicar el teorema dels residus i obtenim:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, i).$$

Com que $z = i$ és un pol d'ordre 1:

$$\operatorname{Res}(f, i) = \lim_{z \rightarrow i} (z - i)f(z) = \lim_{z \rightarrow i} \frac{\log z}{z + i} = \frac{\log i}{2i} = \frac{i\frac{\pi}{2}}{2i} = \frac{\pi}{4} \implies \int_{\gamma} f(z) dz = \frac{\pi^2 i}{2}.$$

D'altra banda, podem posar $\int_{\gamma} f$ com una suma d'integrals:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_R} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz - \int_{\gamma_\varepsilon} f(z) dz.$$

Així doncs, tenim per exemple:

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_{\varepsilon}^R \frac{\ln x}{1+x^2} dx \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{R \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx.$$

Com que $\log(Re^{it}) = \ln |Re^{it}| + it$, tenim $\log(Re^{it}) = \ln R + it$, per $t \in [0, \pi]$; per tant, $|\ln R + it| = \ln R + t \leq \ln R + \pi$. De la mateixa manera podem raonar que $|1 + R^2 e^{2it}| \geq |R^2 e^{2it}| - |1| = R^2 - 1$. Per tant:

$$I_R = \int_{\gamma_R} f(z) dz = \int_0^{\pi} \frac{\log(Re^{it})}{1 + R^2 e^{2it}} i R e^{it} dt \implies |I_R| \leq \frac{R}{R^2 - 1} (\ln R + \pi) \pi \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

¹⁰ És a dir, triem la branca contínua en $\mathbb{C} \setminus \{\text{part negativa de l'eix imaginari}\}$.

Anàlogament apliquem el raonament a $\int_{\gamma_\varepsilon}$ i tenim:

$$I_\varepsilon = \int_{\gamma_\varepsilon} f(z) dz = \int_0^\pi \frac{\log(\varepsilon e^{it})}{(1 + \varepsilon^2 e^{2it})} i \varepsilon e^{it} dt \implies |I_\varepsilon| \leq \frac{\pi \varepsilon}{1 - \varepsilon^2} (\ln \varepsilon + \pi) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

Això és perquè:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon \ln \varepsilon = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} = 0.$$

Així, tenim $\lim_{R \rightarrow \infty} I_R = 0$ i $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} I_\varepsilon = 0$. Finalment:

$$\int_{\gamma_2} f(z) dz = \int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{\log y}{1 + y^2} dy = - \int_R^\varepsilon \frac{\log(-x)}{1 + x^2} dx = \int_\varepsilon^R \frac{\log(-x)}{1 + x^2} dx.$$

Del fet que $\log(-x) = \ln | -x| + i \arg(-x) = \ln x + i\pi$, obtenim que:

$$\int_{\gamma_2} f(z) dz = \int_\varepsilon^R \frac{\ln x + \pi i}{1 + x^2} dx \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{R \rightarrow \infty} \int_0^\infty \frac{\ln x + \pi i}{1 + x^2} dx.$$

Per tant:

$$\frac{\pi^2 i}{2} = \int_\gamma f(z) = I_{\gamma_1} + I_{\gamma_R} + I_{\gamma_2} - I_{\gamma_\varepsilon} \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{R \rightarrow \infty} 2 \int_0^\infty \frac{\ln x}{1 + x^2} dx + \pi i \int_0^\infty \frac{dx}{1 + x^2}.$$

Igualant parts reals i imaginàries deduïm que:

$$\int_0^\infty \frac{\ln x}{1 + x^2} dx = 0 \text{ i } \int_0^\infty \frac{dx}{1 + x^2} = \frac{\pi}{2}^{11}.$$

4. Es resol de la mateixa manera que l'apartat següent.

5. Primer expliquem per què aquesta integral és convergent. $\int_0^1 \frac{x^\alpha}{1+x^2} dx$ ho és¹² i també:

$$\int_1^\infty \frac{x^\alpha}{1+x^2} dx \leq \int_1^\infty \frac{dx}{x^{2-\alpha}} \ll \infty,$$

ja que $2 - \alpha > 0$ per a tot $0 < \alpha < 1$. Per tant, la integral convergeix. Considerem ara la funció $f(z) = \frac{z^\alpha}{1+z^2} = \frac{e^{\alpha \log z}}{1+z^2}$, i triem la branca contínua del logaritme a $\mathbb{C} \setminus [0, +\infty)$ (és a dir, aquell associat a l'argument $\arg z \in (0, 2\pi)$). Donats $\varepsilon > 0$ prou petit i $R > 0$ prou gran, considerem el camí tancat $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_3 - \gamma_4$ definit per:

- $\gamma_1(x) = x + i\varepsilon$, $x \in [0, R]$.
- $\gamma_2(\theta) = R e^{i\theta}$, amb $\theta \in [\delta, 2\pi - \delta]$, on δ és l'argument del punt $z = x + i\varepsilon$ (i.e. $\delta = \arctan \frac{R}{\varepsilon}$).
- $\gamma_3(x) = x - i\varepsilon$, amb $x \in [0, R]$.

¹¹ Tot i que aquesta segona és una integral immediata i convergent en el domini d'integració, pel que ja coneixíem el valor a priori.

¹² La justificació és senzilla. $1 + x^2 > 0$ per a tot $x \in \mathbb{R}$, pel que l'única singularitat pot ocórrer a x^α quan $x \rightarrow 0$, però $\alpha > 0$, pel que ja ha quedat provada la convergència.

• $\gamma_4(\theta) = \varepsilon e^{i\theta}$, tal que $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$.

Com la funció f té els dos pols $a_1 = i$ i $a_2 = -i$ dins la regió tancada per γ , el teorema dels residus ens diu que:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i (\text{Res}(f, i) + \text{Res}(f, -i)).$$

Si definim $f(z) = \frac{e^{\alpha \log z}}{(z-i)(z+i)}$ veiem que:

$$\text{Res}(f, i) = \frac{e^{\alpha \log i}}{i+i} = \frac{e^{\frac{\pi}{2}\alpha i}}{2i} \text{ i } \text{Res}(f, -i) = \frac{e^{\alpha \log(-i)}}{-i-i} = \frac{e^{\frac{3\pi}{2}\alpha i}}{-2i}.$$

D'aquesta manera:

$$\text{Res}(f, i) + \text{Res}(f, -i) = \frac{1}{2i} \left(e^{\frac{\pi}{2}\alpha i} - e^{\frac{3\pi}{2}\alpha i} \right) = e^{i\alpha\pi} \frac{1}{2i} \left(e^{-\frac{\pi}{2}\alpha i} - e^{\frac{\pi}{2}\alpha i} \right) = -e^{i\alpha\pi} \sin\left(\frac{\alpha\pi}{2}\right).$$

Per tant:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = -2\pi i e^{i\alpha\pi} \sin\left(\frac{\alpha\pi}{2}\right) = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz - \int_{\gamma_3} f(z) dz - \int_{\gamma_4} f(z) dz.$$

Tenim:

$$\int_{\gamma_1} f(z) dz = \int_0^R \frac{e^{\alpha \log(x+i\varepsilon)}}{1+(x+i\varepsilon)^2} dx \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{R \rightarrow +\infty} \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{1+x^2} dx.$$

Ara veurem que $I_{\gamma_2}, I_{\gamma_4} \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{R \rightarrow \infty} 0$. En efecte:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\delta}^{2\pi-\delta} \frac{e^{\alpha \log(Re^{i\theta})}}{1+(Re^{i\theta})^2} iRe^{i\theta} d\theta \right| &\leq \int_{\delta}^{2\pi-\delta} \frac{|e^{\alpha \log(Re^{i\theta})}|}{|1+(Re^{i\theta})^2|} \cdot |iRe^{i\theta}| \cdot |d\theta| \\ &\leq \int_0^{2\pi} \frac{e^{|\alpha \log(Re^{i\theta})|}}{R^2-1} R d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{e^{\alpha \ln R}}{R^2-1} R d\theta = \frac{2\pi R^{1+\alpha}}{R^2-1} \end{aligned}$$

I també:

$$\left| \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{e^{\alpha \log(\varepsilon e^{i\theta})}}{1+(\varepsilon e^{i\theta})^2} i\varepsilon e^{i\theta} d\theta \right| \leq \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \left| \frac{e^{\alpha \log(\varepsilon e^{i\theta})}}{1+(\varepsilon e^{i\theta})^2} i\varepsilon e^{i\theta} d\theta \right| \leq \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{e^{\alpha \ln \varepsilon}}{1-\varepsilon^2} \varepsilon d\theta = \frac{\pi e^{\alpha}}{1-\varepsilon^2}.$$

Pel que fa a I_{γ_3} tenim:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\varepsilon}^R \frac{e^{\alpha \log(x-i\varepsilon)}}{1+(x-i\varepsilon)^2} dx = \int_0^{+\infty} \frac{e^{\alpha(\log x + 2\pi i)}}{1+x^2} dx = e^{2\pi i\alpha} \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{1+x^2} dx.$$

Tot plegat:

$$(1 - e^{2\pi i\alpha}) \int_0^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{1+x^2} dx = -2\pi i e^{\alpha\pi i} \sin\left(\frac{\alpha\pi}{2}\right).$$

Finalment:

$$-2i \frac{e^{i\alpha\pi}}{(1 - e^{2\pi i\alpha})} = \frac{1}{\frac{1}{2i}(e^{i\alpha\pi} - e^{-i\alpha\pi})} = \frac{1}{\sin \alpha\pi} \implies \int_0^\infty \frac{x^\alpha}{1+x^2} dx = \pi \frac{\sin(\frac{\alpha\pi}{2})}{\sin \alpha\pi}. \quad \blacksquare$$

Exercici 8.7. Sigui $f(z) = \frac{e^z}{z^2}$ i γ la recta $\{1+it \mid t \in (-\infty, +\infty)\}$.

1. Calculeu (justificant tots els passos) $\int_\gamma f(z) dz$.

Indicació: integreu f sobre la vora d'un semidisc D de centre $z_0 = 1$ i radi R amb $\operatorname{Re} z \leq 1$.

2. Deduïu que:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1-t^2)\cos(t) + 2t\sin(t)}{(1+t^2)^2} dt = \frac{2\pi}{e}$$

Demostració.

1. Definim $\Gamma = \gamma_1 + \gamma_2$, on $\gamma_1 = \{1+it \mid t \in [-R, R]\}$ i $\gamma_2 = \{1+Re^{it} \mid t \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]\}$. L'única singularitat d' f es trobarà en $z = 0$; pel teorema dels residus, $\int_\Gamma f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, 0)$. Ara calculem el residu:

$$\begin{cases} e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots \\ \frac{e^z}{z^2} = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} + \frac{z}{3!} + \dots \end{cases} \implies \operatorname{Res}(f, 0) = 1.$$

Tenim, doncs:

$$\int_\Gamma f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, 0) = 2\pi i.$$

D'una banda:

$$\int_{\gamma_1} \frac{e^z}{z^2} dz \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_\gamma f(z) dz = I.$$

D'altra banda, posant $z = 1 + Re^{it}$:

$$\int_{\gamma_2} \frac{e^z}{z^2} dz = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{e^{1+Re^{it}}}{(1+Re^{it})^2} iRe^{it} dt.$$

Per tant, usant que $\cos t \leq 0$ per a tot $t \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$:

$$\left| \int_{\gamma_2} f(z) dz \right| \leq \frac{eR}{R^2-1} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} e^{R\cos t} dt \leq \frac{\pi eR}{R^2-1} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0.$$

Finalment:

$$2\pi i = \int_\Gamma f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz \xrightarrow{R \rightarrow \infty} \int_\gamma f(z) dz + 0 \implies I = 2\pi i.$$

2. Per l'apartat anterior, i prenent $z = 1 + it$, $t \in (-\infty, +\infty)$:

$$2\pi i = \int_{\gamma} \frac{e^z}{z^2} dz = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{1+it}}{(1+it)^2} i dt \iff 2\pi = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e \cdot e^{it}}{(1+it)^2} dt.$$

Podem arreglar $\frac{1}{1+it}$ de tal manera que:

$$\frac{1}{1+it} = \frac{1-it}{(1+it)(1-it)} = \frac{1-it}{1+t^2} \implies \frac{1}{(1+it)^2} = \frac{(1-it)^2}{(1+t^2)^2}.$$

Aïllant e :

$$\frac{2\pi}{e} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{it}(1-it)^2}{(1+t^2)^2} dt.$$

Ara utilitzem la identitat d'Euler per deixar la representació polars en termes de sinus i cosinus. Podem escriure $(1-it)^2 = 1-t^2-2it$ i desenvolupant:

$$e^{it}(1-it)^2 = (\cos t + i \sin t)(1-t^2-2it) = (1-t^2) \cos t + 2t \sin t + i \sin t(1-t^2) - 2it \cos t.$$

Igualant parts reals i imaginàries:

$$\frac{2\pi}{e} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1-t^2) \cos t + 2t \sin t}{(1+t^2)^2} dt, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(1-t^2) \sin t - 2t \cos t}{(1+t^2)^2} dt = 0. \quad \blacksquare$$

9

LLISTA 9

Teorema (Una versió del teorema de Rouché). *Siguin f, g holomorfes un entorn de $\overline{D(a, R)}$. Si $|f(z) - g(z)| < |g(z)|$ per $|z - a| = R$, llavors f i g tenen el mateix nombre de zeros en $D(a, R)$ comptant multiplicitats.*

Teorema (Principi de l'argument). *Sigui f holomorfa en Ω i γ una corba tancada en Ω . Aleshores, el nombre de zeros de f fins de γ és el nombre de voltes que fa la corba imatge $f(\gamma)$ al voltant del zero.*

Exercici 9.1. *Calculeu el nombre exacte de solucions de les següents equacions en el disc unitat $\mathbb{D}$:*

1. $z^9 - 2z^6 + z^2 - 8z - 2 = 0.$

2. $z^7 - 5z^4 + z^2 = 2.$

Demostració.

1. Sigui $P(z) = z^9 - 2z^6 + z^2 - 8z - 2$, de manera que volem trobar el número de zeros en $\{|z| < 1\}$ del polinomi P . Prenem un monomi $g(z)$ de manera que puguem aplicar el teorema de Rouché: sigui $g(z) = -8z$, que té un zero en $\mathbb{D}^{13}$. Llavors:

$$|P(z) - g(z)| = |z^9 - 2z^6 + z^2 - 2| \leq |z|^9 + 2|z|^6 + |z|^2 + 2 = 1 + 2 + 1 + 2 = 6 < 8 = |g(z)|, \quad |z| = 1.$$

¹³ Al disc unitat acostumem a triar el monomi amb coeficient més gran, si $|z| = 2$ no seria tan senzill.

Pel teorema de Rouché, f té el mateix nombre de zeros que g en $\mathbb{D}$. Per tant, hi ha exactament una solució en $\mathbb{D}$.

2. Sigui $P(z) = z^7 - 5z^4 + z^2 - 2$, volem trobar el número de zeros en $\mathbb{D}$. Prenem $g(z) = -5z^4$, que té 4 zeros en $\mathbb{D}$ (comptant multiplicitats, és clar). Tenim:

$$|P(z) - g(z)| = |z^7 + z^2 - 2| \leq |z|^7 + |z|^2 + 2 = 4 < 5 = |g(z)|, \quad |z| = 1.$$

Per Rouché, P té el mateix nombre de zeros (amb multiplicitats) que g en $\mathbb{D}$, pel que hi ha exactament 4 solucions en $\mathbb{D}$. ■

Exercici 9.2. Demostreu que l'equació $e^z = 3z^n$ té n solucions en el disc unitat ($n = 0, 1, 2, \dots$).

Demostració. Com veiem, tots s'acostumen a fer de manera similar. Sigui $f(z) = e^z - 3z^n$, clarament una funció entera; volem identificar el número de zeros en $\mathbb{D}$. Prenem $g(z) = -3z^n$, que té n zeros en $\mathbb{D}$ (comptant multiplicitats). Llavors:

$$|f(z) - g(z)| = |e^z| \leq e^{|z|} = e < 3 = |g(z)|, \quad |z| = 1.$$

Aplicant el teorema de Rouché, és clar que f i g tenen el mateix número de zeros en $\mathbb{D}$. És a dir, f tindrà exactament n solucions en el disc unitat. ■

Exercici 9.3.

1. Calculeu el nombre de solucions a $\mathbb{D}$ de l'equació $e^z = 4z + 1$.
2. Demostreu que l'equació $e^z = 2z + 1$ té exactament una solució en $\mathbb{D}$.

Demostració.

1. Sigui $f(z) = e^z - 4z - 1$, calculem el número de zeros d'aquesta funció entera en $\mathbb{D}$. Per fer-ho, prenem $g(z) = -4z$, que té un zero en $\mathbb{D}$. Tenim:

$$|f(z) - g(z)| = |e^z - 1| \leq |e^z| + 1 \leq e^{|z|} + 1 = e + 1 < 4 = |g(z)|, \quad |z| = 1.$$

Per Rouché, f té un zero en $\mathbb{D}$ i l'equació de l'enunciat té exactament una solució.

2. Sigui $f(z) = e^z - 2z - 1$ una funció entera en $\mathbb{D}$ i veiem el nombre de zeros que té en $\mathbb{D}$. Prenem $g(z) = -2z$, que té exactament un zero en $\mathbb{D}$ i, a més, que compleix $|g(z)| = 2$ si $|z| = 1$. Ara volem fer el mateix que abans, però necessitem una desigualtat més bona. Tenim:

$$|f(z) - g(z)| = |e^z - 1| \leq e^{|z|} - 1 = e - 1 < 3 - 1 = 2 = |g(z)|, \quad |z| = 1.$$

Hem fet servir la desigualtat $|e^z - 1| \leq e^{|z|} - 1$. Pel teorema de Rouché, f i g tenen el mateix nombre de zeros, pel que f té exactament una solució en $\mathbb{D}$. ■

Exercici 9.4. Quants zeros té $P(z) = z^4 + 6z^3 - 4z^2 + \frac{1}{8}$ en la regió $\{z \in \mathbb{C} \mid \frac{1}{2} < |z| < 1\}$?

Demostració. Per veure els zeros en $\{z \mid \frac{1}{2} < |z| < 1\}$, calculem els zeros en $D(0, 1)$ i en $D(0, \frac{1}{2})$ i els restem.

- En $\mathbb{D} \equiv D(0, 1)$ prenem el monomi de mòdul més gran, sigui $g(z) = 6z^3$. Aleshores, $|g(z)| = 6$ i:

$$|P(z) - g(z)| = |z^4 + 6z^3 - 4z^2 + \frac{1}{8} - 6z^3| \leq |z^4| + 4|z^2| + \frac{1}{8} = 1 + 4 + \frac{1}{8} < 6 = |g(z)|.$$

Pel teorema de Rouché P té tres solucions a $D(0, 1)$, ja que $g(z) = 0 \iff z = 0 \in D(0, 1)$ de multiplicitat 3.

- En $D(0, \frac{1}{2})$, no està tan clar quina $g(z)$ prendre perquè $|z| = \frac{1}{2}$. Vegem quin és el de mòdul més gran:

$$|z|^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{16}, \quad |6z^3| = 6 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{4}, \quad |4z^2| = 4 \cdot \frac{1}{4} = 1.$$

Per tant, prenem $g(z) = -4z^2$ de manera que $|g(z)| = |-4z^2| = 1$, si $|z| = \frac{1}{2}$. Així doncs:

$$|P(z) - g(z)| = |z^4 + 6z^3 - 4z^2 + \frac{1}{8} + 4z^2| \leq |z|^4 + 6|z|^3 + \frac{1}{8} = \frac{15}{16} < 1 = |g(z)|, \text{ si } |z| = \frac{1}{2}.$$

Aquesta desigualtat també implica que P no té zeros en $|z| = \frac{1}{2}$, ja que en cas contrari $|g(z)| < |g(z)|$, que no és cert. Pel teorema de Rouché, P i g tenen el mateix nombre de zeros en $D(0, \frac{1}{2})$. Així, $g(z) = -4z^2 = 0 \iff z = 0 \in \mathbb{D}$ de multiplicitat 2. Per tant, P té dos zeros en $D(0, \frac{1}{2})$.

Restant el número de zeros, tenim $3 - 2 = 1$ zero en la regió $\{z \mid \frac{1}{2} < |z| < 1\}$. ■

Exercici 9.5. *Aplicant el principi de l'argument, calculeu el nombre de zeros (comptant multiplicitats) dels polinomis $P(z) = z^8 + 3z^3 + 7z + 5$ i $Q(z) = z^4 + 2z^3 - 2z + 10$ en el primer quadrant.*

Demostració.

- Pel que fa a $P(z)$, sigui $R > 0$ prou gran de manera que la corba $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_3$ contingui els zeros que té P en el primer quadrant. Com que $P(t) \geq 5$ per $t \geq 0$, clarament P no té zeros en γ_1 . Tampoc en té en γ_2 , ja que:

$$P(Re^{it}) = R^8 e^{8it} + 3R^3 e^{3it} + 7Re^{it} + 5 = R^8 e^{8it} \left(1 + \frac{3}{(Re^{it})^5} + \frac{7}{(Re^{it})^7} + \frac{5}{(Re^{it})^8} \right). \quad (9.1)$$

Usant que $\frac{3}{(Re^{it})^5}, \frac{7}{(Re^{it})^7}, \frac{5}{(Re^{it})^8} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$, és clar que $P(Re^{it}) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} +\infty$, pel que prenent R prou gran $P(Re^{it})$ no tindrà zeros¹⁴. Pel que fa a γ_3 , tenim:

$$P(it) = t^8 + 5 + it(7 - 3t^2) \implies \operatorname{Re}(P(it)) = t^8 + 5 \geq 5 > 0,$$

Com $P(it) = 0 \iff \operatorname{Re}(P(it)) = \operatorname{Im}(P(it)) = 0$, $P(it) \neq 0$ i P no té zeros a γ_3 . Pel principi de l'argument, el nombre de zeros a l'interior de γ és igual al nombre de voltes que fa la corba imatge $P(\gamma)$ al voltant del zero. Per determinar aquest nombre, mirem la variació de l'argument a través de la corba $P(\gamma)$.

¹⁴ Està bé aquest raonament?

- Com que $P(t) \geq 5$ per $t \geq 0$, $P(\gamma_1) \geq 5$ també i no hi ha variació de l'argument en $P(\gamma_1)$.
- Per mirar la variació en $P(\gamma_2)$ procedim com en (9.1):

$$P(\gamma_2(t)) = R^8 e^{8it} \left(1 + \frac{3}{(Re^{it})^5} + \frac{7}{(Re^{it})^7} + \frac{5}{(Re^{it})^8} \right), \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right].$$

Per tant, quan R és molt gran, $P(\gamma_2(t))$ és una petita pertorbació de $R^8 e^{8it}$, pel que la variació de l'argument en $P(\gamma_2)$ per a $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ s'apropa a $\frac{\pi}{2} \cdot 8 = 4\pi$.

- En γ_3 , podem seguir el mateix argument que hem fet amb els zeros. Tenim $P(\gamma_3(t)) = t^8 + 5 + it(7 - 3t^2)$ amb $\operatorname{Re}(P(\gamma_3)) \geq 5$. A més, $P(iR) \approx R^8 - iR^3$, pel que $\operatorname{Re}(P(iR)) \gg \operatorname{Im}(P(iR))$; és a dir, la variació de l'argument en $P(\gamma_3)$ s'acosta a 0 quan R és prou gran.

Tot plegat, veiem que la variació de l'argument en $P(\gamma)$ s'apropa a 4π , amb el que $P(\gamma)$ fa dos voltes al voltant del zero. Per tant, P té 2 zeros en el primer quadrant.

2. Pel que fa a $Q(z)$, sigui $R > 0$ prou gran de manera que la corba γ contingui els zeros que té Q en el primer quadrant. Definim:

$$\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_3, \quad \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3 \begin{cases} \gamma_1(t) = t, & t \in [0, R] \\ \gamma_2(t) = Re^{it}, & t \in [0, \frac{\pi}{2}] \\ \gamma_3(t) = it, & t \in [0, R]. \end{cases}$$

Vegem que Q no té zeros en $\mathbb{R}^+$ (que no vol dir que no en tingui a $\mathbb{C}$). En particular, Q no té zeros en γ_1 . Per a $t \in \mathbb{R}$:

$$Q(t) = t^4 + 2t^3 - 2t + 10 = \begin{cases} Q(t) = t^4 + 2t(t^2 - 1) + 10 \geq 10, & \text{si } t \geq 1; \\ Q(t) \geq 0 - 2 + 10 = 8, & \text{si } 0 \leq t < 1; \end{cases}$$

De la mateixa manera, podem comprovar que Q no té zeros a γ_3 . Per a $t \in \mathbb{R}$:

$$Q(it) = t^4 - 2it^2 - 2it + 10 = t^4 + 10 - 2it(t^2 + 1) \text{ i } \operatorname{Re}(Q(it)) = t^4 + 10 \geq 10.$$

Com $Q(it) = 0 \iff \operatorname{Re}(Q(it)) = \operatorname{Im}(Q(it)) = 0$, $Q(it) \neq 0$, Q tampoc té zeros a γ_3 . Pel principi de l'argument, el nombre de zeros a l'interior de γ és igual al nombre de voltes que fa la corba imatge $Q(\gamma)$ al voltant del zero. Per determinar aquest nombre, mirem la variació de l'argument a través de la corba $Q(\gamma)$. Així doncs, ara mirem la variació de l'argument en cada tros de la corba imatge $Q(\gamma)$.

- Com que $Q(t) \geq 5$ per $t \geq 0$, $Q(\gamma_1) \geq 5$ també i no hi ha variació de l'argument en $Q(\gamma_1)$.
- Per mirar la variació en $Q(\gamma_2)$ procedim com en (9.1):

$$Q(\gamma_2(t)) = R^4 e^{4it} \left(1 + \frac{2}{Re^{it}} - \frac{2}{(Re^{it})^3} + \frac{10}{(Re^{it})^4} \right), \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right].$$

Per tant, quan R és molt gran, $Q(\gamma_2(t)) \approx R^4 e^{4it}$, pel que la variació de l'argument en $Q(\gamma_2)$ per a $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ s'apropa a $\frac{\pi}{2} \cdot 4 = 2\pi$.

- En γ_3 , podem seguir el mateix argument que hem fet amb els zeros. Tenim $Q(\gamma_3(t)) = 10 + t^4 - 2it(1 + t^2)$ amb $\operatorname{Re}(Q(\gamma_3)) \geq 10$. A més, $Q(iR) \approx R^4 - iR^3$, pel que $\operatorname{Re}(Q(iR)) \gg \operatorname{Im}(Q(iR))$; és a dir, la variació de l'argument en $Q(\gamma_3)$ s'acosta a 0 quan R és prou gran.

En total, la variació de l'argument és 2π ; és a dir, fem una volta i, per tant, tenim un zero en el primer quadrant. ■

Exercici 9.6.

1. Demostreu que tots els zeros del polinomi $P(z) = z^5 - z - 16$ són simples i són a la corona $1 < |z| < 2$.
2. Quants zeros té P en el semiplà $\operatorname{Re}(z) > 0$?

Demostració.

1. Com $P'(z) = 5z^4 - 1$ no s'anul·la en la corona $1 < |z| < 2$, els zeros que es trobin en aquesta corona han de ser simples¹⁵. És fàcil veure que $P(z)$ no s'anul·la en $|z| = 2$ ni en $|z| = 1$.
 - En $|z| < 2$: Considerem la funció $g(z) = z^5$, que té 5 zeros (comptant multiplicitats) en el disc $|z| < 2$. A més, $|g(z)| = 32$ si $|z| = 2$. Per tant:

$$|P(z) - g(z)| = |-z - 16| \leq |z| + 16 = 18 < 32 = |g(z)|, \text{ si } |z| = 2.$$

Pel teorema de Rouché, P té el mateix nombre de zeros que g en $|z| < 2$, és a dir, en té 5.

- En $|z| < 1$: Considerem ara la funció $h(z) = -16$ que no s'anul·la mai. Tenim:

$$|P(z) - h(z)| = |z^5 - z| \leq |z|^5 + |z| = 2 < 16 = |h(z)|, \text{ si } |z| = 1.$$

Pel teorema de Rouché, P té el mateix nombre de zeros que h en $|z| < 1$, és a dir, no en té cap.

En $|z| = 1$ tampoc no hi ha zeros, ja que si no tindríem $|g(z)| < |h(z)|$.

Per tant, tots els zeros de P es troben en la corona $1 < |z| < 2$. Pel que hem vist abans, tots els zeros de la corona són simples; per tant, tots els zeros de P són simples.

2. Fem un procediment al segon apartat de l'exercici anterior, usarem el principi de l'argument. Pel principi de l'argument, el nombre de zeros a l'interior de γ és igual al nombre de voltes que fa la corba imatge $P(\gamma)$ al voltant del zero. Per determinar aquest nombre, mirem la variació de l'argument a través de la corba $P(\gamma)$. Així doncs, ara mirem la variació de l'argument en cada tros de la corba imatge $P(\gamma)$. Sigui $\gamma = \gamma_1 - \gamma_2$, on $\gamma_1(t) = R e^{it}$, $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$; $\gamma_2 = it$, $t \in [-R, R]$, R prou gran de manera que tots els zeros del semiplà es trobin dins γ . Avaluem la variació de l'argument en cada tros:

- Pel que fa a $\gamma_1(t)$,

$$P(\gamma_1(t)) = R^5 e^{5it} \left(1 - \frac{1}{(R e^{it})^5} - \frac{15}{(R e^{it})^5} \right), \quad t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right].$$

¹⁵ Fem servir la negació de l'enunciat: si z_0 amb $P(z_0) = 0$ no és simple, $P'(z_0) = 0$, que implica que si $P'(z_0) \neq 0$, aleshores z_0 amb $P(z_0) = 0$ són simples i a $\{1 < |z| < 2\}$ només poden ser zeros simples.

Per tant, quan R és molt gran, $P(\gamma_1(t)) \approx R^5 e^{5it}$, pel que la variació de l'argument en $P(\gamma_1)$ per a $t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ s'apropa a $(\frac{\pi}{2} - (-\frac{\pi}{2})) \cdot 5 = \pi \cdot 5 = 5\pi$.

- Pel que fa a $\gamma_2(t)$, és evident que $P(it) = it^5 - it - i6$ no té zeros. En efecte, tenim $P(\gamma_2(t)) = -i6 + it(t^4 - 1)$ amb $\operatorname{Re}(P(\gamma_2)) = -i6 \neq 0$ per a tot $t \in \mathbb{R}$. A més,

$$\begin{cases} P(iR) = -i6 + iR(R^4 - 1) \approx -i6 + iR^5, & \text{si } t \rightarrow R \\ P(iR) = -i6 + iR(R^4 - 1) \approx -i6 - iR^5, & \text{si } t \rightarrow -R \end{cases} \quad \text{per a } R \text{ prou gran;}$$

és a dir, si considerem $\varphi(t)$ una determinació de l'argument, $\varphi(-i6 + iR^5) - \varphi(-i6 - iR^5) \approx \varphi(iR^5) - \varphi(-iR^5) = \pi$ i, per tant, la variació de l'argument en $P(\gamma_2)$ s'acosta a π (mitja volta) quan R és prou gran¹⁶.

En total, la variació de l'argument és $5\pi + \pi = 6\pi$; és a dir, fem tres voltes i, per tant, tenim tres zeros en el semiplà $\operatorname{Re}(z) > 0$. ■

Exercici 9.7. Quants zeros té $P(z) = 3z^4 + z^3 + z + 2$ en el primer quadrant?

Demostració. Pel principi de l'argument, el nombre de zeros a l'interior de γ és igual al nombre de voltes que fa la corba imatge $P(\gamma)$ al voltant del zero. Per determinar aquest nombre, mirem la variació de l'argument a través de la corba $P(\gamma)$. Sigui $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_3$, on $\gamma_1(t) = t$, $t \in [0, R]$; $\gamma_2 = Re^{it}$, $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ i $\gamma_3 = it$, $t \in [0, R]$, R prou gran de manera que tots els zeros del quadrant es trobin dins γ . És clar que:

$$P(t) = 3t^4 + t^3 + t + 2 \geq 2, \quad t \geq 0 \implies P \text{ no té zeros en } \gamma_1.$$

$$P(it) = 3t^4 - it^3 + it + 2 = 3t^4 + 2 + it(1 - t^2) \implies \operatorname{Re}(P(it)) \geq 2 \implies P(it) \neq 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

Avaluem la variació de l'argument en cada tros:

- Com $P(t) \neq 0$ per a $t \geq 0$, clarament $P(\gamma_1) \neq 0$, pel que la variació de l'argument és zero.
- Pel que fa a γ_2 , calculem $P(\gamma_2(t))$:

$$P(\gamma_2(t)) = R^4 e^{4it} \left(3 + \frac{1}{Re^{it}} + \frac{1}{(Re^{it})^3} + \frac{2}{(Re^{it})^4} \right), \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right].$$

Per tant, quan R és molt gran, $P(\gamma_2(t)) \approx 3R^4 e^{4it}$, pel que la variació de l'argument en $P(\gamma_2)$ per a $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ s'apropa a $\frac{\pi}{2} \cdot 4 = 2\pi$.

- Hem vist anteriorment que $P(it)$ no té zeros en γ_3 ; també, que $P(iR) \approx 3R^4 - iR^3$ quan R és prou gran, pel que si φ és una determinació de l'argument:

$$\varphi(P(it)) - \varphi(P(0)) \approx \varphi(3R^4 - iR^3) - 0 \approx \varphi(3R^4) - 0 = 0.$$

Per tant, la variació de l'argument és zero.

¹⁶ Estaria bé?

En total, la variació de l'argument és 2π ; és a dir, fem una volta i, per tant, tenim un únic zero en el primer quadrant. ■

Exercici 9.8. Sigui $a \in \mathbb{C}$, $0 < |a| < 1$, i $n \in \mathbb{N}$.

1. Demostreu que l'equació $(z-1)^n e^z = a$ té exactament n arrels diferents al semiplà $\{z \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re}(z) > 0\}$.

Indicació: Considereu un disc centrat a $z = 1$ i de radi $R \geq 1$.

2. Proveu que si, a més, $|a| \leq \frac{1}{2^n}$, llavors totes aquestes arrels són al disc $D(1, \frac{1}{2})$.

Demostració.

1. Sigui $f(z) = (z-1)^n e^z - a$ una funció entera, volem acabar aplicant el teorema de Rouché al disc $D(1, 1)$, és a dir, $\{|z-1| = 1\}$. Sigui $g(z) = (z-1)^n e^z$ una funció entera, que té n zeros (comptant multiplicitats) en $|z-1| < 1$. A més, si $|z-1| = 1$, tenim $|g(z)| = |e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)}$. Així doncs, si $|z-1| = 1$:

$$|f(z) - g(z)| = |a| < 1 < e^{\operatorname{Re}(z)} = |g(z)|,$$

ja que $\operatorname{Re}(z) > 0$. Per tant, podem aplicar el teorema de Rouché i f té el mateix nombre de zeros que g (amb multiplicitat) en $|z-1| < 1$. Com g en té n , f també. Per veure que totes les solucions són diferents, z_0 és un zero múltiple de f si $f'(z_0) = 0$. Derivant:

$$f'(z) = n(z-1)^{n-1} e^z + (z-1)^n e^z = (z-1)^{n-1} e^z (n + z - 1) = 0 \iff \begin{cases} z = 1 \\ z = 1 - n \leq 0 \end{cases}$$

Troblem que $f(1) = -a \neq 0$, ja que $|a| > 0$ i de la mateixa manera, $f(1-n) \neq 0$.

2. Si, a més, $|a| \leq \frac{1}{2^n}$, totes les solucions es troben en $D(1, \frac{1}{2})$. Apliquem, doncs, Rouché en $D(1, \frac{1}{2})$ amb les mateixes funcions f i g . D'una banda, $|g(z)| = e^{\operatorname{Re}(z)} > e^{\frac{1}{2}}$ si $|z-1| = \frac{1}{2}$. D'altra banda:

$$|f(z) - g(z)| = |a| < \frac{1}{2^n} < \frac{1}{2^n} e^{\frac{1}{2}} \leq \frac{1}{2^n} e^{\operatorname{Re}(z)} < |g(z)|, \text{ si } |z-1| = \frac{1}{2}.$$

Per Rouché, f té n zeros en $D(1, \frac{1}{2})$. ■

PROBLEMES I MÉS PROBLEMES

Exercici A.1 (Laboratori 1, primavera 2022). Sigui R_1, R_2 els radis de convergència de les sèries de potències $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ i $\sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n$, respectivament. Què es pot dir del radi de convergència de la sèrie $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) z^n$?

Demostració. Sigui $\bar{R}$ el radi de convergència de la sèrie $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) z^n$. Observem que per a tot $|z| < R = \min(R_1, R_2)$, llavors les dues sèries $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ i $\sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n$ convergeixen i, per tant, també ho fa la sèrie $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) z^n$. Per tant, $R \leq \bar{R}$. Es poden donar dues situacions:

1. $R_1 = R_2$. Si $R_1 = R_2$, llavors es pot donar el cas que $\bar{R} > R$, com prova l'exemple $a_n = \frac{1}{2^n}$ i $b_n = -\frac{1}{2^n}$. En aquest cas $R_1 = R_2 = 2$ i $\bar{R} = \infty$.
2. $R_1 \neq R_2$. Si $R_1 \neq R_2$, llavors $\bar{R} = R$. En efecte, suposem que $R = R_1 < R_2$. Si $R = R_1 < |z| < R_2$, es compleix que la sèrie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ no convergeix i la sèrie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n z^n$ convergeix, amb el que la sèrie $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) z^n$ no convergeix. Per tant, $\bar{R} \leq R$. ■

Exercici A.2 (Laboratori 2, primavera 2022).

1. Sigui $\{a_n\}_n$ una successió decreixent cap a 0 tal que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = +\infty$. Estudieu la convergència de la sèrie de potències $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$. En particular estudieu la convergència uniforme d'aquesta sèrie en cada arc tancat de la frontera del seu disc de convergència.

Indicació: Per la primera part, considereu $z = 1$. Per la segona, utilitzeu el criteri de Dirichlet amb $X = \{\theta \in [\varepsilon, 2\pi - \varepsilon]\}$, per a qualsevol $\varepsilon \in (0, \pi)$.

2. Apliqueu l'apartat anterior per estudiar la convergència de la sèrie de potències $\sum_{n \geq 2} \frac{z^{3n-1}}{\log n}$.

Demostració.

1. Sigui R el radi de convergència de $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$. Donat que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = +\infty$, sabem que $R \leq 1$ (i.e. $z = 1$ no pot estar dins el disc de convergència, la resta dels punts de la frontera $|z| = 1$ poden ser convergents o no). Ara bé, $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, pel que existeix $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que per a tot $n \geq n_0$, $|a_n| < 1$. Aleshores, per a $n \geq N$ tenim:

$$\sqrt[n]{|a_n|} < 1 \implies \lim_n \sqrt[n]{|a_n|} \leq 1 \iff \frac{1}{R} \leq 1 \iff R \geq 1.$$

Com $R \geq 1$ i $R \leq 1$, concloem que $R = 1$. Per a la segona part de l'enunciat hem de considerar $z = e^{i\theta}$ de la frontera del disc del radi de convergència i estudiem la sèrie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n e^{in\theta}$ per a $\theta \in (0, 2\pi)$ (recordem que hem descartat $z = 1$, i.e. $\theta = 0$). Qualsevol arc tancat del cercle que no contingui $\theta = 0$ es troba dins de l'interval tancat $[\varepsilon, 2\pi - \varepsilon]$ per algun ε prou petit. Considerem, doncs, X aquest interval. Ara volem aplicar el criteri de Dirichlet:

- Per hipòtesi $(a_n)_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ decreixentment. A més, ho fan uniformement en θ perquè són constants.
- Sigui $(b_n)_n$ definida pel terme general $z^n = e^{in\theta}$, $n \geq 0$. Volem veure que totes les sumes parcials

estan acotades. Sigui, doncs, $S_N = \sum_{n=0}^N e^{in\theta}$, $N \geq 1$:

$$|S_N| \leq \left| \sum_{n=0}^N e^{in\theta} \right| = \left| \frac{1 - e^{(N+1)i\theta}}{1 - e^{i\theta}} \right| = \left| e^{\frac{N}{2}i\theta} \right| \cdot \left| \frac{\sin(\frac{(N+1)\theta}{2})}{\sin(\frac{\theta}{2})} \right| \leq \frac{1}{|\sin(\frac{\theta}{2})|} \leq \frac{1}{|\sin(\frac{\varepsilon}{2})|} = M_\varepsilon,$$

per a tot $\theta \in X$ i $N \geq 1$. Pel criteri de Dirichlet, tenim que la sèrie $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ convergeix uniformement en tot arc tancat de la frontera de $\mathbb{D}$ que no contingui $z = 1$. Hem usat que $\left| e^{i\theta \frac{N+1}{2}} \right| = 1$ i:

$$1 - e^{i\theta} = e^{i\frac{\theta}{2}} (e^{-i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}}) = -2ie^{i\frac{\theta}{2}} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \text{ i } 1 - e^{i(N+1)\theta} = -2ie^{i\frac{(N+1)\theta}{2}} \sin\left(\frac{(N+1)\theta}{2}\right).$$

2. Escrivim la sèrie com:

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^{3n-1}}{\log n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^{3(n-1)+2}}{\log n} = z^2 \sum_{n=2}^{\infty} \frac{z^{3(n-1)}}{\log n} = z^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^{3n}}{\log(n+1)}.$$

Fem $w = z^3$ i estudiem la sèrie $\sum_{n \geq 1} \frac{w^n}{\log(n+1)}$ que, per l'apartat anterior, té radi de convergència $R = 1$, i convergeix uniformement en tot arc de cercle a $[\varepsilon, 2\pi - \varepsilon]$. Donat que $w = z^3 = e^{3\theta i}$, aleshores la sèrie en z convergirà en arcs tancats de cercle a:

$$\left[\frac{\varepsilon}{3}, \frac{2\pi - \varepsilon}{3} \right] \cup \left[\frac{2\pi + \varepsilon}{3}, \frac{4\pi - \varepsilon}{3} \right] \cup \left[\frac{4\pi + \varepsilon}{3}, \frac{6\pi - \varepsilon}{3} \right],$$

o equivalentment, en qualsevol arc tancat que no inclogui cap arrel cúbica de 1. ■

Exercici A.3 (Laboratori 4, primavera 2022). Sigui $\log$ la branca del logaritme definida a $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$ i tal que $\log(1) = 2k\pi i$, amb $k \in \mathbb{Z}$ fixat. Definim la corba $\gamma(t) = e^{it}$ per a $t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Demostreu que:

$$\left| \int_{\gamma} \frac{\log z}{z^2 + 1/2} dz \right| \leq (4|k| + 1)\pi^2.$$

Demostració. Sigui γ^* el recorregut de la corba γ i arg z la branca de l'argument en $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}^-$ tal que $\arg(1) = 2k\pi$ (i.e. $\arg z \in (-\pi + 2k\pi, \pi + 2k\pi]$). Llavors, si $z \in \gamma^*$, $|z| = 1$ i es compleix que:

$$-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq \arg z \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi,$$

amb el que $|\arg z - 2k\pi| \leq \frac{\pi}{2}$ i $|\arg z| \leq \frac{\pi}{2} + 2|k|\pi$. Per altra banda, si $z \in \gamma^*$, $|z^2 + \frac{1}{2}| \geq |z|^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. Tot plegat ens dona que,

$$\left| \int_{\gamma} \frac{\log z}{z^2 + 1/2} dz \right| \leq 2 \frac{4|k| + 1}{2} \pi \text{ long}(\gamma^*) \leq (4|k| + 1)\pi^2,$$

donat que $\text{long}(\gamma^*) = \pi$.

■